

정책연구 2024-21

혁신 클러스터의 네트워크 구조 및 정책 개선방안 연구

Studies on R&D Networks of Innovation Clusters
and Policy Implications

정미애 · 김선우 · 진우석 · 황성호 · 김지은

내 부 저 자

연구책임자
연구참여자

정미애 | 과학기술정책연구원 연구위원
김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
진우석 | 과학기술정책연구원 연구원
황성호 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

김지은 | (현)KAIST 문술미래전략대학원 박사과정
(전)과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2024-21

혁신 클러스터의 네트워크 구조 및 정책 개선방안 연구

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-955-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
영문 요약	I
제1장 서론	1
제1절 연구 배경과 목적	1
1. 연구 배경과 필요성	1
2. 연구 목적과 범위	5
제2절 연구 추진 체계 및 구성	7
제2장 혁신 클러스터와 R&D 네트워크	8
제1절 혁신 클러스터의 네트워크 구조	8
1. R&D 네트워크의 공간적 특성	8
2. 클러스터의 R&D 네트워크 구조	11
제2절 기업 성과에 대한 R&D 네트워크 효과	16
제3장 국가연구개발사업 협력 네트워크 분석	19
제1절 분석 개요	19
제2절 BT 과제 네트워크 구조 분석	22
1. 전국의 BT 과제 참여기관 및 입지 현황	22
2. BT 과제 협력관계 및 네트워크의 구조적 특성	24
3. 대전 및 성남 중소기업 참여 BT 과제 네트워크 비교	30
제3절 IT 과제 네트워크 구조 분석	35
1. 전국의 IT 과제 참여기관 및 입지 현황	35
2. IT 과제 협력관계 및 네트워크의 구조적 특성	38

3. 대전 및 성남 중소기업 참여 IT 과제 네트워크 비교	43
제4절 국가연구개발사업 협력 네트워크의 영향	48
1. 분석 개요	48
2. 분석 결과	50

제4장 기업의 R&D 협력과 지식 네트워크 조사55

제1절 사례 조사 개요	55
제2절 기업의 R&D 협력 및 지식 교류 경험	57
1. R&D 협력 경험과 관계 형성 과정	57
2. 국가연구개발과제 참여 경험	59
3. 지식 교류 네트워크와 네트워킹	61
4. 지식 교류 및 기업 활동에 대한 클러스터 영향	63
5. 협력과 지식 교류에서 분야에 따른 차이	65
제3절 지식 교류회 및 네트워크 활성화 사례	67
1. 혁신신약살롱	68
2. 판교 퇴근길 밋업	69

제5장 결론 및 정책 과제72

제1절 종합 정리	72
제2절 정책 과제	75
1. 네트워크 중심의 혁신 클러스터 정책 전환	75
2. 다층적 네트워크를 고려한 유기적 생태계 조성	76
3. 네트워크를 고려한 국가연구개발사업 운영	78
4. 네트워크를 활용한 클러스터의 인재 유치 및 유지 전략 강화	79
제3절 연구 한계 및 향후 과제	81

참고문헌83

부록89

| Contents |

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background and Objectives	1
2. Research Framework and Structure	7

Chapter 2. Innovation Clusters and R&D Networks	8
--	----------

1. Network Structures of Innovation Clusters	8
2. Effects of R&D Networks on Corporate Performance	16

Chapter 3. Analysis of Networks in National R&D Projects	19
---	-----------

1. Overview of the Analysis	19
2. Network Structure Analysis of BT Projects	22
3. Network Structure Analysis of IT Projects	35
4. Impact of Networks in National R&D Projects	48

Chapter 4. Investigation of Corporate R&D Collaboration and Knowledge Networks	55
---	-----------

1. Overview of Case Studies	55
2. Corporate Experiences in R&D Collaboration and Knowledge Exchange	57
3. Case Studies on Knowledge Exchange Meetings and Network Activation	67

Chapter 5. Conclusion and Policy Recommendations	72
---	-----------

1. Comprehensive Summary	72
2. Policy Recommendations	75
3. Limitations and Further Studies	81

References 83

Appendix 89

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요 국내 선행 정책연구	4
〈표 3-1〉 중소기업 협력 과제 6T 관련 기술 분류	19
〈표 3-2〉 BT 과제 참여기관 유형별 전국 분포	22
〈표 3-3〉 BT 과제 네트워크 기본 현황	25
〈표 3-4〉 BT 과제 네트워크의 컴포넌트(Component) 분포	25
〈표 3-5〉 BT 과제의 협력횟수 분포	26
〈표 3-6〉 BT 과제 협력기관수 상위 20위 기관	27
〈표 3-7〉 BT-대전, 성남 네트워크 기본 현황	30
〈표 3-8〉 BT-대전, 성남 네트워크의 컴포넌트(Component) 분포	30
〈표 3-9〉 IT과제 참여기관 유형별 전국 분포	35
〈표 3-10〉 IT 과제 네트워크 기본 현황	38
〈표 3-11〉 IT 과제 네트워크의 컴포넌트(Component) 분포	38
〈표 3-12〉 IT 과제 협력횟수 분포	39
〈표 3-13〉 IT 과제 협력기관수 상위 20위 기관	40
〈표 3-14〉 IT-대전, 성남 네트워크 기본 현황	43
〈표 3-15〉 IT-대전, 성남 네트워크의 컴포넌트(Component) 분포	43
〈표 3-16〉 변수 정의	49
〈표 3-17〉 변수의 기술통계	49
〈표 3-18〉 BT 협력 과제 참여 중소기업의 Pooled OLS 결과	50
〈표 3-19〉 BT 협력 과제 참여 중소기업의 고정효과모델 결과	51
〈표 3-20〉 BT-바이오산업군 기업의 Pooled OLS 결과	51
〈표 3-21〉 BT-바이오산업군 기업의 고정효과모델 결과	52
〈표 3-22〉 IT 협력 과제 참여 중소기업의 Pooled OLS 결과	52
〈표 3-23〉 IT 협력 과제 참여 중소기업의 고정효과모델 결과	53
〈표 3-24〉 IT-정보통신산업군 기업의 Pooled OLS 결과	53
〈표 3-25〉 IT-정보통신산업군 기업의 고정효과모델 결과	54

〈표 4-1〉 인터뷰 참여자 목록	55
〈표 4-2〉 지식 교류회 및 네트워크 활성화 사례 조사 결과	71

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 추진 체계 및 장별 구성	7
[그림 2-1] Bathelt et al.(2004)의 로컬 버즈와 글로벌 파이파인 모델	11
[그림 2-2] Gould and Fernandez(1989)의 중재자 유형	14
[그림 3-1] 국가연구개발사업 협력 관계 모델	20
[그림 3-2] BT 과제 참여기관 전국 분포	23
[그림 3-3] BT 과제 세부 분야별 참여기관 산포도	24
[그림 3-4] BT 과제 세부 분야별 참여 중소기업 시군구 분포도	24
[그림 3-5] BT 과제 참여기관의 지역 간 네트워크	29
[그림 3-6] BT-대전 네트워크의 지역-기관유형 협력관계	31
[그림 3-7] BT-대전 내 네트워크	32
[그림 3-8] BT-성남 네트워크의 지역-기관유형 협력관계	33
[그림 3-9] BT-성남 내 네트워크	34
[그림 3-10] IT 과제 참여기관 전국 분포	36
[그림 3-11] IT 과제 세부 분야별 참여기관 산포도	37
[그림 3-12] IT 과제 세부 분야별 참여 중소기업 시군구 분포도	37
[그림 3-13] IT 과제 참여기관의 지역 간 네트워크	42
[그림 3-14] IT-대전 네트워크의 지역-기관유형 협력관계	44
[그림 3-15] IT-대전 내 네트워크	45
[그림 3-16] IT-성남 네트워크의 지역-기관유형 협력관계	46
[그림 3-17] IT-성남 내 네트워크	47
[그림 4-1] 지식 네트워크 설계 프레임	67
[그림 5-1] 기업 R&D 네트워크 구조와 성과	74

| 요약 |

1. 연구 목적 및 추진 체계

□ (목적) 혁신 클러스터 발전에 필요한 혁신 네트워크의 구조적 요소를 도출하고 정책 개선방안을 제시하고자 함

- 국가 경제 신성장동력을 배출할 수 있는 새로운 지식 및 기술 창출의 결집체로서 혁신 클러스터 정책이 추진되어 왔음
 - 1990년대 말 전 세계적으로 혁신 클러스터에 대한 관심이 증가하기 시작하여 우리나라에서는 2000년대부터 혁신 클러스터가 정책적으로 조성되어 왔음
 - 최근 정부는 '첨단산업 글로벌 클러스터 육성방안' 및 후속조치 계획을 잇따라 발표하며 유망 클러스터 집중 지원을 발표함
- 국내 혁신 클러스터가 관련 분야 기업 및 관계기관의 단순 집적이 아닌 상호간의 지식과 자원이 교류되고 집단적 가치를 창출하는 혁신 클러스터로 거듭나야 함이 강조되고 있음
 - 기관 간 네트워크를 강조하며 산학연협력, 공동연구개발, 네트워크 및 협력 인프라 조성을 위한 정책 지원을 하고 있음
- 그러나 혁신 클러스터의 기반이 될 네트워크가 어떠한 구조를 갖추어야 하며, 어떠한 상태일 때 클러스터 기업의 경쟁우위로 작동할 수 있는지에 대해서는 연구가 부족함
 - 국내 혁신 클러스터로 특히 판교와 대덕 사례가 대표적이지만 새로운 지식이나 기술 창출의 기능을 하는 혁신 네트워크에 대한 실증 연구는 미흡
- 혁신 네트워크 관점에서의 클러스터 정책 연구가 필요함
 - 클러스터 정책은 물리적 인프라 조성을 통해 지식 스퍼illo버와 밀집 기관 간의 시너지를 기대하지만 지리적 근접성만으로 이를 보장할 수 없음

□ (범위) 대덕, 판교의 BT, IT 클러스터를 대상으로 클러스터의 성과에 영향을 미치는 네트워크의 구조적 요소를 파악

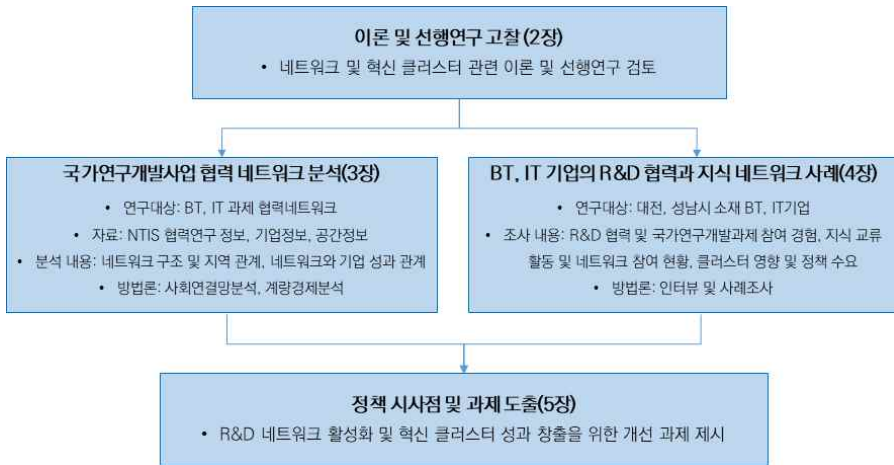
○ 혁신 클러스터의 주요 네트워크 중 R&D 협력 네트워크에 초점

- R&D 협력 네트워크는 지식 공유와 확산의 매개체이며 이를 기반으로 다양한 기술 개발 및 시장 기회가 발굴될 수 있어 성과 창출에 중요한 네트워크임
- 특히 국가연구개발사업 네트워크의 기업 성과 창출에 대한 영향 관계에 대한 분석적 이해를 도모하여 향후 클러스터 정책 개선 방향을 제시하고자 함

○ 주요 연구 질문은 다음과 같음

- 1) 기업 성과에 영향을 미치는 R&D 네트워크의 특성, 구조적 요소는 무엇인가?
 - 1-1) 어떤 유형의 주체가 네트워크를 구성하며 네트워크 중심 기관은 어디인가?
 - 1-2) 국가연구개발사업의 R&D 네트워크가 클러스터 내 기업들의 성과에 영향을 미치는가?
- 2) 네트워크를 통한 지식 확산이 어떻게 이루어지며 기업들의 성과에 어떤 기여를 하는가?
 - 2-1) 어떤 요인들이 네트워크 형성과 네트워크를 통한 지식 확산을 촉진하는가?
 - 2-2) 정부연구개발사업과 클러스터 정책, 중간조직은 R&D 협력과 네트워크에 어떠한 영향을 미치는가?
- 3) 혁신 클러스터 성과 창출을 위해 정책을 어떻게 개선해야 하는가? 클러스터의 물리적 인프라, 중간조직 및 연구개발지원사업, 네트워킹 사업의 개선 과제는 무엇인가?

[그림 1] 연구 추진 체계 및 장별 구성



자료: 연구진 작성

2. 혁신 클러스터와 R&D 네트워크에 대한 선행연구 고찰

□ R&D 네트워크와 지리적 클러스터의 관계

- 물리적 근접성은 지식 교류를 촉진할 수 있지만 협력 관계 형성에는 그 외 요인이 더 큰 영향을 미치는 경우가 많으며, 다양한 연구가 거리가 협력의 주요 장애물이 아님을 보여주고 있음
- 클러스터가 성장과 혁신 동력을 강화시키는 데 클러스터 내 비공식적 지식 교류(로컬 버즈)와 클러스터 외부 주체와의 협력 네트워크(글로벌 파이프라인)의 상호보완적 작용이 존재
- 높은 군집성을 가진 좁은 세상 네트워크는 지식 확산과 혁신에 유리하며 이러한 네트워크의 중심에서 지식 교류와 혁신을 촉진하는 클러스터 내 허브가 중요함

□ 기업 혁신 성과와 네트워크 효과

- 협력의 강도나 네트워크 구조적 위치에 대한 측정 지표와 기업 성과 간의 높은 상관성이 증명되고 있음

3. 국가연구개발사업 협력 네트워크 분석

□ 분석 개요

- 2018~2022년 국가연구개발사업 중소기업 협력과제 중 BT, IT 과제 정보와 사업자정보의 상세주소지, 기업 재무정보를 결합하여 과제 DB, 주소지 및 공간정보 DB, 기업 DB 구축
- 과제 참여기관의 '주관/협동 - 공동', '공동 - 공동', '주관/협동 - 위탁' 관계를 가정하고 방향성과 가중치가 없는 네트워크를 구축

□ 네트워크 분석 결과

<표 1> BT, IT 과제 네트워크 기본 현황

구분	노드수	링크수				기관 간 관계수	평균 관계수	군집계 수
		주관-공동	주관-위탁	공동-공동	합계			
BT전체	5,001	10,060	4,651	15,361	30,072	15,297	3.06	0.60
IT전체	9,803	28,171	5,696	40,957	74,824	33,047	3.37	0.65

자료: 연구진 작성

- BT 과제 네트워크 및 대전, 성남 지역 특징
 - 협력기관수 상위 기관은 주요 대학과 연구소, 병원
 - 서울을 중심으로 경기, 대전, 성남의 관계가 활발, 신약 과제에서 이 관계가 더욱 두드러짐
 - 대전 중소기업 참여 BT 과제에서는 대전 중소기업과 서울 소재 대학, 대전 소재 대학, 대전 출연연, 대전 중소기업 간의 관계가 가장 활발, 성남의 경우에는 성남 중소기업과 서울의 대학이나 서울, 경기 중소기업과의 협력횟수가 많음
 - 대전 내부 네트워크에서는 생명공학연구원, 한국과학기술원)이 주요 허브이며 이 기관들이 지역 간 게이트키퍼, 성남의 경우 분당서울대학교병원, 전자부품연구원 이 허브이나 성남 내부 보다는 서울과 연결 관계가 커 내부 네트워크는 파편화되어 있음

<표 2> BT-대전, 성남 네트워크 기본 현황

구분		노드수	기관 간 관계수*	평균 관계수	컴포넌트수	군집계수
지역	대전	719	3,198	4.45	47	0.69
	대전 내	328	274	0.84	149	0.48
	성남	705	3,867	5.49	51	0.74
	성남 내	266	111	0.42	188	0.70

자료: 연구진 작성

○ IT 과제 네트워크 및 대전, 성남 지역 특징

- 협력기관수 상위 기관은 주요 연구소(대전의 출연연과 성남의 전문연)와 대학, 대기업
- 서울을 중심으로 경기, 대전, 성남의 관계가 활발, 반도체 과제에서는 성남이 지역 네트워크의 핵심 지역
- 대전 중소기업 참여 IT 과제에서는 대전 소재 중소기업 간 협력, 서울 중소기업, 대전 출연연, 대전 대학과의 관계 순으로 많이 나타나고, 성남의 경우 성남 중소기업과 서울 중소기업 간의 관계가 가장 많으며 서울 소재 대학, 성남 소재 중소기업 간 협력 순으로 나타남
- 대전 내부 네트워크에서는 한국전자통신연구원, 한국과학기술원이 허브이며 이 기관들이 지역 간 게이트키퍼, 성남의 경우 전자부품연구원, 대기업으로 KT 중심에 성남 중소기업이 참여하는 형태의 군집을 이루고 있음

<표 3> IT-대전, 성남 네트워크 기본 현황

구분		노드수	기관 간 관계수*	평균 관계수	컴포넌트수	군집계수
지역	대전	1,757	6,117	3.48	83	0.75
	대전 내	671	659	0.98	214	0.56
	성남	2,144	9,373	4.37	115	0.77
	성남 내	641	451	0.70	353	0.54

□ 국가연구개발사업 협력 네트워크의 기업 혁신 성과에 대한 영향

- 2018~2022년 연도별 특허 출원 건수를 종속변수로 회귀분석 수행
 - BT과제 참여 중소기업 중 바이오산업군, IT과제 참여 중소기업 중 정보통신산업군에 종사하는 기업을 분류하여 별도로 분석
- BT, IT 분야 모두 국가연구개발사업 협력 관계가 많은 기업에서 혁신 성과가 높은 경향을 확인
- 기업별 고유 속성을 고려한 경우 IT 과제에서는 인적자원과 국가연구개발사업 협력 네트워크가 특허 성과를 높이는 효과가 있음이 확인되었으며, BT 과제에서는 인적자원만이 긍정적 영향 확인

<표 4> 기업 특허 성과에 대한 Pooled OLS 결과

변수명	BT-바이오산업군	IT-정보통신산업군
연구개발비(n-1년)	+	+
종사자 수	+	+
협력기관 수	+	+
인접 중심성		
제조업_더미		+
서울_더미		-
대전_더미		-
성남_더미	+	
경기_더미		-

주: 통계적으로 유의미한 결과만 제시
자료: 연구진 작성

<표 5> 기업 특허 성과에 대한 고정효과모델 결과

변수명	BT-바이오산업군	IT-정보통신산업군
연구개발비(n-1년)		
종사자 수	+	+
협력기관 수		+
인접 중심성		

주: 통계적으로 유의미한 결과만 제시
자료: 연구진 작성

4. 기업의 R&D 협력과 지식 네트워크 조사

□ 사례 조사 개요

- 대전과 성남의 BT, IT 기업 및 중간조직 관계자 14명 대상
- R&D 협력 경험과 지식 네트워크 참여 현황, 외부 조직과의 협력 및 지식 교류에서 국가연구개발과제 참여와 클러스터 입지가 미치는 영향에 대해 인터뷰

〈표 6〉 기업의 R&D 협력과 지식 네트워크에 대한 조사 결과

R&D 협력 경험과 관계 형성 과정	
• 상호 보완적 협력 파트너의 필요성	- 외부 기관과의 협력은 부족한 역량을 보완하기 위해 이루어지며, 전문성 보완, 시너지 창출, 고도화된 인프라 활용 등의 목적이 있음
• 협력 네트워크의 글로벌화와 거리 제약 감소	- 지리적 거리보다 검증된 파트너가 중요 - 글로벌 관계가 발달되어 있으며 코로나19 이후 거리 제약이 줄어들음
• 신뢰 관계와 검증을 통한 파트너 선정	- 신뢰 기반의 파트너 선정이 중요하며, 기존 관계나 추천을 통해 검증된 파트너와 협력함 - IT 분야에서는 협업 전 파일럿 사업을 통해 검증을 거치기도 함
• 협력의 경제적 및 전략적 가치	- 협력을 통해 비용 부담을 줄이고, 기술력 보완과 리스크 분산 효과를 얻으며, 신시장 진출과 네트워크 확장의 기회를 가짐
• 대학 및 연구소와의 협력 애로사항	- 대학과 연구소는 논문 중심 연구로 인해 기업의 사업화 관점과 차이가 발생하며, 복잡한 권리 관계는 사업화에 걸림돌이 될 수 있음
국가연구개발과제 참여 경험	
• 창업 초기 주요 자금원	- 창업 초기 자금 부족 상태에서 국가연구개발과제는 주요 자금원 - 대형 과제나 공신력 있는 과제 참여는 기업의 신뢰도와 기술력 검증에 긍정적인 영향을 미침
• 국가연구개발과제를 통한 관계 형성	- 국가연구개발과제에 참여할 때 학연, 직장 네트워크가 활용되며, 새로운 파트너와의 관계 형성 계기가 되기도 함
• 국가연구개발과제 참여의 애로사항	- 국가 과제는 연구 자율성과 유연성에 제약이 있고, 큰 자본이 필요한 분야에서는 예산이 부족하여 참여가 부담
지식 교류 네트워크와 네트워킹	
• 기업 자산으로 이어지는 개인 네트워크	- 기업 대표나 직원의 개인 네트워크는 공식적, 비공식적으로 기업의 자산으로 전환되며, 신뢰 관계를 통해 새로운 파트너 확보와 문제 해결에 도움
• 약한 네트워크의 가치	- 컨퍼런스, 학회, 세미나 등을 통한 약한 네트워크는 정보 확산의 통로로, 다양한 기술과 시장 정보를 제공 - 민간 자생적 교류의 장이 활성화되어 기술 트렌드와 연구개발 방향성을 파악하는 데 기여하고 있음
• 자생적 네트워크의 지속성	- 정부의 단기적 네트워크 지원과 달리, 자생적 네트워크는 민간 중심으로 장기적 성장과 유지가 가능
• 글로벌 네트워크의 필요성	- 첨단 과학기술 분야에서는 글로벌 협력과 기술 추세 파악이 필수적이며, 글로벌 네트워크 확장이 중요.

지식 교류 및 기업 활동에 대한 클러스터 영향	
• 물리적 근접성의 영향	- 물리적 근접성은 기업 협업 시 필수 조건은 아니지만, 파트너가 가까이 위치해 있으면 정보와 자원 교류가 원활해져 신속한 의사소통과 문제 해결에 유리함
• 클러스터의 역할: 인재 유치와 유지	- 클러스터 내 인재 풀과 인력 이동이 용이하여, 유사 기업 간 재취업이 수월하고, 앵커기업이 존재할 경우 인재가 자연스럽게 스타트업과 중소기업으로 흘러들어가는 효과가 있음 - 대전은 수도권 대비 인재 유치와 유지에 어려움을 겪음
• 사회적 인프라의 영향	- 배태조직이 클러스터 내 개인 네트워크를 촘촘히 형성하며, 네트워크 중개자 역할이 더해지면 클러스터는 상호 학습과 교류의 장으로 기능함 - 대전에서는 바이오헬스케어협회와 혁신신약살롱이 교류와 결속을 강화하는 데 기여함
협력과 지식 교류에서 분야에 따른 차이	
• 물리적 근접성의 필요성과 클러스터 영향의 차이	- BT 분야는 시험 시설 및 인프라가 중요한 역할을 하여 비수도권 특화 단지가 유효한 반면, IT 분야는 디지털 협업과 인력 접근성이 중요해 서울·판교에 집중됨 - 대전의 IT 기업은 주요 수요처가 출연연이나 정부 기관인 경우가 많음
• 연구보안과 지식 네트워크의 한계	- IT 기업은 보안과 독점 기술 보호가 중요해 동종 기업과의 정보 교류가 제한적임 - 반면 BT 분야는 연구 데이터를 상호 공유하는 경향이 있어 상대적으로 개방적 협력이 수월함
• 기술 민주화 및 고도 전문화에 따른 중소기업 간 협업의 어려움	- IT 분야는 기술이 빠르게 평준화되어 분야 생성 초기 협력 수요가 높다가 차츰 줄어드는 경향 - 특정 세부 분야에 고도로 전문화될 경우도 협력 구조 형성이 어렵고 경쟁이 치열함
• BT 연구자와 IT 개발자의 차이	- BT 연구자는 장기적 연구와 학문적 성과에 집중하는 반면, IT 개발자는 단기 성과와 기술 트렌드 학습을 중시하며 빠르게 변화하는 기술을 최신화하려는 경향이 강함

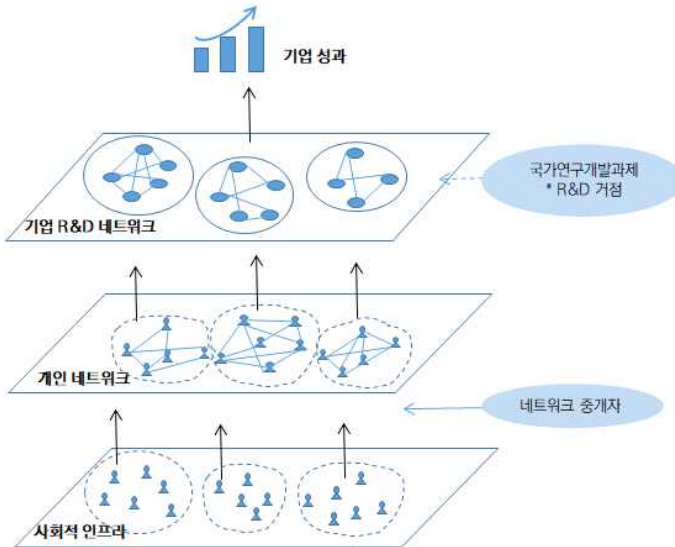
자료: 연구진 작성

5. 결론 및 정책 과제

□ 기업 성과에 영향을 미치는 R&D 네트워크 구조

- 기업 R&D 네트워크가 다층적 구조로 구성되며 기업 네트워크로 발전할 수 있는 개인 네트워크가 생성되는데 있어 사회적 인프라가 중요한 역할을 함
 - 적절한 네트워크 중개자가 더해지면 개인 네트워크 형성은 더욱 촉진
- 국가연구개발과제는 기존의 기관 간 관계가 강화시키거나 새로운 기관 간 관계 형성을 촉진할 수 있음
 - 지역의 대학이나 출연연 등 R&D 거점과의 연결은 기업 네트워크를 더 큰 네트워크로 연결시키는 구조적 이점을 제공
- 기업의 다층적 네트워크는 지식과 기술의 융복합이 일어날 수 있는 장소가 되어 기업 성과의 토대가 됨

[그림 2] 종합 결론: 기업 R&D 네트워크 구조와 성과



자료: 연구진 작성

□ 과제 1. 네트워크 중심의 혁신 클러스터 정책 전환

- 기존 클러스터 정책은 집적지 조성 후 네트워크를 강화하는 방식으로 실질적 협력 네트워크 형성에 한계가 있어 네트워크 기반을 먼저 마련한 후, 이에 맞는 공간과 지원을 설계하는 접근이 필요함

(1-1) 사전 네트워크 발굴 및 네트워크 특성에 맞춘 클러스터 조성

- 기업, 연구소, 대학 간 협력 네트워크를 발굴하고, 이에 맞추어 물리적 공간을 설계. 공동 활용성이 높은 시설과 교류·협업 공간을 고려해 클러스터를 조성

(1-2) 협력 가능성을 고려한 입주 기관 적합성 검토

- 입주 기관 선정 시 네트워크 협력 가능성을 검토하여, 네트워크 목표와 부합하는 기업과 연구기관을 입주시키고 모니터링을 통한 지속적인 성과 창출 지원

□ 과제 2. 다층적 네트워크를 고려한 유기적 생태계 조성

- 기업 R&D 협력에 개인 네트워크가 중요한 역할을 하며, 사회적 인프라와 중간 조직이 비공식 네트워크 활성화에 기여하는 구조적 관계를 이해하고 클러스터가 유기적 생태계로 발전하기 위한 다층적 네트워크를 활용하는 접근이 필요

(2-1) 사회적 인프라 점검과 물리적 공간의 유기적 설계

- 클러스터 내 대학, 연구소 등 사회적 인프라가 지식 네트워크의 핵심 기능을 하며, 인프라 주변에 교류를 촉진할 수 있는 공간을 설계하여 비공식적 교류 환경을 조성해야 함

(2-2) 자율적 교류 환경 및 전문적 운영

- 기존 관 주도형 네트워킹 프로그램의 한계를 넘어, 자율적·전문적 운영 주체가 네트워크를 이끌도록 민간과 공공의 협력적 지원

(2-3) 다층적 네트워크를 반영한 클러스터 모니터링

- 단기적 평가 보다 장기적 관점에서 변화 모니터링이 필요, 성공적 네트워크 형성 사례를 공유하여 다양한 협력 방식과 성과를 확산시킴

□ 과제 3. 네트워크를 고려한 국가연구개발사업 운영

- 국가연구개발사업이 기업 간 협력 관계를 형성하고 기술 혁신과 연구 성과를 극대화할 수 있도록 운영 방식을 개선

(3-1) 성과 기반의 장기적 협력 과제 지원

- 단기 과제 중심 지원의 한계를 극복하기 위해 초기 기술 개발부터 상용화까지 단계별로 평가하는 장기적 협력 과제를 도입하여 지속 가능한 협력 네트워크를 구축할 수 있도록 함

(3-2) 연구 거점을 활용한 기업 네트워크 강화

- 대학과 연구소가 거점으로서 구조적 잠재력을 활용해 여러 연구팀과 기업이 참여하는 통합 프로젝트를 발굴하고 정기적 세미나 및 성과 공유 박람회 개최를 통해 네트워크를 강화하고 확산

(3-3) 협력 과제에 대한 정책 피드백 체계 마련

- 결과물 평가에만 그치지 않고 기업들이 협력 과제에서 겪는 애로사항과 개선 의견을 수렴하여 유연한 정책 대응을 통해 기업들이 연구에 집중할 수 있는 환경을 조성

□ 과제 4. 네트워크를 활용한 클러스터의 인재 유치 및 유지 전략 강화

- 클러스터의 지속적인 성장과 혁신을 위해 인재 유치 및 장기적 유치는 필수적이며, 이를 통해 클러스터의 성과와 경쟁력을 강화할 수 있음

(4-1) 네트워크 촉진자 및 영향력 있는 인물의 영입

- 클러스터 내 네트워크 촉진자와 영향력 있는 인물을 영입하여 인재 유입과 네트워크 활성화를 촉진함
- 네트워크 촉진자는 기업 및 기관 간 협력 가능성을 발굴하고, 비공식 교류를 촉진하여 클러스터 내 네트워크 형성과 관계망 확대를 지원하며 영향력 있는 인물의 영입은 클러스터의 인지도와 매력을 높여 외부 인재와 기업의 관심을 끌고, 인재들이 근무할 동기를 부여할 수 있음

(4-2) 개인 혜택을 통한 인재 유지

- 클러스터에서 인재를 성공적으로 유지하기 위해 기업 지원으로는 한계가 있어 주거 및 생활 인프라, 경력 개발 및 교육 지원, 가족과의 정착을 위한 혜택 등 개인에게 직접적인 혜택을 주는 지원이 필요

Summary

Studies on R&D Networks of Innovation Clusters and Policy Implications

- **Project Leader: Mi-Ae Jung**
- **Participants: Sunwoo Kim·Wooseok Jin·Seongho Hwang·Jieun Kim**

Since the 2000s, innovation clusters in Korea have been strategically developed as part of national policy. While numerous innovation clusters have been established and new policies for fostering high-tech industries continue to emerge, there is growing recognition that domestic innovation clusters need to evolve beyond mere physical aggregation of companies and related organizations. Instead, they should function as spaces where knowledge and resources are exchanged, creating collective value. However, there remains a lack of research on the network structures necessary to form the foundation of innovation clusters and on the conditions under which such networks can enhance the competitive advantage of cluster firms. This study aims to identify the structural elements of innovation networks essential for the advancement of innovation clusters and to propose policy improvement measures.

This research focuses on R&D collaboration networks, a core network type within innovation clusters, and examines the BT (biotechnology) and IT (information technology) clusters in Daedeok and Pangyo. The study identifies the structural elements of networks that influence cluster performance and analyzes how participation in national R&D projects affects corporate performance. By developing an analytical understanding of these relationships, the study seeks to propose directions for improving cluster policies.

The research questions are as follows:

- 1) What are the characteristics and structural elements of R&D networks that influence corporate performance?
- 1-1) What types of entities constitute the network, and where are the central

institutions within the network?

- 1-2) Do R&D networks formed through national R&D projects impact the performance of firms within the cluster?
- 2) How does knowledge dissemination occur through networks, and how does it contribute to corporate performance?
 - 2-1) What factors facilitate the formation of networks and the dissemination of knowledge through these networks?
 - 2-2) How do government R&D programs, cluster policies, and intermediary organizations affect R&D collaboration and networks?
- 3) How should policies be improved to enhance innovation cluster performance?
What are the improvement tasks for physical infrastructure, intermediary organizations, R&D support programs, and networking initiatives within clusters?

Chapter 2 reviews theories and concepts regarding the structure of R&D networks and their relationship to geographic clusters, as well as socio-economic research on corporate innovation performance. While physical proximity can facilitate knowledge exchange, many studies have shown that it is not an absolute factor in forming collaborative relationships. Prior research emphasizes that innovation clusters thrive and grow when informal knowledge exchanges within the cluster are complemented by intentional collaboration networks with external entities. High-clustering networks are particularly advantageous for knowledge dissemination, and hubs within the cluster can play a pivotal role in facilitating knowledge exchange and innovation. Collaborative relationships based on such networks have been shown to positively impact innovation performance.

Chapter 3 analyzes the regional structure of collaboration networks in national R&D projects involving SMEs in the BT and IT fields and examines the impact of firm networks and location on innovation performance. The analysis revealed a significant concentration of participating institutions in the metropolitan area, especially in IT projects. In national R&D projects, universities and research institutes often act as structural gatekeepers within their regions. In the BT field,

SMEs in Seongnam were more functionally connected to institutions in Seoul than clustered locally, despite the high number of firms in Seongnam. In contrast, SMEs in Daejeon showed stronger local collaborative relationships, indicating more clustering compared to Seongnam. In the IT field, some degree of local clustering was observed in Seongnam as well. Collaboration networks within national R&D projects were positively correlated with corporate innovation performance, as measured by patent filings. In IT projects, the number of collaborative partners had a positive impact even after accounting for firm-specific characteristics.

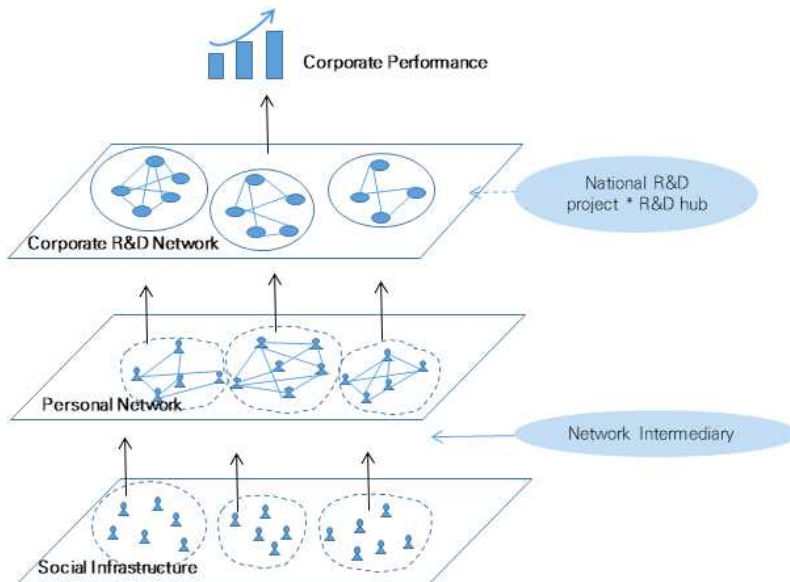
Chapter 4 investigates R&D collaboration and knowledge exchange practices, national R&D project participation, and cluster influences through interviews with BT and IT firms and related intermediary organizations in Daejeon and Seongnam (Pangyo area). Companies are actively engaging in long-distance and global collaborations to leverage complementary expertise and resources. Partner selection typically involves evaluating technological capabilities, relevant expertise, and business trust, often drawing on existing networks of executives and employees. Relationships from prior projects frequently extend into new collaborations. Companies exchange information through academic conferences, networking events, and voluntary knowledge-sharing groups. In the BT field, entrepreneurs utilize self-organized knowledge exchange groups and online networks to stay updated on technological trends. For startups and early-stage R&D projects, national R&D funding serves as a critical financial resource, fostering new relationships and strengthening existing ones. Cluster locations primarily enhance communication efficiency with nearby partners rather than forming entirely new relationships. Personal networks, often developed through schools or workplaces, provide the social infrastructure for collaboration and can evolve into broader corporate networks.

Social infrastructure, such as schools, large research institutes, co-working spaces, and startup support facilities, serves as a basis for forming personal networks that can later develop into corporate networks. Networking events and online platforms also contribute to this development by enabling diverse interactions unconstrained by time and space. Intermediary organizations and

knowledge exchange groups can act as network brokers, promoting denser and more vibrant networks within clusters. With effective facilitators, these networks can further enhance knowledge exchange and collaboration.

Chapters 2, 3, and 4 collectively illustrate that R&D networks influencing corporate performance are multilayered structures. Social infrastructure plays a vital role in fostering personal networks, which form the foundation for corporate networks. By providing spaces for people to meet and form connections, infrastructure supports the development of relationships that can later evolve into collaborative networks. National R&D projects, though only a part of corporate R&D efforts, can strengthen existing inter-institutional relationships or create new ones. Regional universities and research institutes act as R&D hubs, connecting firms to larger networks, thus creating structural advantages that support corporate success. Multilayered corporate networks facilitate the convergence of knowledge and technologies, forming the basis for firm performance.

[Fig. 1] The Structure of Corporate R&D Networks and Performance



Although networks are not limited by regional boundaries, the location determines whom firms and individuals can meet and what information they exchange. The competitiveness of innovation clusters depends on whether firms can effectively access and utilize technical and business knowledge to drive growth. Based on the findings from the analysis of BT and IT firms' R&D networks, this study proposes the following policy recommendations for improving innovation cluster policies:

- 1) Transition toward network-centric innovation cluster policies.
- 2) Foster an organic ecosystem that incorporates multilayered networks.
- 3) Reform the management of national R&D projects to establish effective and practical collaboration networks and maximize technological innovation and research outcomes.
- 4) Develop strategic approaches to attract and retain talent in clusters through the utilization of networks.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경과 목적

1. 연구 배경과 필요성

혁신 클러스터는 특정 분야나 관련성이 높은 관계의 기업, 대학, 연구소 등 혁신 주체가 지리적으로 밀집되어 있는 상태 또는 지역을 의미한다(과학기술정보통신부한국과학기술기획평가원 전국연구개발지원단협의회, 2019). 1990년대 말부터 여러 나라와 OECD 등 국제 기구에서 혁신 클러스터에 대한 관심이 증가하기 시작하였으며 혁신과 지역 발전 및 경쟁력 강화 측면에서 많은 국가들이 클러스터 정책을 추진하기 시작하였다(Hamdouch, 2007). 우리나라에서 2000년대 들어 기업, 산업, 지역 혁신에 기여할 수 있다는 측면에서 혁신 클러스터가 정책적으로 조성되어 왔다(임덕순 외, 2022). 중앙정부가 주도한 혁신 클러스터 정책 사업으로 『연구개발특구의 육성에 관한 특별법 (2005)』에 따른 연구개발특구, 『첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 (2008)』에 따른 첨단의료복합단지 등이 그 사례이며, 지방정부 주도 혁신 클러스터로는 경기도 및 성남시의 판교테크노밸리 (2005). 서울시의 상암디지털미디어시티 (1997), 마곡첨단산업단지 (2005) 등을 예로 들 수 있다(임덕순 외, 2022). 산업단지에 R&D 기능을 부가하거나, R&D 단지에 산업기능을 연결하는 식으로 혁신 클러스터가 조성되었으며 최근에는 디지털전환 및 4차산업혁명 등 새로운 산업의 등장 흐름에서 스타트업 지원 기능이 강조되고 산업단지 보다는 대학 캠퍼스나 도시 기반을 활용한 클러스터를 조성하는 추세이다.

최근 정부에서는 ‘첨단산업 글로벌 클러스터 육성방안’(관계부처합동, 2023.6.1.) 및 후속 조치 계획(관계부처합동, 2023.9.18.)을 통해 중앙정부 및 지자체, 민간 협력을 통해 유망 클러스터를 집중 지원하겠다는 계획을 발표한 바 있으며 대통령 직속 지방시대위원회는 ‘제1차 지방시대 종합계획(2023~2027)’을 수립하며 추진방안 중 하나로 ‘지방판 판교테크노밸리’ 조성을 제시한 바 있다. 4차산업혁명 분야 및 반도체,

바이오 등 국가 전략 분야에서 혁신 클러스터 조성은 여전히 주요 정책 과제이다. 혁신 클러스터 정책 사업은 해당 분야 집적을 위한 도로 정비 및 단지나 시설 구축 등 물리적 인프라 투자, 집적 기관의 R&D 활동 지원, 기업의 경우 세제혜택, 네트워킹 지원, 교육 및 훈련 프로그램을 통한 인력양성 지원 등이 주요 지원 수단이다. 초기 사업비 기준에서 볼 때 인프라 투자 위주로 지원이 이루어지는 것이 현실이지만 국내 혁신 클러스터가 관련 분야 기업 및 관계기관의 단순 집적이 아닌 상호간의 지식과 자원이 교류되고 집단적 가치를 창출하는 공간이 되기 위해 집적 기관 간의 네트워크 및 유기적 생태계가 강조되고 있다(관계부처합동, 2023.6.1.).

우리나라에 조성된 대표적 혁신 클러스터로 대덕과 판교가 언급되고 있지만 단순 집적지 이상의 시너지 창출이 저조하다는 지적과 다양한 네트워크나 커뮤니티 활동에도 불구하고 성과로의 연결이 부족하다는 지적 등 혁신 클러스터의 네트워크와 그 네트워크를 경제사회적 혜택으로 연결하는 사회자본의 이슈가 존재한다(정미애 외, 2023). 그러나 클러스터 기반의 네트워크가 어떠한 구조일 때 클러스터 기업의 경쟁우위로 작동하고 클러스터 성과로 이어질 수 있는지 연구가 미흡하고 그 전에 클러스터 기반의 네트워크에 대한 현황 파악조차 쉽지 않다.

[표 1-1]은 혁신 클러스터와 네트워크 관련하여 국내 공공연구기관에서 수행한 연구를 정리한 것이다. 혁신 클러스터의 네트워크 파악을 위해 이정협·김형주·손동원(2006)에서는 산업연관표를 활용한 생산 네트워크, 정부연구개발사업 과제별 참여기관 정보를 활용한 연구개발 네트워크, 과학기술정책연구원의 서비스산업 혁신조사를 활용한 서비스산업 네트워크 분석을 통해 생산 네트워크를 제외하고 연구개발 네트워크와 서비스 네트워크가 수도권에 집중되거나 수도권에 중속된 네트워크로 판단하였다. 김왕동·김기근(2007)은 대덕 IT 기업에 대한 설문조사를 기반으로 네트워크를 평가하였으며 황혜린(2020)은 대전 바이오산업 형성에서 모태조직과 그 스핀오프 관계, 특허 출원 네트워크 관계 등 2차문헌 자료 조사와 지역 커뮤니티 현황에 대한 조사를 통해 정책 시사점을 도출하였다. 김영수 외(2015)에서는 대덕과 판교 기업에 대한 설문조사를 통해 기술 융합을 위한 중개, 광역적 지역 관계 등 혁신생태계 고도화를 위한 정책 방향을 제시하였다. 혁신 클러스터에는 입주 기관의 활동에 따라 연구개발, 생산,

투자 관계 등 다양한 네트워크가 조성될 수 있으며 CEO 등 개인, 조직, 기관 단위, 지역 및 국제 단위의 다층 네트워크가 얹혀 상호간 관계를 형성하며 그 사이에서 지식과 자원의 흐름에 영향을 미친다. 그러나 이러한 복잡성으로 인해 주로 사례 연구와 기준이 각기 다른 자료를 활용한 네트워크 현황 파악이 이루어지고 있으며 이러한 상황에서 시계열적 변화나 지역 간 비교를 하기에 자료 수집에 한계가 존재한다.

김선우 외(2023)은 본 과제에 앞서 수행한 예비 연구라 할 수 있는데 클러스터 기반 네트워크 자료를 구축해 클러스터 모니터링 자료 등으로 활용할 수 있는가를 검토한 바 있다. 예비 연구에서는 국가연구개발사업의 중소기업 참여 R&D 협력 과제 정보를 활용해 네트워크를 구축하여 대전과 성남시 BT 과제, IT 과제 네트워크의 밀도, 기관 간 관계 수, 군집 정도 및 협력 상위 기관 쌍, 협력기관 수 상위 기관의 산학연 유형, 위치 등 전체적 구조를 비교하였는데 이 예비 연구는 네트워크 분석 결과의 지역별, 분야별 차이를 해석하기 위한 후속 연구의 필요성을 제기한 바 있다. 정량적 네트워크 자료만으로 현재 혁신 클러스터 네트워크의 문제점이나 개선 과제를 도출하기에 인과성이 부족하여 본 연구에서는 네트워크 관점에서 기업의 R&D 협력에 대한 정성적 접근을 병행한다.

〈표 1-1〉 주요 국내 선행 정책연구

연구명	주요 내용	주요 결론(정책과제)
이정협·김형주·손동원(2006), 『한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로』	- 지역혁신체제의 주요 네트워크 특성 분석: 생산, 정부연구개발사업, 서비스산업 네트워크 - 클러스터 사례 연구: 울산 자동차, 동대문 패션, 대덕 바이오벤처, 구마대구 모바일 클러스터	- 지역혁신 발전경로와 단계를 고려한 정책 목표 설정 - 정부개입 방향 결정과 구체적 정책 수단 확보 - 적절한 추진체계 구축 - 클러스터 브랜드 확보 및 역량에 기초한 글로벌 생산네트워크 전략 확보
김왕동·김기근(2007), 『혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용』	- 혁신 클러스터의 네트워크 평가지표 개발 - 설문 기반 대덕 IT 클러스터 평가	- 네트워크 활성화 정책 홍보 강화 - 지역 외부주체와의 네트워크 강화 - 지역 및 산업특성 기반 네트워크 정책 - 온/오프라인 중소기업 협업체계 구축 - 수요조사 기반 네트워크 통합 DB구축 - 기업 내부 교류문화 장려 - 생산기반 주체 유입, 공동생산시설 구축
김영수 외(2015), 『지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안』	- 혁신생태계론 리뷰 - 지역 혁신생태계 현황과 문제점 분석 - 지역 산업기술 혁신생태계 사례 분석 - 지역 산업기술 혁신생태계 활성화 과제 제시	- 혁신성과 제고를 위한 지역특화형 혁신생태계 구축 - 지역의 산업기술 중개 및 촉진 기능 강화 - 기술수요 및 인력 중심의 지역 R&D 지원 - 지역의 기술 창업 및 개방형 혁신문화 활성화
황혜란(2020), 『대전 신기술 기반 혁신생태계 고도화를 위한 정책방향과 과제』	- 대전 바이오산업 혁신생태계 진화 과정 분석 - 대전 바이오산업 혁신생태계 문제점 도출 - 정책방향과 과제 도출	- 혁신거버넌스 구축 - 플랫폼형 창업지원을 통한 창업시스템 정착 - 광역형 융합클러스터를 통한 기업생태계 스케일업 - 글로벌 시장연계 시스템 구축
김선우 외(2023), 「2023년 중소기업 기술혁신 정책연구 사업: 제3권 중소기업 R&D 협력확대를 위한 의제연구」	- 중소기업 산학연협력 R&D사업 종합성과 분석 및 유형별 비교 분석, 시사점 도출 - 대전, 성남 중소기업 참여 BT, IT 과제 협력 네트워크 기초 분석, 시사점 도출	- 정부 주도 산학연협력 R&D 사업 지속 확대 및 내실 있는 협력 활동 장려, 부처별 산학연협력 사업 차별화, 지역 사업 차별화 접근 - R&D 협력 네트워크 분석의 정책 맞춤형 활용 필요

자료: 연구진 작성

2. 연구 목적과 범위

본 연구에서는 혁신 클러스터 발전에 필요한 혁신 네트워크, 특히 R&D 및 지식 네트워크의 구조적 요소를 도출하고 정책 개선방안을 제시하고자 한다. 클러스터 정책은 혁신 주체가 밀집할 수 있는 물리적 인프라 조성을 통해 지식 스퍼illo버와 밀집 기관 간의 시너지를 기대하지만 지리적 근접성만으로 이를 보장할 수 없다(Pyka, Gilbert, and Ahrweiler, 2009). 개별 주체가 활동한 결과물로 네트워크가 형성되지만 결국 그 네트워크가 개별 주체의 활동이나 그 성과를 제약하는 환경 요소가 될 수 있다(Pyka and Scharnhorst, 2009). 어떤 네트워크를 가지고 있느냐, 어떤 네트워크에 속해 있느냐에 따라 외부 지식에 대한 상대적 접근성이 달라진다면 클러스터에서 지식의 확산을 결정하는 것은 물리적 집적보다는 네트워크 구조라 할 수 있다(Scherngell, 2013).

본 연구에서는 우리나라 혁신 클러스터의 대표 사례로 언급되는 대덕, 판교의 BT, IT 분야에 초점을 두어 기업 혁신에 영향을 미치는 네트워크의 구조적 요소를 파악한다. 본 연구에서는 혁신 네트워크 중 지식 공유와 확산과 관련된 R&D 협력 및 지식 교류 네트워크에 초점을 둔다. R&D 협력이 기관 간 약속에 따른 공식적 관계에 가깝고 지식 교류는 이 보다는 비공식적이지만 상시적 관계성에 기반한 것으로 두 네트워크 모두 지식 공유와 확산의 매개체가 되고 이를 기반으로 다양한 기술 개발 및 시장 기회가 발굴될 수 있으며 결국 기업의 시장 경쟁력을 높일 수 있어 기업 및 해당 클러스터 성과 창출에서 중요한 네트워크이다(Meliciani et al., 2022; Tófer, Cntner, and Graf, 2019). 국가연구개발사업은 기업의 협력 네트워크 구축과 강화를 통해 그 경제 사회적 파급효과를 높일 수 있다. 이에 본 연구에서는 특히 국가연구개발사업 네트워크의 기업 혁신 성과 창출에 대한 영향 관계에 대한 분석적 이해를 도모하여 향후 클러스터 정책 개선 방향을 제시하고자 한다.

본 연구의 주요 연구 질문은 다음과 같다.

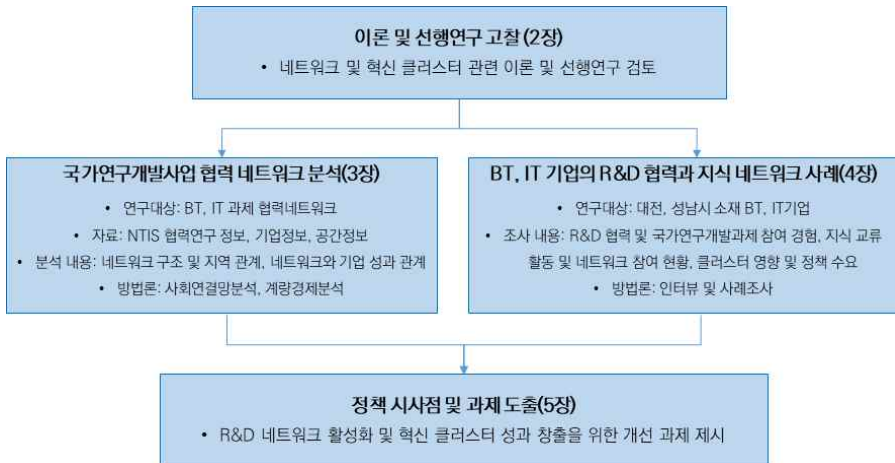
- 1) 기업 성과에 영향을 미치는 R&D 네트워크의 특성, 구조적 요소는 무엇인가?
 - 1-1) 어떤 유형의 주체가 네트워크를 구성하며 네트워크 중심 기관은 어디인가?
 - 1-2) 국가연구개발사업의 R&D 네트워크가 클러스터 내 기업들의 성과에 영향을 미치는가?
- 2) 네트워크를 통한 지식 확산이 어떻게 이루어지며 기업들의 성과에 어떤 기여를 하는가?
 - 2-1) 어떤 요인들이 네트워크 형성과 네트워크를 통한 지식 확산을 촉진하는가?
 - 2-2) 정부연구개발사업과 클러스터 정책, 중간조직은 R&D 협력과 네트워크에 어떠한 영향을 미치는가?
- 3) 혁신 클러스터 성과 창출을 위해 정책을 어떻게 개선해야 하는가? 클러스터의 물리적 인프라, 중간조직 및 연구개발지원사업, 네트워킹 사업의 개선 과제는 무엇인가?

본 연구는 우리나라의 대표적 혁신 클러스터로 언급되는 대덕과 판교를 중심으로 기업의 R&D 및 지식 네트워크를 분석한다. 분야별 혁신 네트워크 구성이나 클러스터 영향에 차이가 있을 수 있기 때문에 BT, IT 분야에 초점을 두어 연구를 수행한다.

제2절 연구 추진 체계 및 구성

본 연구는 총 5장으로 구성되며 제1절에서 제시한 연구 질문을 풀어가는 과정에서 혼합 연구 방식으로 접근한다. 2장에서는 이론 및 선행연구 고찰을 통해 R&D 네트워크의 구조와 지리적 클러스터와의 관계를 살펴보고 기업 혁신 성과에 대한 경제사회학적 연구를 고찰한다. 3장에서는 중소기업이 참여하는 BT, IT 분야 국가연구개발사업 협력 과제 네트워크의 지역별 구조 차이를 분석하고 기업 네트워크 및 입지가 혁신 성과에 미치는 영향을 분석한다. 4장에서는 대전과 성남시 BT, IT 기업 및 중간조직 관계자와의 인터뷰를 통해 실제 기업의 R&D 협력 활동과 국가연구개발과제 참여 경험, 기반이 되는 네트워크 및 네트워킹 활동과 클러스터 영향에 대해 분석한다. 결론적으로 5장에서는 기업 R&D 협력 및 지식 네트워크에 대한 이해를 바탕으로 혁신 클러스터의 성과 창출을 위한 정책 개선 과제를 제시한다.

[그림 1-1] 연구 추진 체계 및 장별 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 혁신 클러스터와 R&D 네트워크

제1절 혁신 클러스터의 네트워크 구조

1. R&D 네트워크의 공간적 특성

R&D 등 혁신 네트워크에 대한 지리적 영향을 연구한 많은 연구들은 물리적 근접성이 지식 흐름이나 공유에 미치는 영향에 주목한다. 지식의 암묵지적 속성에 의해 대면 접촉이 상대적으로 빈번할 수 있고 직접 관찰할 수 있으며 환경과 친분관계를 공유할 확률이 큰 근접한 주체 간에 지식 교류 및 관련 연결성이 높을 수 있다(Scholl, Garas and Schweitzer, 2018). 산업지구나 클러스터 등 경제 공간의 불균등한 발달은 혁신 네트워크의 구조에 투영되어 나타난다.

지식 창출 활동 또는 혁신 활동에 있어 네트워크의 중요성은 여러 연구를 통해 강조되고 있다(Austnat-Bernard, Mairesse and Massard, 2007). 지식의 생산이 고립된 한 주체에 의해 완성될 수 없다는 점은 혁신을 이해하는데 시스템적 관점이 필요함을 시사한다(OECD, 1996). 학술논문, 특허, 연구개발 등 다양한 지식 생산 및 혁신 활동에 대한 지표로 분석한 연구들은 네트워크의 중요성 뿐 아니라 네트워크가 점차 다양한 주체와 다양한 분야, 국제적 관계로 확대하고 있음을 보여준다(Austant-Bernard, Mairesse and Massard, 2007; Scholl, Garas and Schweitzer, 2018).

혁신 네트워크의 공간적 구조는 주체 간 물리적 근접성의 영향을 받는 한편 거리의 제약을 뛰어넘어 나타나기도 한다. 주체 간 물리적 거리와 사회적 거리가 협력에 미치는 영향을 분석한 연구들에 따르면 협력 관계 형성에 있어 물리적 근접성이 중요한 요인이지만 거리적 제약을 뛰어넘는 협력 관계가 가능한 것은 제도적 유사성이나 기관 및 연구자 특성, 특히 네트워크 속성이 중요한 요인임을 시사한다.

Autant-Bernard, Mairesse and Massard(2007)에서는 특정한 지역에서 주체들 간의 협력이 이루어지는 요인에 대해 다룬 논문들을 리뷰하며 다양한 독립변수가 협력에 영향을 미칠 수 있다고 제안하였다. 대표적으로 문화적 유사성과 기술적 유사성이 협

력에 영향을 미칠 수 있으며, 협력에 참여하는 주체의 제도적 다양성(산 학 연), 주체 간의 관계적 근접성 등이 있다. 즉 단순히 지리적으로 근접하다고 해서 협력이 일어난다기 보다는 문화·기술·제도적 위치·주체들 간의 관계 등이 종합적으로 작용해서 협력이 이루어진다는 것이다.

Scholl, Garas and Schweitzer(2018)에서는 물리적으로 근접할 때 R&D 협력이 더 잘 이루어진다는 명제에 반하여 먼 거리의 주체들 간에도 R&D 협력이 자주 일어난다는 것을 증명하였다. 1984년부터 2009년까지의 국제 R&D 협력 데이터베이스를 활용해서 R&D 네트워크의 중심성 분석, 영모델(Null model), 포인트 패턴 분석 등을 활용한 결과, 대도시 단위에서는 거리가 먼 도시끼리 협력이 자주 일어남을 확인하였으며 시간이 지날수록 장거리 협력이 증가하는 추세를 보였다.

Errico et al.(2022)에서는 지리적 근접성과 사회적 근접성 모두 협력 형성에 중요한 역할을 한다고 가정하였다. 사회적 근접성이란 파트너 개개인의 산출물, 명성 등 개인 특성, 네트워크 내에서의 중심성 등 사회적 거리 등을 의미하며 협력 프로젝트의 재정적 규모도 영향을 미친다고 주장하였다. 유럽에서 열리는 Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 프로그램 중 32개에 참여한 159개 공공/민간 파트너를 분석 대상으로 하였으며, 협력을 측정하기 위해 프로젝트 참여 빈도를 측정하고 중심성 분석을 수행하였다. 결과적으로 사회적 근접성이 높은 경우가 지리적 근접성이 높은 경우보다 협력이 더 많이 일어났으며, 재정적 규모도 영향을 미쳤다.

Yegros-Yegros, Capponi, and Frenken(2021)은 다중 소속을 가진 연구자들이 조직간 협력에서 중요한 역할을 할 것이라고 가정하였으며, 병원, 대학, 정부 등 제도적으로 유사한 카테고리 안에 속한 연구자들 간의 협력이 많이 일어날 것이며 기관 간의 거리도 영향을 줄 것으로 가정하였다. 2016-2018년 사이에 Web Of Science DB에 있는 네덜란드 연구자들의 과학 분야 협력논문을 대상으로 회귀분석을 수행한 결과, 다중 소속을 가진 연구자들은 협력 활동을 증가시켰으며 유사한 카테고리 안에서 제도적 유사성을 가진 연구자들의 협력도 많이 일어나고 있었다.

김형주이정합손동원(2008)에서는 국가연구개발사업에 참여한 주체들의 네트워크를 분석하였으며, 참여 주체가 다원화되어 있는지 또는 지역화 경향이 이루어지고 있

는지를 파악하고자 하였다. 산업부, 보건복지부, 정보통신부의 단일년도 또는 다년도 국가연구개발사업 자료를 활용하였으며 네트워크 밀도와 영향력, 중심성 등을 측정하였다. 분석 결과 과거에는 정부출연연구기관을 중심으로 국가연구개발사업이 추진되어 왔으나 현재는 수행주체가 대학 및 기업 등으로 다원화되었으며, 16개 시도별 기업의 네트워크를 분석한 결과 특정 지역을 중심으로 하는 것이 아닌 전국에 퍼져있는 형태이거나 수도권 위주의 네트워크가 구성되어 있었다.

박성근·김병근(2013)은 지리적·기술적·제도적 인접성이 공동연구개발 과제성과에 미치는 영향을 검증하였으며 이 과정에서 사회적 자본이 각각의 관계를 조절하는 것으로 주장하였다. 중소/중견기업에 재직자 중 외부와 공동연구과제를 1회 이상 수행한 194개 연구자를 대상으로 설문조사를 수행하였으며, 분석 결과 지리적 인접성은 통계적으로 유의하지 않았으며 제도적 인접성은 기업의 공급사슬 외부 파트너와 협력할 시 유의하였다. 기술적 인접성은 공급사슬 내부 파트너와 협력시에는 협력 성과를 증가시켰으나 외부 파트너와는 협력 성과를 감소시켰다. 사회적 자본의 조절효과 또한 검증되었으나 공급사슬 내부 파트너와의 협력에서는 역U자형 형태를 나타내서 사회적 자본이 너무 높으면 협력에 부정적인 것으로 나타났다.

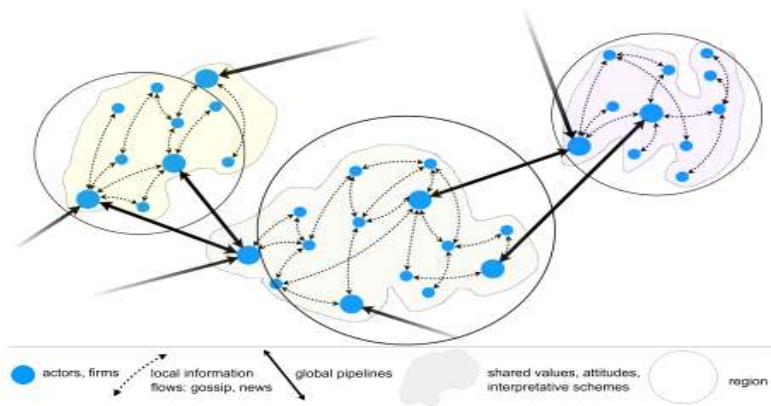
전동환·강민영(2021)에서도 물리적 근접성 외에 제도적·사회적·조직적 근접성이 협력에 미치는 영향을 검증하고자 하였다. 사회적 연결성이란 기관 간 접촉 횟수를 변수로 활용하였으며 제도적 근접성은 대학/기업/비영리기관 등의 제도적 형태, 조직의 근접성은 분석기간 이전 타 기관과의 과제수행 횟수를 측정하였다. 2013~2016년 사이 신규 국가연구과제 중 나노기술을 연구하는 과제를 대상으로 NTIS 자료를 분석한 결과 사회적 근접성이 협력에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

김소담·김선우·김강민(2023)에서는 지리적 근접성이 협력활동에 영향을 미치며, 수도권 소재 지역과의 협력활동이 더 많을 것으로 가정하였다. 2015~2020년 사이 NTIS에서 중소기업이 수행한 협력과제에 참여한 중소기업의 데이터를 활용했으며, 네트워크 분석을 수행하였다. 분석결과 지리적 근접성은 지역 간 협력에 유의미한 영향을 미치지 못하였으며, 중소기업의 협력활동이 특정 지역에 국한하지 않고 다양한 지역에 분포되어 있음을 검증하였다.

2. 클러스터의 R&D 네트워크 구조

이러한 R&D 네트워크를 혁신 클러스터를 중심으로 살펴볼 때 그 구조와 관련된 이론으로 ‘로컬 버즈와 글로벌 파이프라인(local buzz and global pipelines)’은 잘 알려진 모델이다. 경제 활동의 공간적 클러스터링과 지식 창출의 공간적 측면에 관해 연구한 Bathlet, Malmberg, and Maskell(2004)에서 제시한 개념으로 클러스터에서 지식이 창출되는 두 가지 네트워크 형태로 클러스터 내 대면 접촉이나 공동 작업을 통한 자연스러운 정보 교환과 학습 과정 발생으로 설명되는 로컬 버즈와 클러스터 외부, 여기에서는 글로벌 주체와의 의도적 소통 채널인 글로벌 파이프라인을 강조하며 로컬 버즈와 글로벌 파이프라인의 상호작용을 통해 클러스터의 성장 동학을 설명한다. Scholl, Garas, and Schweitzer(2018)에서는 협력 주체 간의 거리 정보를 활용한 분석을 통해 단거리 협력과 동시에 빈번한 장거리 협력을 확인함으로써 로컬 버즈와 글로벌 파이프라인 모델을 입증하였고 나아가 장거리 협력이 글로벌 뿐 아니라 다양한 로컬 간에도 발생하며 네트워크 중심성과 기간 관 거리 관계에서 유의미한 상관성이 발견되지 않은 점을 들어 글로벌 보다는 다양한 공간 범위의 클러스터를 연결하는 글로벌 파이프라인이 더 적합한 표현이라고 결론지었다.

[그림 2-1] Bathelt et al.(2004)의 로컬 버즈와 글로벌 파이파인 모델



자료: Scholl et al.(2018), p.422

‘좁은 세상 구조(small-world networks)’는 스탠리 밀그램의 편지 전달 실험(1967)에서 임의의 두 사람이 몇 단계 친구를 통해 연결될 수 있음을 실험적으로 증명한 이후 Watts and Strogatz(1998)에서 수학 모델을 제시하며 발전된 개념이다. 네트워크 내 노드 간의 짧은 경로 길이와 높은 군집화를 특징으로 하는 좁은 세상 구조일수록 네트워크를 통한 지식 확산 등 네트워크 효율성이 증가한다(이혜경·김소만·김정흠, 2021).

이혜경·김소만·김정흠(2021)에서는 2010~2019년 과학기술계 정부출연연구기관 23개의 논문 데이터를 분석하여 정부출연연구기관 협력 네트워크가 좁은 세상 구조를 취할수록 학문적 성과에 긍정적 영향을 미침을 확인하였다. Ye, Zheng, and He(2021)에서는 산업 클러스터 내 혁신과 지식 진화에 대해 좁은 세상 구조를 기반으로 지식 확산 시뮬레이션 모델을 사용하여 분석하였는데 시뮬레이션을 통해 클러스터 네트워크 내 허브 기업이 있을 때 클러스터 전체의 혁신 성과가 향상됨을 보여주었다.

네트워크 관점에서 혁신 클러스터를 바라볼 때 허브 기관의 역할이 강조되는데 이러한 맥락에서 네트워크 구조 연구를 하는데 중심성 지표가 많이 활용된다. 각 노드의 네트워크 내에서 역할이나 전체 네트워크 구조에 미치는 영향, 매개 역할을 얼마나 하는지 등을 여러 중심성 지표를 통해 파악할 수 있다(이혜경·김소만·김정흠, 2021).

네트워크 중심성 지표

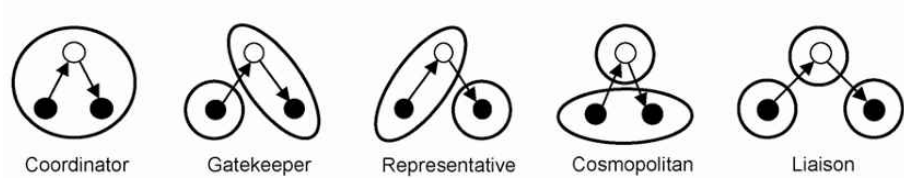
- 연결 중심성(Degree centrality): 특정 노드에 직접 연결된 다른 노드의 수를 상대적으로 측정한 지표, 높은 정도 중심성을 가진 노드는 네트워크에서 중요한 역할을 할 가능성이 큼
- 매개 중심성(Betweenness centrality): 한 노드가 다른 노드 쌍의 최단 경로 사이에 위치하는 정도를 측정, 높은 매개 중심성을 가진 노드는 네트워크 흐름을 중개하는 역할
- 링크 매개 중심성(Edge betweenness centrality): 각 노드들을 연결하는 최단 경로에 많이 위치하는 링크를 탐색

- 인접 중심성(Closeness centrality): 특정 노드에서 다른 모든 노드까지의 최단 경로 길이의 상대적 합이 작을수록 높은 중심성, 높은 인접 중심성을 가진 노드는 네트워크 전체와 빠르게 상호작용이 가능
- 위세 중심성(Eigenvector centrality): 특정 노드의 중심성이 연결된 이웃 노드들의 중심성에 의해 결정, 중요한 노드들과 연결되어 있는 노드가 높은 위세 중심성을 가짐

자료: 김용학김영진(2016), pp.117-134에서 발췌 정리

그 외에 네트워크에서 특정 행위자의 구조적 위치 측정 지표로 자주 사용되는 개념으로 ‘구조적 공백(structural hole)’은 네트워크와 성과 관계에 대한 연구에서 자주 언급된다. Burt(1992)가 제안한 이 개념은 네트워크에서 구조적으로 연결이 상대적으로 드문 곳을 의미하며 이 때 이음새 역할을 하는 행위자나 집단이 구조적 공백을 차지하고 있다고 말할 수 있다(김용학김영진, 2016). 네트워크에서 중재는 직접적 관계가 없는 주체나 집단을 연결해 주는 역할을 하는 행위자 또는 집단을 의미하는데(김용학김영진, 2016) 구조적 공백을 메우는 역할이라 할 수 있다. Gould and Fernandez(1989)에서는 중재자 역할을 5가지로 유형화 하였다(그림 2-2 참조). 조정자(coordinator)는 같은 집단 내지만 직접적 의사소통이 이루어지기 어려운 경우 내부에서 조정하며 매개해주는 역할을 하며 게이트키퍼(gatekeeper)는 외부의 정보를 받아 내부로 전달하는 역할을 하며 대표자(representative)는 집단 내 의견을 모아 다른 집단에 전달하는 역할, 컨설턴트 또는 코스모폴리탄(cosmopolitan)은 집단 내 의견을 청취해 집단의 모든 구성원이나 의사결정권자에게 보고하는 역할, 연락관(liaison)은 서로 다른 집단과 집단 사이의 정보를 전달하는 역할을 한다(김용학김영진, 2016).

[그림 2-2] Gould and Fernandez(1989)의 중재자 유형



주: ○는 중재자, →는 정보 흐름, 타원은 그룹을 의미

자료: Kirkels and Duysters(2010), p.377

네트워크 중심성 지표 및 구조적 위치 지표를 활용하여 클러스터 분석에 적용한 연구로 윤호열·김동관(2021)에서는 NTIS의 국가연구개발사업 데이터를 활용해 연결 중심성을 기준으로 전국 17개 시도 단위에서 혁신기관을 식별하였는데 지역 내 기관 간 네트워크로만 한정된 이 연구에서는 테크노파크와 같은 지자체 출자출연기관의 중심성이 대학이나 공공연구소보다 높게 나타났다. Chiu and Lee(2012)는 첨단 산업 클러스터 내 기업들의 혁신 성과를 높이기 위해 기업들의 네트워크 구조적 특성 및 네트워크를 통해 접근할 수 있는 집합적 자원, 즉 사회자본과 네트워크 내 위치, 특히 중개자 위치가 혁신에 미치는 영향을 탐색하였다. 남부 대만 과학 공원의 TFT-LCD 개발 생산을 위한 전자 광학 클러스터 이니셔티브 참여 기업들에 대한 설문 자료에 대해 사회연결망분석을 수행하여 기업의 매개 중심성과 기업이 네트워크 중개자로서 네트워크 내 다양한 정보에 접근할 수 있는 구조적 공백 크기가 기업의 흡수 역량과 혁신 성과에 미치는 긍정적 영향을 확인하였다(Chiu and Lee, 2012). Huang and Wang(2018)에서는 중국의 플라스틱 산업 클러스터를 사례로 클러스터에서 혁신 네트워크가 어떻게 진화하는지를 살펴보았는데 주로 단순 기술 컨설팅이나 이전 정도의 약한 연결 중심에서 공동 연구개발 등의 강한 연결이 나타나며 클러스터에 여러 기관 간 협력관계가 강화하는 식으로 발전해 나갔고 이 과정에서 핵심 기업이 정부 지원을 받아 클러스터 내 다른 기업들과 협력하며 지식과 기술을 전이시키는 역할이 중요했다. 이 논문에서는 지식이 복잡할수록 장기적 협력과 빈번한 상호작용을 통해 높은 신뢰 수준을 형성할 때 효과적으로 지식이 전이 될 수 있음을 강조한다(Huang and Wang, 2018).

Alberti, Belfanti and Giusti(2021)에서는 이탈리아 롬바르디의 에너지 및 클린 테크 클러스터에서 운영하는 협력적 혁신 플랫폼 데이터를 활용해 클러스터 내 다양한 기관의 기술 지식 교환 활동을 네트워크 분석하였는데 팀 구성원의 역할과 기여에 대한 동적 지표로 리더십 교체 지표와 기여 교체 지표를 활용하였다. 이 연구에서는 기관 간 협력 연구 팀 내 지식 소통의 과정에서 팀 구성원의 역할과 기여가 교체되는 것이 그 프로젝트의 혁신 성과를 향상시키는데 중요한 요인임을 확인하였는데 이 결과는 다양한 지식과 능력을 활용하고 지식 교류를 활성화하기 위해 클러스터 내 네트워크의 구조에 대한 전략적 접근이 필요함을 시사한다.

클러스터의 네트워크는 다양한 네트워크의 관계성에서 파악할 필요가 있는데 Brenecke and Rank(2016)는 첨단산업 클러스터 내 네트워크의 개인 간, 조직 간 협력에 대한 다층적 네트워크를 분석한다. 다층적 네트워크는 클러스터 내 기관의 관리자나 연구자들의 개인 수준에서의 정보 교환 및 지식 공유 네트워크와 기관 간의 공식적 연구개발 프로젝트 등의 조직 수준 네트워크가 상호 영향을 미치는 과정이라 볼 수 있는데 독일의 첨단산업 클러스터에서 수집한 데이터에 대한 다층 네트워크 분석 결과 기관 수준 활동성이 개인 네트워크에 영향을 미치며 개인 수준 지식 네트워크가 조직 간 협력 가능성에 영향을 미치는 다층적 상호 의존성을 확인하였다(Brenecke and Rank, 2016). 이 결과는 클러스터 내 지식 흐름을 활성화하기 위해 기관 수준의 공식적 협력과 개인 수준의 비공식적 교류를 동시에 강화할 필요성을 시사한다.

Töpfer, Cantner, and Graf(2019)는 독일 첨단 클러스터 정책 사업이 기업에 미치는 영향을 2011년과 2013년의 두 시점에서의 R&D 네트워크 구조 변화를 통해 분석하였다. 정책에 의해 주체 간 연결이 강화된 것인지, 새롭게 형성된 것인지를 설문에 의해 파악하고 내향 연결 중심성과 네트워크 밀도를 통해 네트워크의 구조적 특성을 분석하였는데 클러스터 별 차이가 존재하지만 대체적으로 분석 대상이 된 클러스터 정책이 클러스터 내 많은 연결을 강화하고 새로운 연결을 형성하는데 기여했음을 확인하였고 정책 도입 후 클러스터의 네트워크 밀도와 내향 연결 중심성이 증가하여 클러스터 내 기업 간 협력을 촉진하였음을 확인하였다(Töpfer, Cantner, and Graf, 2019).

제2절 기업 성과에 대한 R&D 네트워크 효과

본 연구는 혁신 주체의 사회적 관계와 네트워크가 경제 및 혁신 활동에 영향을 미친다는 경제사회학적 관점(Granovetter, 1985; Uzzi, 1996)을 취하고 있다. 기업의 성과나 활동을 원자화시켜 이해하는 것이 아니라 사회적 맥락과 영향 관계에서 설명하고자 하는 많은 선행 연구들이 있다.

Ahuja(2000)은 기업의 협력 네트워크와 혁신 성과 간의 관계를 분석하였는데 주요 글로벌 화학 기업의 10년 간 협력 활동과 특허 출원 데이터를 수집하여 기업의 에고 네트워크를 구성하고 패널 데이터 포아송 회귀 모형을 사용하여 기업 특허 출원 수에 직접 연결 수, 간접 연결 수가 긍정적 영향을, 구조적 공백의 부정적 영향을 확인하였다. 구조적 공백은 기업 에고 네트워크 내에 서로 연결되지 않은 파트너의 존재로 발생하며 다양한 정보 원천을 갖는다는 점에서 혁신에 유리할 수 있는 반면, 네트워크 내 정보 흐름의 격차가 발생할 수 있어 지식 공유를 저해할 수 있는 양면성을 지니는데 해당 연구에서는 구조적 공백의 부정적 영향이 확인되었다(Ahuja, 2000). 같은 맥락에서 밀도 높은 네트워크는 구조적 공백이 많은 네트워크에 비해 상호 신뢰가 높을 수 있지만 다양하고 새로운 지식이나 영감을 자극하기에는 부족할 수 있다(Ahuja, 2000; Burt, 2001).

개별 기관 단위에서는 구조적 공백을 메우는 중개 위치에 있는 기업이 혁신 및 그 외 성과에 유리하다고 보기 때문에(Burt, 1992) 클러스터 정책 성과 측면에서 기업의 중개 위치를 전략적으로 고려할 필요가 있다. Belso-Martinez, et al.(2017)에서는 클러스터에서 구조적 공백을 메우는 중개 역할에 대해 스페인 식품 산업 클러스터의 기업 간 기술 지식 네트워크를 조사하여 분석하였는데 과거의 중개 경험이나 네트워크 내 위상, 외부 연계성이 현재의 중개 역할에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

Broekel, Fornahl, and Morrison(2015)에서는 독일의 바이오 산업에 종사하는 기업들을 대상으로 클러스터가 R&D 보조금 지원제도 참여 및 협력 R&D 참여에 미치는 영향에 대해서 조사하였다. 구체적으로 클러스터 내에 있는 기업일수록 R&D 보조금 지원제도에 적극적으로 참여하며, 협력 R&D에 더 많이 참여할 것으로 가정하였

다. 또한 보조금을 받는 협력 프로젝트에 참여해서도 클러스터에 있는 기업들이 최신 기술을 많이 활용하거나 좋은 연구성과를 보일 것이며, 더 높은 수준의 배태성을 보일 것으로 주장하였다. 성과로는 R&D 보조금 프로젝트 참여 횟수를 측정하였으며, 프로젝트 중 협력 과제에 참여한 횟수를 별도로 측정하였다. 또한 연결 중심성 측정을 위해 기업들과 연결된 기업의 수를 측정하고 배태성의 지표로 활용하였다. 클러스터 참여 여부는 독일의 97개 지역의 클러스터 지표를 내고, 기업의 위치에 따라서 클러스터 참여 정도가 다른 것으로 가정하였다. 결과적으로 클러스터 내에 있는 기업일수록 R&D 보조금 지원제도에 더 많이 참여하였으며, 더 높은 수준의 배태성을 보이고 있어서 클러스터에 참여하는 것이 협력 성과에 도움이 된다는 점을 밝혔다.

Terstriep and Lüthje(2018)에서는 독일과 스위스의 ICT 클러스터 내에 속한 기업들을 대상으로 하였으며, 총 104개 기업에서 설문조사를 수행하였다. 클러스터 내부 및 외부 주체와의 상호작용 빈도 및 형식화(formalization) 정도가 클러스터 내부 및 외부 혁신 협력을 증가시키고 혁신성과 및 기업성장에 영향을 미친다는 연구 모형을 세웠다. 설문 결과를 토대로 구조방정식 모형을 활용하였다. 결과를 보면 클러스터 내부의 상호작용 빈도가 클러스터 내부의 혁신협력을 증가시키고, 혁신성과에 영향을 주는 것으로 나타나서 내부의 상호작용이 중요하다는 점을 의미한다.

Turkina, Oreshkin, and Kali(2019)는 IT 클러스터에서 주체들 간의 네트워크가 성과에 미치는 영향을 검증하였다. 유럽 내 NUTS-2 Level의 26개 IT 클러스터를 대상으로 하였으며 클러스터 내에 있는 기업들의 특허 인용 수를 성과로 측정하였다. 성과에 영향을 미치는 네트워크 요소들은 해당 기업과 기업·대학·연구기관과의 연결성, 기업 규모, 해당 클러스터의 성숙도, 해당 기업이 클러스터에 속해 있던 기간, 클러스터의 특허 범위와 깊이, R&D 집약도 등을 측정하였다. 음이항 회귀모형을 활용하여 검증한 결과 연구기관 또는 대학과 연결성이 높거나, 수평적 연결성이 높은 기업의 성과가 높았으며 클러스터의 특허 범위가 넓고 심화된 클러스터일수록 성과가 좋았다. 클러스터의 성숙도는 대기업일수록 성숙된 클러스터에서 좋은 성과를 보였으며 중소기업은 성숙도가 낮은 클러스터에서 성과가 좋았다.

Fioravanti, Stocker, and Macau(2023)에서는 브라질의 사호 호세도스 캄포스 기술단지에 있는 72개 조직의 네트워크를 대상으로 클러스터가 지식 이전에 미치는 영향을 분석하였다. 독립변수로는 클러스터 참가 정도, 협력 강도, 교육/연구/지원기관과의 관계, 이직의도, 지리적 근접성 등을 활용하였으며, 종속변수로는 클러스터 내 조직들 간의 지식 이전을 활용하였다. 해당 연구는 문서 및 2차 데이터를 분석하거나, 강연/이벤트 등 미팅 참여 횟수를 체크하는 등의 관찰법 및 클러스터 관계자 9명을 대상으로 한 면접법을 활용해서 데이터를 수집하였고 사례 연구를 수행하였다. 결과적으로 클러스터에 적극적으로 참여하거나, 협력을 많이 하거나, 교육/연구기관과 좋은 관계를 유지하거나, 이직의도가 높거나 지리적으로 근접한 기업들은 지식 이전이 활발하게 진행되었다.

제3장 | 국가연구개발사업 협력 네트워크 분석

제1절 분석 개요

본 장에서는 국가연구개발사업 BT, IT 과제 중 중소기업 협력과제 정보를 활용해 R&D 네트워크의 구조적 특성과 공간적 관계, 혁신성과에 대한 영향을 분석하고자 한다. 국가연구개발사업 원시자료는 NTIS 홈페이지의 R&D 데이터 신청을 통해 확보하였으며 원시자료에서 중소기업이 주관이나 협동기관, 공동이나 위탁 기관으로 참여한 2018~2022년 협력과제 54,248건 중 '6T관련기술' 대분류가 BT, IT인 과제 각각 8,867건, 16,037건의 과제 정보와 사업자정보의 상세주소지, 기업 재무정보를 결합하여 과제 DB와 주소지 및 공간정보 DB, 기업 DB를 구축하였다.

〈표 3-1〉 중소기업 협력 과제 6T 관련 기술 분류

연도	2018	2019	2020	2021	2022	합계
BT(생명공학기술)	1,851	1,551	1,590	1,707	2,168	8,867
IT(정보기술)	2,925	2,807	3,183	3,522	3,600	16,037

주: 과제고유번호 기준

자료: NTIS

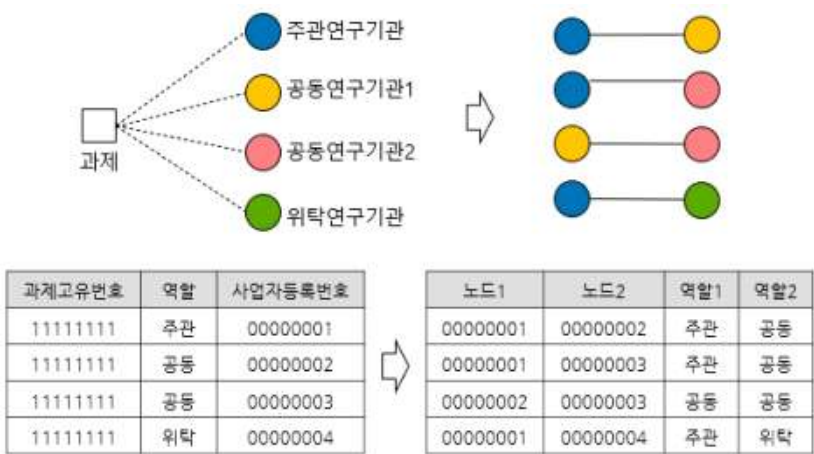
NTIS 과제 정보를 기준으로 과제에 참여한 기관을 추출하고, 해당 기관의 사업자등록번호를 통해 주소지를 확인하여 공간 분석을 위한 좌표값으로 변환해 주소지 및 공간정보 DB를 구축하고, 기업 재무정보를 연계해 기업 DB를 구축하였다. 과제 DB는 주소지 DB로부터 지역 정보를 보정하고¹⁾ 한 대학에 여러 사업자등록번호가 연결되어 있는 경우 주소지가 동일할 경우 한 사업자등록번호로 정리하고 최종적으로 보안과제나 비공개, 외국기관 등 참여 기관이 사업자등록번호로 명확히 구분되지 않는

1) 17개 시도단위에서 구분되던 본 연구의 분석 대상인 판교 특성을 파악하기 위해 경기도에서 성남시를 분리하여 18개 시도로 구분하였다.

과제 정보는 삭제하였다.

국가연구개발사업 협력 네트워크 구성은 참여 기관의 사업자등록번호를 ID로 노드를 구성하였다. 과제에 참여한 주관이나 협동기관, 공동연구기관, 위탁기관에 대해 ‘주관/협동 - 공동’, ‘공동 - 공동’, ‘주관/협동 - 위탁’ 관계를 가정하고 방향성과 가중치가 없는 네트워크를 구축하였다.

[그림 3-1] 국가연구개발사업 협력 관계 모델



자료: 김선우 외(2022), p.137

위 과정에 따라 BT 과제 네트워크와 IT 과제 네트워크를 구축하고 세부 분야별 참여기관이나 기관 간 관계 등 생태계 차이가 존재할 수 있어 각 기술 영역별 세부 분야를 선별해 살펴보았다. 세부 분야 구분은 각 과제의 ‘중점과학기술 중분류’ 정보를 활용하였다²⁾. 선별한 세부 분야는

- BT 과제 네트워크 및 세부 분야(신약, 바이오융복합, 의료기기) 네트워크
- IT 과제 네트워크 및 세부 분야(반도체, 빅데이터·인공지능, 통신·방송 및 네트워크) 네트워크

2) 제4차 과학기술기본계획(‘18~’22)의 전략을 효과적으로 이행하기 위해 국가 차원의 중점 투자 및 육성이 필요한 기술로 120개 중점과학기술을 도출해 국가연구개발사업을 관리하고 있음(과학기술정보통신부, 2018)

그리고 지역별 네트워크의 구조를 비교 파악하기 위해 대전 및 성남 중소기업 참여 과제 네트워크를 구축하였다.

- 대전 중소기업 참여 BT 과제 네트워크
- 대전 중소기업 참여 IT 과제 네트워크
- 성남 중소기업 참여 BT 과제 네트워크
- 성남 중소기업 참여 IT 과제 네트워크

제2절 BT 과제 네트워크 구조 분석

1. 전국의 BT 과제 참여기관 및 입지 현황

2018-2022년 기간에 국가연구개발과제 BT 분야에 참여한 중소기업, 대학, 연구소 등을 소재지 기준에서 전국 분포를 살펴보면 다음과 같다³⁾.

<표 3-2> BT 과제 참여기관 유형별 전국 분포

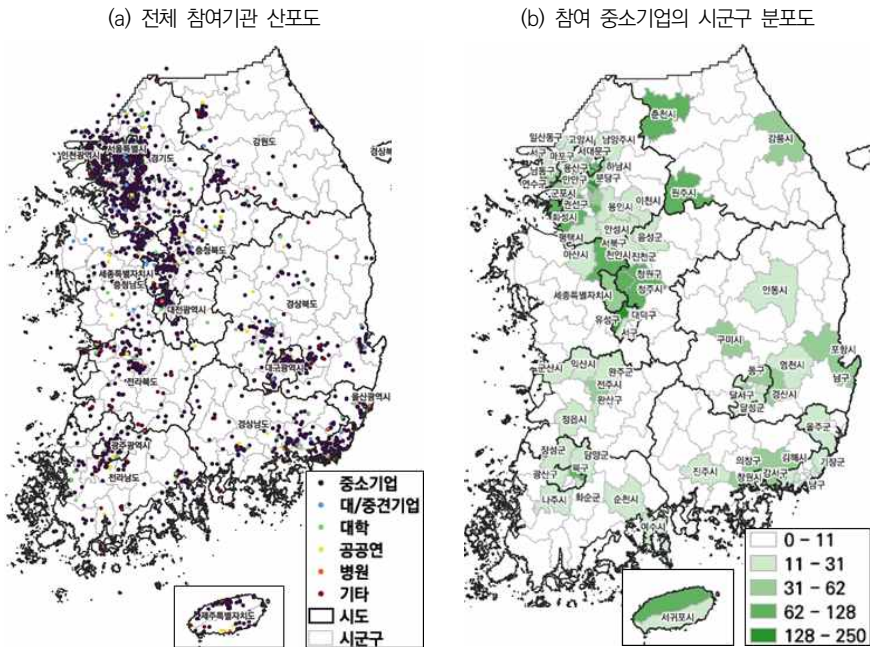
구분		중소기업	대/중견기업	대학	공공연	병원	기타	총합계
수도권	서울	901	52	34	5	21	36	1,049
	인천	141	1	5	1	1	9	158
	경기*	754	40	27	5	3	14	843
	성남	253	14	5	1	2	7	282
	합계	2,049	107	71	12	27	66	2,332
비수도권	부산	148	5	15	8	2	4	182
	대구	201	5	8	3	1	11	229
	광주	138	-	10	2	4	3	157
	대전	303	4	14	14	2	10	347
	울산	29	1	2	-	1	3	36
	세종	45	4	1	4	2	-	56
	강원	237	3	10	5	2	16	273
	충북	201	10	12	5	2	11	241
	충남	152	11	17	6	2	6	194
	전북	167	2	9	7	1	21	207
	전남	166	1	10	4	4	10	195
	경북	209	8	13	6	-	14	250
	경남	158	4	9	7	3	7	188
	제주	98	-	3	3	2	6	112
	합계	2,252	58	133	74	28	122	2,667
전체		4,301	165	204	86	55	188	4,999

주: 경기 지역은 성남을 제외
자료: 연구진 작성

BT 과제 참여기관의 46.6%가 수도권에 집중되어 있으며 서울(21.0%), 경기(16.9%), 대전(6.9%), 성남(5.6%) 순으로 많이 분포되어 있다. BT 과제에는 다양한 기업들이 참여하게 되는데 이 중 바이오산업군 기업⁴⁾은 중소기업의 39.9%에 해당한다.

3) 사업자등록번호 조회를 통해 시군구 단위 주소 정보가 확인된 기관에 한함

[그림 3-2] BT 과제 참여기관 전국 분포

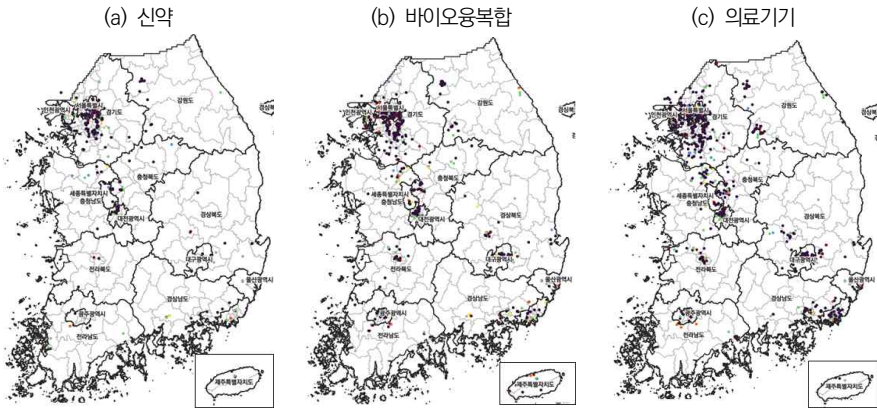


자료: 연구진 작성

세부 분야별로 비교하면 신약, 바이오융복합 과제 참여기관의 수도권 집중도가 상대적으로 높고, 의료기기의 경우는 강원 등 비수도권 지역에 참여기관이 타 분야에 비해 많은 편으로 나타났다(〈표 부록-1〉, 〈표 부록-2〉, 〈표 부록-3〉 참고). 대전과 성남 지역 비중을 보면 신약, 바이오융복합 분야에서 높은 편으로 나타났다. 신약, 바이오융복합, 의료기기 분야에 참여하고 있는 기관들의 지역 분포를 지도로 시각화하면 다음과 같다.

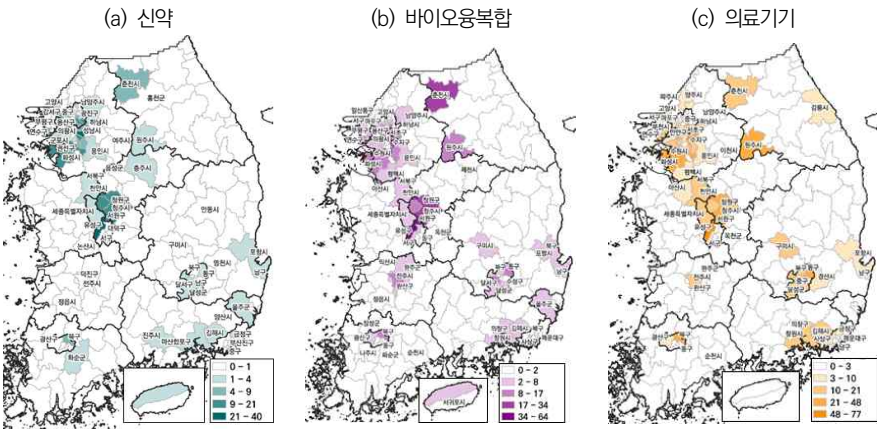
4) 바이오산업군은 한국바이오협회에서 제공 받은 '바이오산업 분류코드(KS J 1009)'의 한국표준산업분류(KSIC) 연계 표(한국바이오협회, n.d.)를 기준으로 분류

[그림 3-3] BT 과제 세부 분야별 참여기관 산포도



자료: 연구진 작성

[그림 3-4] BT 과제 세부 분야별 참여 중소기업 시군구 분포도



자료: 연구진 작성

2. BT 과제 협력관계 및 네트워크의 구조적 특성

본 연구의 네트워크 모델에 따라 구축된 BT 과제 네트워크에서는 5,001개 노드에
서 30,072개 링크가 도출되었으며 과제에 따라 링크가 생성되고 계속 과제일 경우
연도별 새로운 링크를 만들도록 모델이 구축되어서 동일 관계쌍에서 여러 번의 링크

가 발생할 수 있다. 따라서 링크를 기관 관계쌍의 수로 정리하면 15,297개가 되며 따라서 한 노드에서 발생하는 평균 관계 기관은 약 3개 기관이 된다. 세부 분야별로는 융합 성격이 큰 바이오융복합 과제의 경우 평균 관계수가 4.29개로 가장 크고 신약 과제의 평균 관계수가 1.36으로 가장 낮게 나타났다.

군집계수가 모두 0.4 이상으로 3자 관계 이상의 군집화된 그룹이 많이 형성되어 있는 것을 알 수 있는데 이는 본 연구에서의 네트워크 모델이 과제에 주관과 2개 이상의 공동기관이 참여할 경우 3자 관계 그룹이 형성되는 규칙에 의한 자연스러운 결과라 할 수 있다. 그럼에도 국지적 클러스터링이 전반적으로 잘 되어 있어 협력관계가 응집적으로 잘 형성되어 있다고 말할 수 있다.

〈표 3-3〉 BT 과제 네트워크 기본 현황

구분	노드수	링크수				기관 간 관계수	평균 관계수	군집 계수
		주관-공동	주관-위탁	공동-공동	합계			
BT전체	5,001	10,060	4,651	15,361	30,072	15,297	3.06	0.60
세 부 분 야	신약	457	423	342	272	1,037	622	1.36
	바이오 융 복 합	998	1,971	529	5,181	7,681	4,285	4.29
	의료 기기	1,355	2,549	831	2,516	5,896	3,368	2.49
								0.60

자료: 연구진 작성

컴포넌트 분포를 살펴보면 BT 전체 및 세부 분야별 최대 컴포넌트 비율이 높아 대다수의 기관이 하나의 큰 네트워크에 속해 있음을 알 수 있다. 신약 과제의 경우 평균 관계수, 군집계수 및 최대 컴포넌트 비율이 타 분야에 비해 상대적으로 낮아 다른 분야에 비해 네트워크가 엉성하게 형성되어 있음을 알 수 있다.

〈표 3-4〉 BT 과제 네트워크의 컴포넌트(Component) 분포

구분	BT 전체	세부 분야		
		신약	바이오융복합	의료기기
컴포넌트 수	234	51	72	102
최대 컴포넌트 크기	4,464	343	832	1,107
최대 컴포넌트 비율(%)	89.26	75.06	83.37	81.70

자료: 연구진 작성

협력횟수를 기준으로 기관 간 관계를 살펴보면 BT 과제 전체의 경우 절반 가량의 기관 관계쌍이 1회 협력관계이며 3회 이하의 관계가 전체 관계쌍의 91.39%에 해당한다. 이것은 타 분야에서도 마찬가지이다.

<표 3-5> BT 과제의 협력횟수 분포

BT 전체			세부 분야								
			신약			의료기기					
협력횟수	관계쌍 수	비중(%)	협력횟수	관계쌍 수	비중(%)	협력횟수	관계쌍 수	비중(%)			
1	7,370	48.18	1	360	57.88	1	2,009	59.65			
2	4,198	27.44	2	142	22.83	2	681	20.22			
3	2,412	15.77	3	98	15.76	3	400	11.88			
4	648	4.24	4	11	1.77	4	171	5.08			
5	350	2.29	5	11	1.77	5	59	1.75			
6	111	0.73	합계	622	100.00	6	25	0.74			
7	64	0.42	바이오융복합			7	9	0.27			
8	38	0.25	협력횟수	관계쌍 수	비중(%)	8	5	0.15			
9	31	0.20	1	2,333	54.45	9	5	0.15			
10	21	0.14	2	1,132	26.42	11	2	0.06			
11	11	0.07	3	525	12.25	12	1	0.03			
12	11	0.07	4	171	3.99	14	1	0.03			
13	7	0.05	5	58	1.35	합계	3,368	100.00			
14	10	0.07	6	20	0.47						
15	4	0.03	7	17	0.40						
16	3	0.02	8	11	0.26						
17	1	0.01	9	9	0.21						
18	1	0.01	10	4	0.09						
19	2	0.01	11	2	0.05						
22	1	0.01	13	2	0.05						
25	1	0.01	18	1	0.02						
34	1	0.01	합계	4,285	100.00						
42	1	0.01									
합계	15,297	100.00									

자료: 연구진 작성

협력기관수를 기준으로 BT 과제 네트워크에서 상위 기관은 주요 대학과 연구소, 병원으로 나타났다. 세부 분야별로 협력관계 집중이 두드러지게 나타나는 기관은 신약의 경우에는 대전, 오송, 대구의 신약개발 및 시험지원기관, 바이오융복합의 경우에는 병원이나 관련 중소기업이었다.

<표 3-6> BT 과제 협력기관수 상위 20위 기관

BT전체				신약				바이오융복합				의료기기			
과제수행기 관명	기관 유형	지역	협력기 관수	과제수행기 관명	기관 유형	지역	협력기 관수	과제수행기 관명	기관 유형	지역	협력기 관수	과제수행기 관명	기관 유형	지역	협력기 관수
연세대학	대학	서울	484	서울대학	대학	서울	49	연세대학	대학	서울	194	연세대학	대학	서울	186
서울대학교	대학	서울	431	연세대학	대학	서울	37	고려대학	대학	서울	142	고려대학	대학	서울	148
고려대학	대학	서울	394	안전성평가연 구소	출연연	대전	29	서울대학	대학	서울	141	서울대학	대학	서울	126
경북대학교	대학	대구	247	오송첨단의료 산업진흥재단	비영리기 관	충북	27	가톨릭대학교	대학	서울	121	서울대학병원	병원	서울	99
한양대학	대학	서울	231	대구경북첨단 의료산업진흥 재단	비영리기 관	대구	25	한양대학	대학	서울	120	서울아산병원	병원	서울	84
한국생명공학 연구원	출연연	대전	212	고려대학	대학	서울	23	삼성서울병원	병원	서울	108	경북대학	대학	대구	81
가톨릭대학	대학	서울	210	한국생명공학 연구원	출연연	대전	20	분당서울대학 교병원	병원	성남	104	분당서울대학 교병원	병원	성남	72
서울대학교병 원	기타/병 원	서울	204	가천대학교 산학협력단	대학	성남	18	아주대학	대학	경기	92	한국과학기술 연구원	출연연	서울	67
분당서울대학 교병원	병원	성남	199	분당서울대학 교병원	병원	성남	16	길의료재단	병원	인천	92	한국과학기술 원	대학	대전	67
삼성서울병원	병원	서울	191	충남대학	대학	대전	15	부산대학	대학	부산	89	한국생산기술 연구원	출연연	충남	65
울산대학	대학	울산	187	한국과학기술 연구원	출연연	서울	15	울산대학	대학	울산	85	울산대학	대학	울산	64

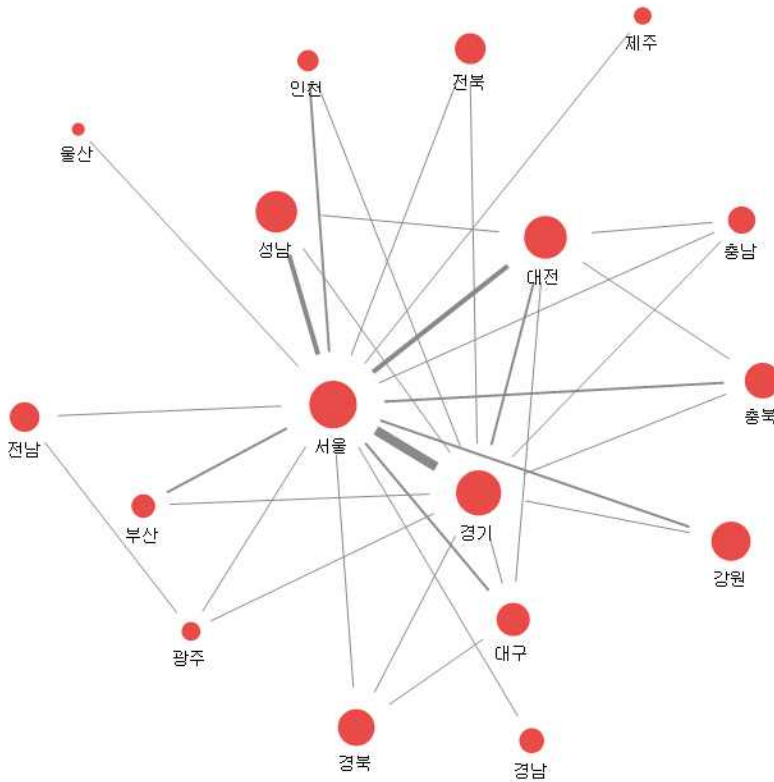
28 혁신 클러스터의 네트워크 구조 및 정책 개선방안 연구

BT전체				신약				바이오융복합				의료기기			
과제수행기 관명	기관 유형	지역	협력기 관수	과제수행기 관명	기관 유형	지역	협력기 관수	과제수행기 관명	기관 유형	지역	협력기 관수	과제수행기 관명	기관 유형	지역	협력기 관수
전남대학	대학	광주	186	한국화학연구원	출연연	대전	14	라이프시맨틱스	중소기업	서울	78	가톨릭대학	대학	서울	61
건국대학	대학	서울	184	경북대학	대학	대구	13	가톨릭대학	대학	경기	77	전북대학	대학	전북	49
전북대학교	대학	전북	176	포항공과대학	대학	경북	12	이원다이애그노믹스	중소기업	인천	77	오송첨단의료산업진흥재단	비영리기관	충북	48
부산대학	대학	부산	173	한림대학	대학	강원	12	경북대학	대학	대구	75	사회복지법인삼성생명공익재단	비영리기관	서울	48
한국생산기술연구원	출연연	충남	171	차의과학대학	대학	경기	12	차의과학대학	대학	성남	75	전남대학교	대학	광주	45
서울아산병원	병원	서울	171	이화여자대학	대학	서울	11	한국생명공학연구원	출연연	대전	73	이화여자대학	대학	서울	45
한림대학	대학	강원	166	한양대학	대학	서울	10	뷰노	중소기업	서울	72	대구경북과학기술원	대학	대구	45
한국과학기술연구원	출연연	서울	166	건국대학	대학	서울	10	건국대학	대학	서울	72	대구경북첨단의료산업진흥재단	비영리기관	대구	43
한국과학기술원	대학	대전	166	서강대학	대학	서울	10	국립암센터	출연연	경기	71	한림대학	대학	강원	42
				한국과학기술원	대학	대전	10	이화여자대학	대학	서울	71				

자료: 연구진 작성

BT 전체 네트워크를 지역 간 관계로 축약해 살펴보면 서울을 중심으로 경기, 대전, 성남의 관계가 활발함을 알 수 있다. 분야별로는 신약 관계에서 이 관계가 더욱 두드러짐을 알 수 있다(〈표 부록-4〉~〈표 부록-7〉 참고).

[그림 3-5] BT 과제 참여기관의 지역 간 네트워크



주: 지역 간 관계수 상위 30%, 자기 지역간 관계는 제거한 결과로 지역 별 크기는 노드수, 선 굵기는 협력횟수 반영
자료: 연구진 작성

3. 대전 및 성남 중소기업 참여 BT 과제 네트워크 비교

지역별 네트워크 구조를 비교하기 위해 대전과 성남 중소기업이 참여하는 과제를 기준으로 네트워크를 각각 추출하였다. 그리고 각 지역 네트워크에서 참여기관이 대전 소재인 경우만 한정해 지역 내 네트워크를 추가 작성하였다.

BT 과제에서 대전, 성남 네트워크는 노드수는 약 700여 개로 유사하지만 기관 간 관계수에서 성남이 약간 높으며 군집계수도 커 성남이 상대적으로 조밀한 네트워크를 형성하고 있음을 알 수 있다. 각 지역 내부 기관으로 네트워크를 추출할 경우 외부 참여기관이 연결하는 링크가 끊어진 결과 최대 컴포넌트 비율이 낮아짐을 알 수 있다.

<표 3-7> BT-대전, 성남 네트워크 기본 현황

구분		노드수	기관 간 관계수*	평균 관계수	컴포넌트수	군집계수
BT 전체		5,001	15,297	3.06	234	0.60
지 역	대전	719	3,198	4.45	47	0.69
	대전 내	328	274	0.84	149	0.48
	성남	705	3,867	5.49	51	0.74
	성남 내	266	111	0.42	188	0.70

자료: 연구진 작성

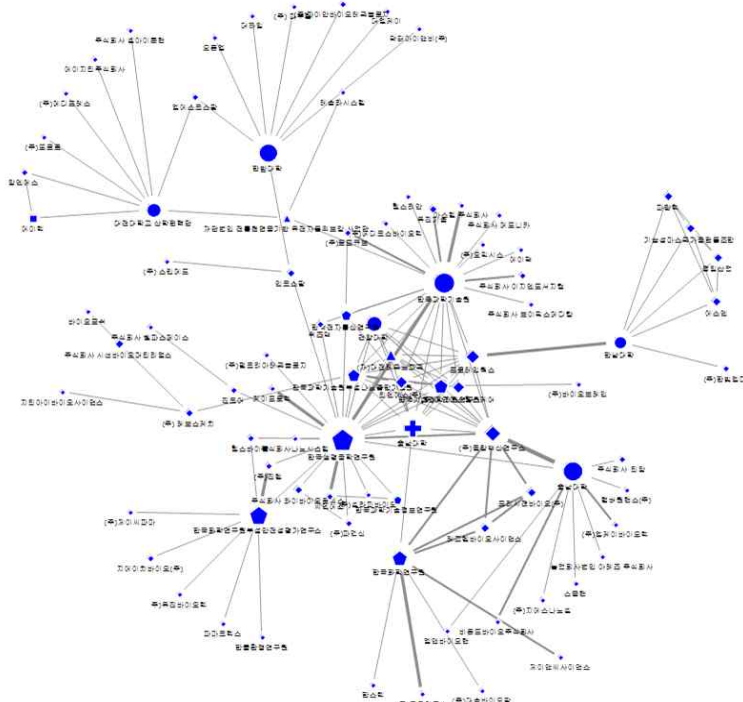
<표 3-8> BT-대전, 성남 네트워크의 컴포넌트(Component) 분포

구분	BT 전체	대전	대전 내	성남	성남 내
컴포넌트 수	234	47	149	51	188
최대 컴포넌트 크기	4,464	599	156	577	68
최대 컴포넌트 비율(%)	89.26	83.31	47.56	81.84	25.56

자료: 연구진 작성

대전 내부 관계로 네트워크를 제한해 살펴보면 생명공학연구원, 한국과학기술원(KAIST)이 대전 네트워크의 허브 기능을 하고 있음을 알 수 있다. 이 기관은 외부 지역 기관과의 협력관계가 활발하여 게이트키퍼로서의 기능을 할 수 있는 구조적 위치에 있다.

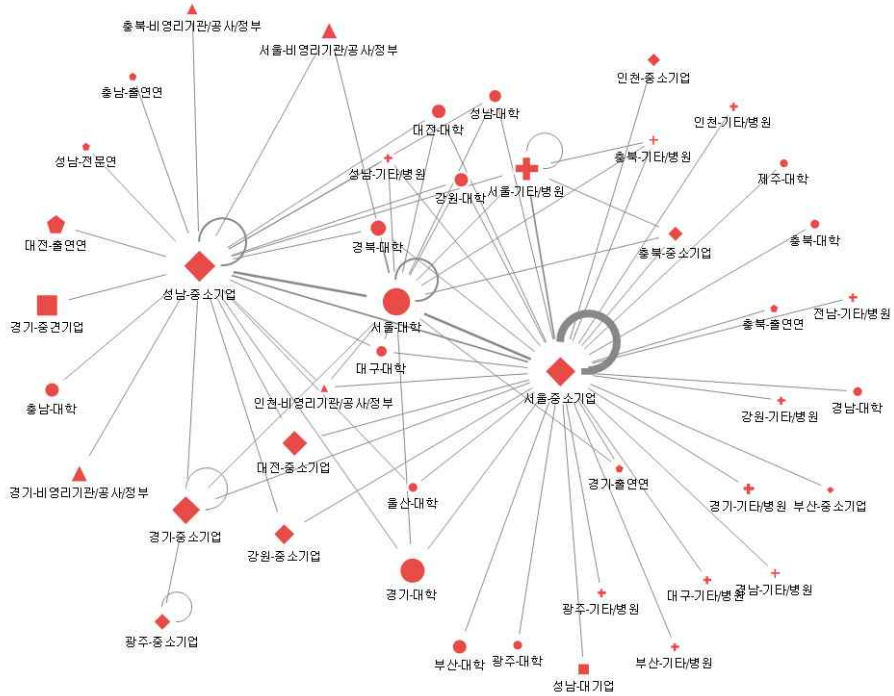
[그림 3-7] BT-대전 내 네트워크



주: 협력횟수 2회 이상 추출 결과; 그림에서 ◇=중소기업, □=대·중견기업, ○=대학, ⬠=연구소, ✕=병원 및 기타,
선 굵기는 협력횟수 반영
자료: 연구진 작성

성남 중소기업의 경우에는 서울의 대학이나 서울, 경기, 성남 중소기업과의 협력횟수가 많음을 알 수 있다(〈표 부록-9〉 참고).

[그림 3-8] BT-성남 네트워크의 지역-기관유형 협력관계

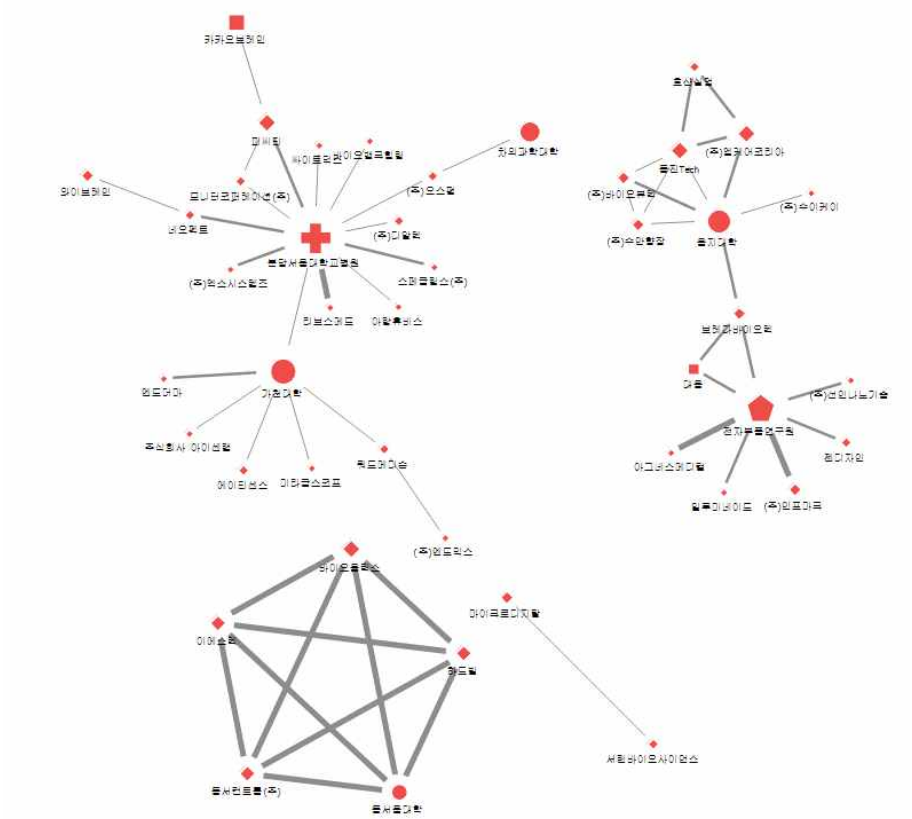


주: 협력관계 상위 10% 추출 결과; 그림에서 ◇=중소기업, □=대·중견기업, ○=대학, ☆=연구소, ☆=병원 및 기타,
노드 크기는 해당 지역-기관유형 노드 수, 선 굵기는 협력횟수 반영

자료: 연구진 작성

성남 내부 관계로 네트워크를 제한해 살펴보면 분당서울대학교병원, 전자부품연구원이 협력횟수 상위에 있으나 성남 네트워크가 서울과 연결관계가 큼으로 해서 이 기관들이 성남 내 기관과의 과제 협력이 많지 않아 성남 내부 네트워크는 파편화되어 있음을 알 수 있다.

[그림 3-9] BT-성남 내 네트워크



주: 협력횟수 2회 이상 추출한 결과; 그림에서 ◇=중소기업, □=대·중기업, ○=대학, ⬠=연구소, ⬡=병원 및 기타, 선 굵기는 협력횟수 반영
자료: 연구진 작성

제3절 IT 과제 네트워크 구조 분석

1. 전국의 IT 과제 참여기관 및 입지 현황

2018-2022년 기간에 국가연구개발과제 IT 분야에 참여한 중소기업, 대학, 연구소 등을 소재지 기준에서 전국 분포를 살펴보면 다음과 같다⁵⁾.

〈표 3-9〉 IT과제 참여기관 유형별 전국 분포

구분		중소기업	대/중견기업	대학	공공연	기타	총합계
수도권	서울	2,362	141	46	7	146	2,702
	인천	288	22	9	1	14	334
	경기*	1,839	112	42	4	36	2,033
	성남	603	52	4	2	17	678
	합계	5,092	327	101	14	213	5,747
비수도권	부산	444	20	16	7	18	505
	대구	349	18	11	4	16	398
	광주	252	9	8	1	10	280
	대전	631	2	14	26	22	695
	울산	125	10	4	2	7	148
	세종	70	5	3	9	5	92
	강원	123	4	10	1	12	150
	충북	173	20	17	4	9	223
	충남	232	29	20	3	4	288
	전북	226	10	8	5	19	268
	전남	134	7	9	3	10	163
	경북	352	17	16	3	19	407
	경남	292	33	13	6	10	354
	제주	74	2	3	1	4	84
	합계	3,477	186	152	75	165	4,055
전체		8,569	513	253	89	378	9,802

주: 경기 지역은 성남을 제외

자료: 연구진 작성

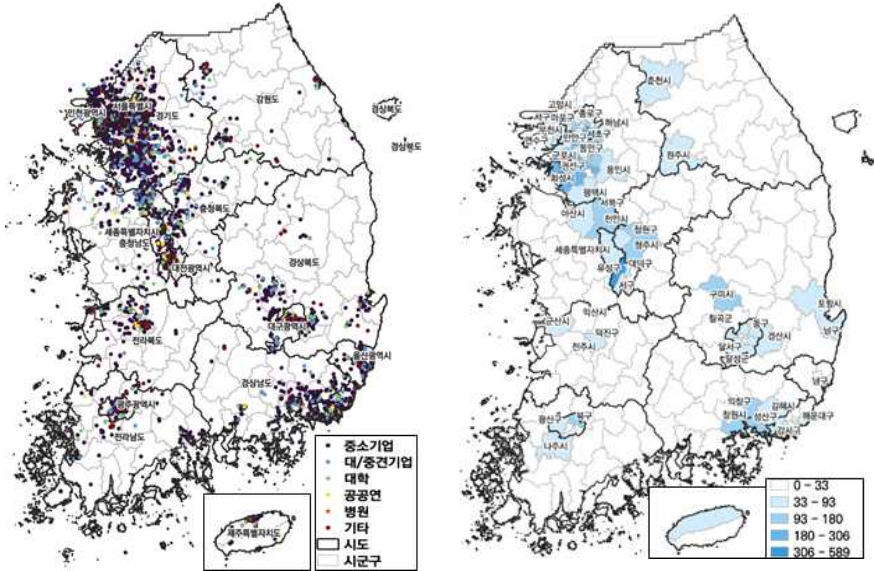
IT과제 참여기관의 58.6%가 수도권에 집중되어 있으며 서울(27.6%), 경기(20.7%), 대전(7.1%), 성남(6.9%) 순으로 많이 분포되어 있다. IT 과제에는 다양한 기업들이 참여하게 되는데 정보통신산업군 기업⁶⁾은 중소기업의 44.6%에 해당한다.

5) 사업자등록번호 조회를 통해 시군구 단위 주소 정보가 확인된 기관에 한함

[그림 3-10] IT 과제 참여기관 전국 분포

(a) 전체 참여기관 산포도

(b) 참여 중소기업의 시군구 분포도

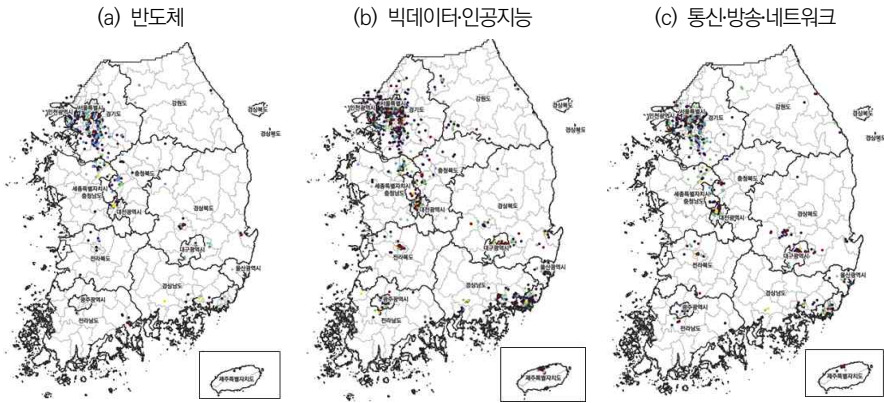


자료: 연구진 작성

세부 분야 중 반도체, 빅데이터·인공지능 분야는 통신·방송 및 네트워크 과제 참여 기관 분포에 상대적으로 수도권 집중도가 높고 특히 반도체는 성남의 비율이 높다. 대전 지역은 통신·방송 및 네트워크 과제 참여기관의 비율이 타 세부 분야에 비해 높은 편이다(〈표 부록-10〉~〈표 부록-12〉 참고). 반도체, 빅데이터·인공지능, 통신·방송 및 네트워크 분야 과제에 참여하고 있는 기관들의 지역 분포를 지도로 시각화하면 다음과 같다.

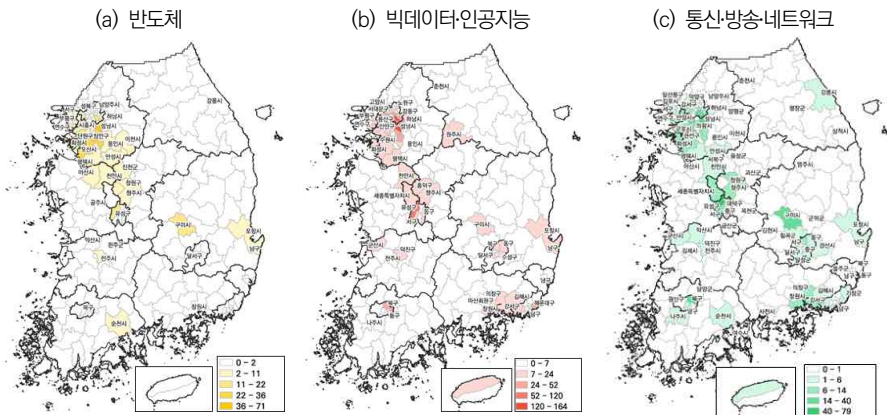
6) 정보통신산업군은 ICT 통합분류체계의 한국표준산업분류(KSIC) 연계표를 기준으로 분류하되(ISTAT, 'ICT 통합분류 체계(산업) 및 연계표', <https://www.itstat.go.kr/itstat/kor/brmp/BrmpList.html#> (검색일: 2024.10.31.) ICT통합분류체계 중 디지털콘텐츠 개발 및 제작업은 표준산업분류코드만 가지고 파악이 불가능하여 제외하였다

[그림 3-11] IT 과제 세부 분야별 참여기관 산포도



자료: 연구진 작성

[그림 3-12] IT 과제 세부 분야별 참여 중소기업 시군구 분포도



자료: 연구진 작성

2. IT 과제 협력관계 및 네트워크의 구조적 특성

IT 과제 네트워크에는 9,803개 노드에 74,824개 링크가 도출되었으며 기관 간 관계로 정리할 경우 총 33,047개의 관계쌍이 파악되었다. 평균 관계수는 3.37이고 군집계수는 0.65로 군집화되어 있는 네트워크임을 알 수 있다. 세부 분야 중 빅데이터·인공지능 과제 네트워크에서 평균 관계수가 1.98개로 타 분야에 상대적으로 낮고 군집계수도 타 분야에 비해 네트워크가 영성하게 형성되어 있어 타 과제에 비해 군집계수도 가장 낮다. 연결이 끊어지지 않은 최대 컴포넌트 비율이 반도체 과제 네트워크에서 노드수의 90%로 가장 큰 비율로 나타나 반도체 과제 네트워크가 정보 전달 효율성이 높은 구조적 특성을 가짐을 알 수 있다.

<표 3-10> IT 과제 네트워크 기본 현황

구분		노드수	링크수				기관 간 관계수	평균 관계수	군집 계수
			주관-공동	주관-위탁	공동-공동	합계			
IT전체		9,803	28,171	5,696	40,957	74,824	33,047	3.37	0.65
세 부 분 야	반도체	645	1,836	184	2,159	4,179	1,848	2.87	0.68
	빅데이 터·인 공지능	2,336	3,506	989	4,199	8,694	4,619	1.98	0.68
	통신· 방송· 네트워 크	888	1,905	474	2,414	4,793	2,133	2.40	0.71

자료: 연구진 작성

<표 3-11> IT 과제 네트워크의 컴포넌트(Component) 분포

구분	IT 전체	반도체	빅데이터·인공지능	통신·방송·네트워크
컴포넌트 수	544	30	302	98
최대 컴포넌트 크기	8,524	579	1,584	640
최대 컴포넌트 비율(%)	86.95	89.77	67.81	72.08

자료: 연구진 작성

협력횟수를 기준으로 기관 간 관계를 살펴보면 IT 과제 전체의 경우 2회 이하 관계 쌍이 69.2%, 3회 이하의 관계가 전체 관계쌍의 88.4%에 해당한다. 빅데이터·인공지능 과제가 타 분야에 비해 1회 협력횟수 비중이 47.5%로 큰 편이다.

<표 3-12> IT 과제 협력횟수 분포

IT 전체			세부 분야								
			반도체			빅데이터·인공지능			통신·방송·네트워크		
협력 횟수	관계쌍 수	비중 (%)	협력 횟수	관계쌍 수	비중 (%)	협력 횟수	관계쌍 수	비중 (%)	협력 횟수	관계쌍 수	비중 (%)
1	13,106	39.7	1	641	34.7	1	2,192	47.5	1	882	41.4
2	9,733	29.5	2	544	29.4	2	1,480	32.0	2	558	26.2
3	6,359	19.2	3	473	25.6	3	659	14.3	3	468	21.9
4	1,866	5.6	4	75	4.1	4	159	3.4	4	112	5.3
5	840	2.5	5	54	2.9	5	58	1.3	5	34	1.6
6	401	1.2	6	30	1.6	6	29	0.6	6	23	1.1
7	217	0.7	7	13	0.7	7	13	0.3	7	15	0.7
8	122	0.4	8	5	0.3	8	8	0.2	8	11	0.5
9	77	0.2	9	5	0.3	9	3	0.1	9	5	0.2
10	73	0.2	10	2	0.1	10	4	0.1	10	2	0.1
11	49	0.1	11	1	0.1	11	4	0.1	11	6	0.3
12	28	0.1	12	2	0.1	12	1	0.0	12	6	0.3
13	28	0.1	13	1	0.1	13	2	0.0	13	2	0.1
14	19	0.1	16	1	0.1	14	1	0.0	14	3	0.1
15	13	0.0	21	1	0.1	17	2	0.0	16	1	0.0
16	12	0.0	합계	1,848	100.0	19	1	0.0	18	1	0.0
17	11	0.0				25	1	0.0	21	1	0.0
18	6	0.0				26	1	0.0	32	1	0.0
...	...	...				41	1	0.0	37	1	0.0
162	1	0.0				합계	4,619	100	47	1	0.0
합계	33,046	100.0							합계	2,133	100.0

자료: 연구진 작성

협력기관수를 기준으로 IT 과제 네트워크에서 상위 기관유형은 주요 연구소와 대학, 대기업으로 나타났다. IT 과제 전체와 세부 분야 전반적으로 대전의 출연연과 성남의 전문연이 협력기관수 상위 기관으로 나타났다. 수요기업이 될 수 있는 대기업들이 상위 기관으로 나타난 것이 BT 과제 결과와 다른 점이라 할 수 있다.

<표 3-13> IT 과제 협력기관수 상위 20위 기관

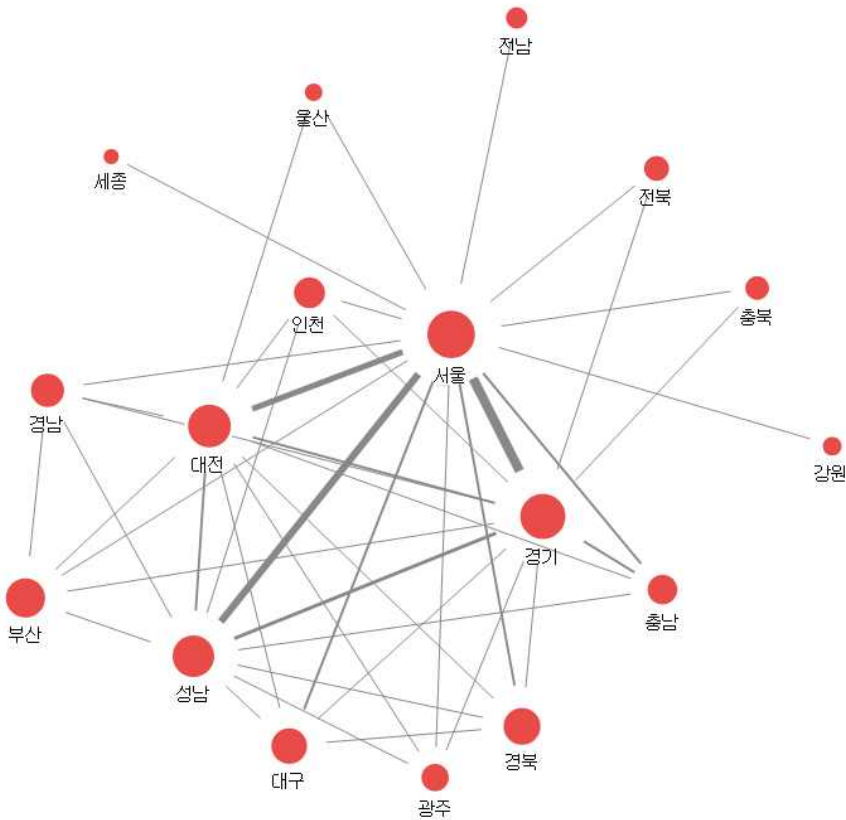
IT전체				반도체				빅데이터·인공지능				통신·방송·네트워크			
과제수행기관명	기관 유형	지역	협력기관 수	과제수행기관명	기관 유형	지역	협력기관 수	과제수행기관명	기관 유형	지역	협력기관 수	과제수행기관명	기관 유형	지역	협력기관 수
전자부품연구원	전문연	성남	1199	전자부품연구원	전문연	성남	208	한국전자통신연구원	출연연	대전	223	한국전자통신연구원	출연연	대전	291
한국전자통신연구원	출연연	대전	1128	한국전자통신연구원	출연연	대전	74	전자부품연구원	전문연	성남	200	전자부품연구원	전문연	성남	171
한국과학기술원	대학	대전	606	서울대학	대학	서울	71	한국과학기술원	대학	대전	130	케이티	대기업	성남	82
서울대학	대학	서울	603	한양대학교	대학	서울	58	서울대학	대학	서울	119	한국과학기술원	대학	대전	74
고려대학	대학	서울	490	한국과학기술원	대학	대전	48	연세대학	대학	서울	111	에스케이텔레콤	대기업	서울	73
한양대학	대학	서울	476	한국과학기술원	전문연	광주	48	고려대학	대학	서울	82	연세대학	대학	서울	35
연세대학	대학	서울	476	연세대학	대학	서울	42	성균관대학	대학	서울	71	한국정보통신기술협회	비영리기관	성남	31
한국생산기술연구원	출연연	충남	465	포항공과대학	대학	경북	42	중앙대학	대학	서울	64	한국정보화진흥원	비영리기관	대구	30
한국과학기술원	전문연	광주	365	성균관대학	대학	서울	39	포항공과대학	대학	경북	62	엘지유플러스	대기업	서울	29

IT전체				반도체				빅데이터·인공지능				통신·방송·네트워크			
과제수행기관명	기관 유형	지역	협력기관 수	과제수행기관명	기관 유형	지역	협력기관 수	과제수행기관명	기관 유형	지역	협력기관 수	과제수행기관명	기관 유형	지역	협력기관 수
성균관대학	대학	서울	347	경희대학	대학	경기	32	한양대학	대학	서울	57	경북대학	대학	대구	28
인하대학교	대학	인천	341	성균관대학	대학	경기	28	부산대학	대학	부산	56	광운대학	대학	서울	27
자동차부품연구원	전문연	충남	311	인하대학	대학	인천	26	세종대학	대학	서울	56	에치에프알	중견기업	성남	26
성균관대학	대학	경기	294	광운대학	대학	서울	26	경희대학	대학	경기	54	송실대학	대학	서울	25
경북대학	대학	대구	284	한국생산기술연구원	출연연	충남	25	충북대학	대학	충북	50	인하대학교	대학	인천	24
경희대학교	대학	경기	271	유엑스팩토리	중소기업	성남	24	마인즈랩	중소기업	성남	48	세종대학	대학	서울	23
포항공과대학	대학	경북	270	세종대학교	대학	서울	24	경북대학교	대학	대구	47	한양대학	대학	서울	22
부산대학	대학	부산	263	한국산업기술대학	대학	경기	24	(주)와이즈넷	중소기업	성남	46	국민대학교	대학	서울	20
한국건설기술연구원	출연연	경기	262	하나마이크론	중견기업	충남	23	서강대학	대학	서울	43	광주과학기술원	대학	광주	20
(주)KT	대기업	성남	258	울산과학기술원	대학	울산	23	송실대학	대학	서울	41	클레버로직	중소기업	대전	20
아주대학	대학	경기	253	한국나노기술원	비영리기관	경기	22	광운대학	대학	서울	36	한밭대학	대학	대전	19
				한국기계연구원	출연연	대전	22					서울대학	대학	서울	19
				에스케이하이닉스	대기업	경기	22								

자료: 연구진 작성

IT 전체 네트워크를 지역 간 관계로 축약해 살펴보면 서울을 중심으로 경기, 대전, 성남의 관계가 활발함을 알 수 있다. 반도체 과제에서는 성남이 지역 네트워크의 핵심 지역으로 부상하고 있으며 통신·방송 및 네트워크 과제에서는 타 과제에 비해 대전 지역과의 관계가 활발한 것으로 나타났다(표 부록-13)~(표 부록-16) 참조).

[그림 3-13] IT 과제 참여기관의 지역 간 네트워크



주: 지역 간 관계수 상위 30%, 자기 지역간 관계는 제거
자료: 연구진 작성

3. 대전 및 성남 중소기업 참여 IT 과제 네트워크 비교

대전과 성남 중소기업이 참여하는 IT 과제를 기준으로 네트워크를 각각 추출하고 각 지역 네트워크에서 참여기관이 대전 소재인 경우만 한정해 지역 내 네트워크를 추가 작성하였다.

IT 과제에서 대전에 비해 성남 노드수가 1.2배 정도 많고 기관 간 관계수는 1.5배 정도 많다. 군집계수는 두 지역 모두 높은 편으로 최대 컴포넌트가 차지하는 비율이 전 노드의 85% 이상을 차지한다. 각 지역 소재 기관으로 네트워크를 추출할 경우 노드수는 유사하나 기관 간 관계수에서 대전이 성남보다 높게 나타나고 최대 컴포넌트 비율도 성남 내와 비교할 때 대전 내가 62%로 높은 비율로 나타났다. 두 지역 모두 외부 지역에 의한 링크가 끊어지면서 평균 관계수는 1보다 작아지지만 지역 내 네트워크가 대전이 성남보다 조밀하게 나타나 있음을 알 수 있다.

〈표 3-14〉 IT-대전, 성남 네트워크 기본 현황

구분		노드수	기관 간 관계수*	평균 관계수	컴포넌트수	군집계수
IT 전체		9,808	33,047	3.37	544	0.65
지 역	대전	1,757	6,117	3.48	83	0.75
	대전 내	671	659	0.98	214	0.56
	성남	2,144	9,373	4.37	115	0.77
	성남 내	641	451	0.70	353	0.54

자료: 연구진 작성

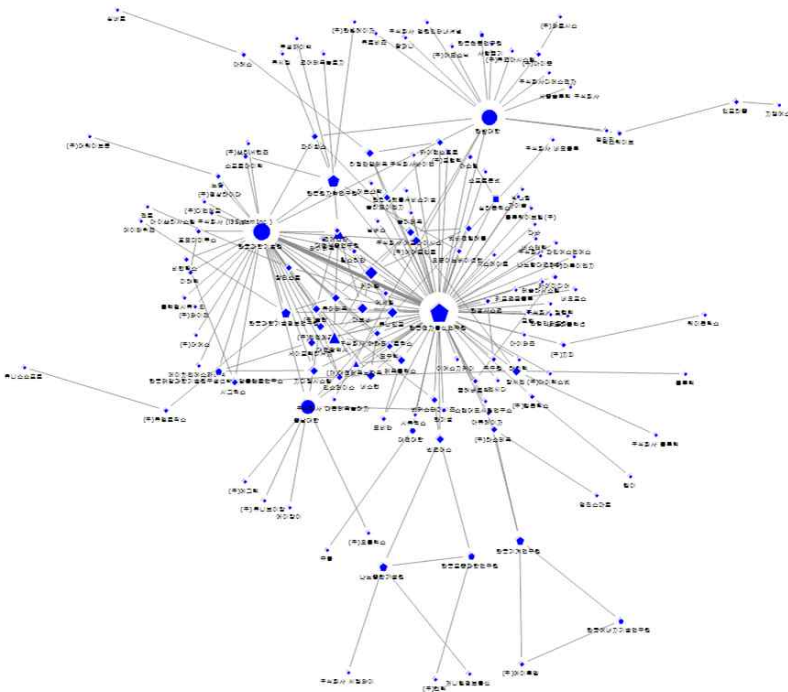
〈표 3-15〉 IT-대전, 성남 네트워크의 컴포넌트(Component) 분포

구분	IT 전체	대전	대전 내	성남	성남 내
컴포넌트 수	544	83	214	115	353
최대 컴포넌트 크기	8,524	1,559	416	1,852	248
최대 컴포넌트 비율(%)	86.95	88.73	62.00	86.38	38.69

자료: 연구진 작성

대전 내부 관계로 네트워크를 제한해 살펴보면 한국전자통신연구원, 한국과학기술원이 대전 네트워크의 허브 기능을 하고 대전 중소기업이 이 네트워크에 참여하고 있는 것으로 나타났다. 이 기관은 또한 외부 지역 기관과의 협력관계가 활발하여 게이트 키퍼로써의 기능을 할 수 있는 구조적 위치에 있다.

[그림 3-15] IT-대전 내 네트워크

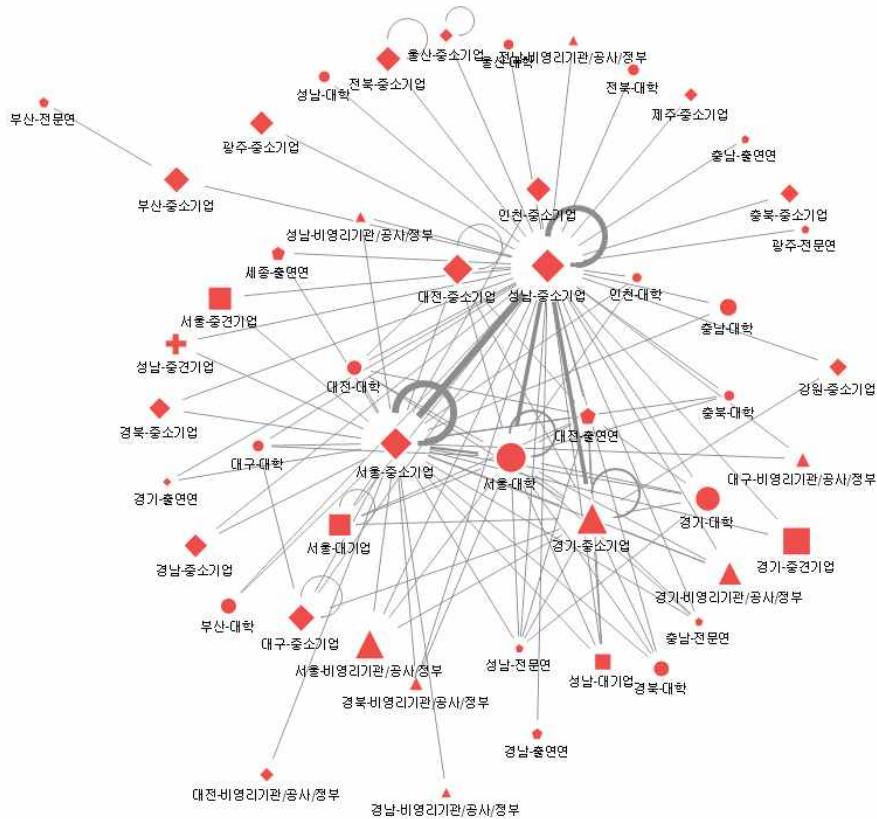


주: 협력횟수 3회 이상 추출 결과; 그림에서 ◇=중소기업, □=대·중견기업, ○=대학, ⬠=연구소, ▣=병원 및 기타, 선 굵기는 협력횟수 반영

자료: 연구진 작성

IT 과제의 성남 중소기업 참여 네트워크에서 성남 중소기업과 서울 중소기업 간의 관계가 가장 많았으며 서울 소재 대학, 성남 소재 중소기업 간 협력횟수가 많은 것으로 나타났다(〈표 부록-18〉 참고).

[그림 3-16] IT-성남 네트워크의 지역-기관유형 협력관계



주: 협력관계 상위 10% 추출 결과; 그림에서 ◇=중소기업, □=대·중견기업, ○=대학, ☆=연구소, ⬠=병원 및 기타,
노드 크기는 해당 지역-기관유형 노드 수, 선 굵기는 협력횟수 반영
자료: 연구진 작성

제4절 국가연구개발사업 협력 네트워크의 영향

1. 분석 개요

국가연구개발사업 중 BT, IT 협력 과제에 참여한 기업들의 혁신 성과를 파악하기 위하여 패널 데이터를 구성하여서 분석을 수행하였다. 2018~2022년에 BT 협력과제와 IT 협력과제에 참여한 중소기업의 사업자등록번호를 활용하여서 KoDATA의 기업 정보와 매칭하여서 재무정보 등을 구성하였다. 또한 BT과제에 참여한 기업과 IT과제에 참여한 기업은 업종 등이 다양하게 분포되어 있어 BT과제 참여 중소기업 중 바이오산업군, IT과제 참여 중소기업 중 정보통신산업군에 종사하는 기업에 대해 별도로 분석하였다⁷⁾.

사용한 변수는 다음과 같다. 먼저 종속변수는 2018~2022년 연도별 특허 출원 건수를 활용하였다. 독립변수는 연구개발비, 네트워크 계수, 종사자 수를 활용하되, 연구개발비는 종속변수(N)와 1년의 시간차를 둔 값(N-1)을 측정하였다. 네트워크 변수는 협력기관 수, 인접 중심성(Closeness Centrality)을 활용하였으며, 연결 중심성(Degree Centrality)과 매개 중심성(Node Betweenness Centrality)은 국가연구개발사업에 참여한 중소기업의 데이터만으로는 측정이 불가능하여서 활용하지 않았다. 통제변수로는 제조업 더미, 지역(서울, 경기⁸⁾, 성남, 대전) 더미를 활용하였는데, 제조업의 경우 업종에 따른 연구개발비나 종사자 수의 차이를 통제하기 위해 추가하였고 지역 더미는 서울, 경기(성남 제외), 성남, 대전에 위치함으로써 발생할 수 있는 랜덤효과를 통제하기 위해서 추가하였다.

7) 바이오산업군 및 정보통신산업군 분류 기준은 본 장의 2절, 3절 참고

8) 성남을 제외한 경기도 지역에 있는 기업을 더미변수로 추가

<표 3-16> 변수 정의

변수	변수명	측정방식	연도
종속변수	특허	특허출원건수	2018~2022
독립변수	연구개발비	log(연구개발비)	2017~2021 (n-1년)
	종사자 수	log(종사자 수)	
	협력기관 수	직접 연결 기관수	
	인접 중심성	인접 중심성	
통제변수	제조업(더미)	1(제조업), 0(그 외)	-
	서울(더미)	1(서울), 0(그 외)	
	대전(더미)	1(대전), 0(그 외)	
	성남(더미)	1(성남), 0(그 외)	
	경기(더미)	1(경기), 0(그 외)	

자료: 연구진 작성

<표 3-17> 변수의 기술통계

변수	변수명	BT(전체)		BT (바이오산업군)		IT(전체)		IT (정보통신산업군)	
		평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
종속변수	특허	1.2	2.5	1.3	2.5	1.3	4.6	1.2	3.0
독립변수	연구개발비	513.150	1,802,251	781,605	2,556,535	441,802	2,411,558	434,077	1,315,397
	종사자 수	24.9	50.8	26.6	50.0	29.6	93.7	27.0	51.2
	협력기관 수	2.8	4.9	2.4	2.9	3.5	4.3	3.8	4.8
	인접 중심성	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
통제변수	제조업(더미)	0.6	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5
	서울(더미)	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
	대전(더미)	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3
	성남(더미)	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3
	경기(더미)	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4

자료: 연구진 작성

분석 방법은 다음과 같다. 먼저 독립변수가 종속변수에 미치는 전체적인 영향력을 보기 위해서 pooled OLS를 수행하였다. 그 후 기업별 고유 특성을 고려하기 위해 패널회귀분석을 하여서 고정효과모델(Fixed Effect Model)과 랜덤효과모델(Random Effect Model)을 활용해 검증한 다음, Hausman 검정을 수행하여 귀무가설의 기각

여부에 따라 고정효과모델과 랜덤효과모델 중 적절한 모델을 채택하였다. 본 연구에서는 4개 데이터 모두 귀무가설을 기각하여서 고정효과모델을 채택하였다. 분석 프로그램은 STATA 16을 활용하였다.

2. 분석 결과

BT 협력 과제에 참여한 전체 기업의 결과는 다음과 같다. Pooled OLS로 분석한 결과, 1년 전의 연구개발비($\beta=.273$, $p<0.01$), 종사자 수($\beta=.553$, $p<0.01$), 협력기관 수($\beta=.054$, $p<0.01$), 인접 중심성($\beta=1.074$, $p<0.05$)이 특허 출원 수에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.

<표 3-18> BT 협력 과제 참여 중소기업의 Pooled OLS 결과

변수명	상관계수 (β)	표준 오차(SE)	t-value
연구개발비(n-1년)	.273	.030	9.05***
종사자 수	.553	.045	12.37***
협력기관 수	.054	.007	6.76***
인접 중심성	1.074	.513	2.09**
제조업_더미	.150	.087	1.72
서울_더미	-.239	.110	-2.18**
대전_더미	-.090	.157	-0.58
성남_더미	.237	.160	1.48
경기_더미	-.297	.111	-2.68***
(상수항)	-3.195	.323	-9.90***
N = 6,494			
F(8, 6,484) = 84.55			
$R^2 = 0.105$ / Adj $R^2 = 0.104$			

주: ** $p<0.05$, *** $p<0.01$

자료: 연구진 작성

패널회귀분석을 실시하여서 고정효과모델과 랜덤효과모델의 추정 계수를 구한 후, Hausman 검정을 수행하여 두 모델중 적합한 모델을 선택하였다. 검정 결과, Chi-Square(4)가 18.87, $p=0.001$ 으로 귀무가설을 기각하고 고정효과모델이 더 적합한 것으로 나타났다. 고정효과모델을 적용한 결과, 종사자 수($\beta=.903$, $p<0.01$)만 특허 출원 수에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.

<표 3-19> BT 협력 과제 참여 중소기업의 고정효과모델 결과

변수명	상관계수 (β)	표준 오차(SE)	t-value
연구개발비(n-1년)	.071	.049	1.44
종사자 수	.903	.155	5.81***
협력기관 수	.018	.914	1.30
인접 중심성	1.24	.795	1.57
(상수항)	-1.64	.657	-2.51
N = 3,057			
F(4, 3433) = 13.46, Prob >F = 0.000			
within R ² = 0.015 / between R ² = 0.108 / overall R ² = 0.093			

주1: ** p<0.05, *** p<0.01

주2: 더미 변수는 다중공선성으로 인해 제외됨

자료: 연구진 작성

BT 협력과제에 참여한 중소기업 중 바이오산업군 기업의 결과는 다음과 같다. Pooled OLS로 분석한 결과, 1년 전의 연구개발비($\beta=.202$, $p<0.01$), 종사자 수($\beta=.555$, $p<0.01$), 협력기관수($\beta=.129$, $p<0.01$)가 특허 출원 수에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.

<표 3-20> BT-바이오산업군 기업의 Pooled OLS 결과

변수명	상관계수 (β)	표준 오차(SE)	t-value
연구개발비(n-1년)	.202	.044	4.63***
종사자 수	.555	.067	8.27***
협력기관 수	.129	.020	6.53***
인접 중심성	-.264	.786	-0.34
제조업_더미	.227	.130	1.74
서울_더미	-.300	.154	-1.95
대전_더미	-.233	.206	-1.13
성남_더미	.480	.220	2.19**
경기_더미	-.167	.158	-1.05
(상수항)	-2.285	.477	-4.80***
N = 3,104			
F(9, 3,094) = 41.03			
R ² = 0.106 / Adj R ² = 0.104			

주: ** p<0.05, *** p<0.01

자료: 연구진 작성

패널회귀분석을 실시하여서 고정효과모델과 랜덤효과모델의 추정 계수를 구한 후, Hausman 검정을 수행하여 두 모델중 적합한 모델을 선택하였다. 검정 결과, Chi-Square(4)가 10.52, $p = 0.033$ 으로 귀무가설을 기각하고 고정효과모델이 더 적합한 것으로 나타났다. 고정효과모델을 적용한 결과, 종사자 수($\beta = .815$, $p < 0.01$)만 특히 출원 수에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.

<표 3-21> BT-바이오산업군 기업의 고정효과모델 결과

변수명	상관계수 (β)	표준 오차(SE)	t-value
연구개발비(n-1년)	.043	.068	0.63
종사자 수	.815	.219	3.87***
협력기관 수	.043	.033	1.31
인접 중심성	-.277	1.133	-0.24
(상수항)	-.745	.887	-0.84
N = 1,365			
F(4, 1,735) = 5.54, Prob >F = 0.000			
within R ² = 0.012 / between R ² = 0.106 / overall R ² = 0.092			

주1: ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$
주2: 더미 변수는 다중공선성으로 인해 제외됨
자료: 연구진 작성

IT 협력 과제에 참여한 전체 기업의 결과는 다음과 같다. Pooled OLS로 분석한 결과, 1년 전의 연구개발비($\beta = .396$, $p < 0.01$), 종사자 수($\beta = .782$, $p < 0.01$), 협력기관수($\beta = .085$, $p < 0.01$), 인접 중심성($\beta = 1.127$, $p < 0.05$)이 특히 출원 수에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.

<표 3-22> IT 협력 과제 참여 중소기업의 Pooled OLS 결과

변수명	상관계수 (β)	표준 오차(SE)	t-value
연구개발비(n-1년)	.396	.034	11.44***
종사자 수	.782	.047	16.32***
협력기관 수	.085	.011	7.92***
인접 중심성	1.127	.483	2.22**
제조업 더미	.181	.093	1.95
서울 더미	-.576	.115	-5.00***
대전 더미	-.340	.167	-2.04**
성남 더미	.347	.164	2.12**
경기 더미	-.415	.117	-3.56***
(상수항)	-5.496	.370	-14.85***
N = 14,631			
F(9, 14,621) = 144.91			
R ² = 0.082 / Adj R ² = 0.081			

주: ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$
자료: 연구진 작성

패널회귀분석을 실시하여서 고정효과모델과 랜덤효과모델의 추정 계수를 구한 후, Hausman 검정을 수행하여 두 모델중 적합한 모델을 선택하였다. 검정 결과, Chi-Square(4)가 43.27, $p = 0.000$ 으로 귀무가설을 기각하고 고정효과모델이 더 적합한 것으로 나타났다. 고정효과모델을 적용한 결과, 종사자 수($\beta=1.09$, $p<0.01$), 협력기관수($\beta=.058$, $p<0.01$)만 특허 출원 수에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.

〈표 3-23〉 IT 협력 과제 참여 중소기업의 고정효과모델 결과

변수명	상관계수 (β)	표준 오차(SE)	t-value
연구개발비(n-1년)	.060	.037	1.59
종사자 수	1.088	.115	9.43***
협력기관 수	.058	.012	5.01***
인접 중심성	.048	.581	0.08
(상수항)	-2.121	.539	-3.94***
N = 6,449			
F(4, 8,178) = 37.49, Prob >F = 0.000			
within $R^2 = 0.018$ / between $R^2 = 0.070$ / overall $R^2 = 0.070$			

주1: ** $p<0.05$, *** $p<0.01$

주2: 더미 변수는 다중공선성으로 인해 제외됨

자료: 연구진 작성

IT 협력과제에 참여한 기업 중 정보통신산업군 기업의 결과는 다음과 같다. Pooled OLS로 분석한 결과, 1년 전의 연구개발비($\beta=.249$, $p<0.01$), 종사자 수($\beta=.725$, $p<0.01$), 협력기관수($\beta=.088$, $p<0.01$)이 특허 출원 수에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.

〈표 3-24〉 IT-정보통신산업군 기업의 Pooled OLS 결과

변수명	상관계수 (β)	표준 오차(SE)	t-value
연구개발비(n-1년)	.249	.034	7.40***
종사자 수	.725	.048	15.25***
협력기관 수	.088	.009	9.44***
인접 중심성	.576	.460	1.25
제조업 더미	.184	.090	2.04**
서울 더미	-.530	.110	-4.84***
대전 더미	-.380	.153	-2.48**
성남 더미	.236	.149	1.59
경기 더미	-.352	.124	-2.84***
(상수항)	-3.483	.363	-9.61***
N = 8,873			
F(9, 8,863) = 117.66			
$R^2 = 0.107$ / Adj $R^2 = 0.106$			

주: ** $p<0.05$, *** $p<0.01$

자료: 연구진 작성

패널회귀분석을 실시하여서 고정효과모델과 랜덤효과모델의 추정 계수를 구한 후, Hausman 검정을 수행하여 두 모델중 적합한 모델을 선택하였다. 검정 결과, Chi-Square(4)가 16.79 $p=0.000$ 으로 귀무가설을 기각하고 고정효과모델이 더 적합한 것으로 나타났다. 고정효과모델을 적용한 결과, 종사자 수($\beta=.932$, $p<0.01$), 협력기관수($\beta=.067$, $p<0.01$)만 특히 출원 수에 통계적으로 유의한 영향을 미쳤다.

<표 3-25> IT-정보통신산업군 기업의 고정효과모델 결과

변수명	상관계수 (β)	표준 오차(SE)	t-value
연구개발비(n-1년)	.068	.047	1.44
종사자 수	.932	.139	6.69***
협력기관 수	.067	.013	5.00***
인접 중심성	-.056	.714	-0.08
(상수항)	-1.832	.663	-2.76***
N = 3,708			
F(4, 5,161) = 24.06, Prob >F = 0.000			
within $R^2 = 0.018$ / between $R^2 = 0.110$ / overall $R^2 = 0.096$			

주1: ** $p<0.05$, *** $p<0.01$
 주2: 더미 변수는 다중공선성으로 인해 제외됨
 자료: 연구진 작성

전반적 분석에서 R^2 가 낮아 선형모델 가정에 따른 예측력은 떨어지지만 국가연구개발사업 협력 관계가 많은 기업에서 혁신 성과가 높은 경향을 확인할 수 있었다. IT 과제의 경우 기업별 고유 속성을 고려한 경우에 종사자 수와 국가연구개발사업 협력기관 수의 유의한 긍정적 영향이 나타나 인적자원과 국가연구개발사업 협력 네트워크가 특히 성과를 높이는 효과가 있음을 확인하였다. 반면 BT 과제에서는 인적자원만이 기업 특히 성과에 긍정적 영향을 확인할 수 있었다.

| 제4장 | 기업의 R&D 협력과 지식 네트워크 조사

제1절 사례 조사 개요

본 절에서는 기업의 R&D 협력과 지식 네트워크 현황, 그리고 혁신 클러스터가 미치는 영향을 살펴보고자 대전과 성남의 BT, IT 기업 및 중간조직 관계자 14명을 대상으로 면담 조사를 수행하였다. 실제 R&D 협력 경험과 지식 네트워크 참여 현황을 파악하였으며 이러한 외부 조직과의 협력 및 지식 교류에서 국가연구개발과제 참여와 클러스터 입지가 미치는 영향에 대해 인터뷰 참여자 경험에 근거한 의견을 정리하였다.

〈표 4-1〉 인터뷰 참여자 목록

	분야	세부 분야	지역	성별	기관(직위)
1	BT	-	대전	남성	중간조직
2	BT	신약	대전	남성	기업(대표)
3	BT	신약	대전	남성	기업(연구소장)
4	BT	신약	대전	남성	기업(부사장)
5	BT	-	성남	남성	중간조직(전무)
6	BT	신약	성남	남성	기업(팀장)
7	BT	신약	성남	남성	기업(부사장)
8	BT	신약	성남	남성	기업(대표)
9	BT	바이오융복합	성남	남성	기업(상무)
10	IT	반도체	성남	남성	기업(대표)
11	IT	반도체	성남	남성	중간조직
12	IT	-	성남	여성	공공기관
13	IT	빅데이터인공지능	대전	남성	기업(대표)/중간조직
14	IT	빅데이터인공지능	대전	남성	기업(대표)

자료: 연구진 작성

기업 영역 또는 생태계 별로 외부 조직과의 협력 및 지식 교류 수요와 방식이 다르기 때문에 BT 분야의 경우 대전과 판교를 중심으로 성장하고 있는 바이오신약 중소 기업에 초점을 맞추어 인터뷰를 진행하였으며 IT 분야의 경우 최근 클러스터 조성이

활발한 팍리스, AI 분야 중소기업을 중심으로 인터뷰를 수행하였다. BT와 IT 분야가 산업 특성이나 연구개발 속도 측면에서 차이가 크기 때문에 본 조사에서는 바이오 신약에 초점을 맞추어 기업 R&D협력과 지식 네트워크를 파악하고 IT 분야의 경우는 분야에 따른 차이가 발견되는 부분을 중심으로 정리하였다.

기업의 R&D 협력 경험과 지식 네트워크 참여 활동에 대한 조사 면담지

- 기술적 과제 해결을 위한 다른 기업이나 연구기관, 대학 등 외부 조직과 협력 경험
 - 주요 파트너와 파트너 관계 형성 과정
 - 협력 관계 구축 이유
- 공식적/비공식적, 정기적/비정기적으로 정보와 지식을 교환하는 지식 네트워크에 참여한 경험
 - 네트워크 내에서 발생하는 정보 교환이 R&D나 혁신활동에 미치는 영향
- 국가연구개발과제에 타 기관과 협력 형태로 함께 참여한 경험
 - 국가 R&D 과제의 기업 성장이나 협력 관계에 미치는 영향
- 현재 입지를 선택한 주요 동기
 - 다른 기업이나 기관과의 근접성이 협력 및 연구개발 활동에 제공하는 이점
- 향후 확대하려는 R&D 협력 관계
 - 효과적 R&D 협력관계 및 네트워크 구축을 위해 클러스터의 물리적 인프라, 중간조직 및 연구개발 지원사업, 네트워킹 사업 등 정책 개선이 필요한 부분

제2절 기업의 R&D 협력 및 지식 교류 경험

1. R&D 협력 경험과 관계 형성 과정

□ 상호 보완적 협력 파트너의 필요성

기업이 R&D를 함에 있어 외부 기관이나 조직과 협력 관계를 형성하는 가장 큰 이유는 상호 부족한 부분을 보완해 공통의 목표를 달성하는 것으로 크게 세 가지 상황으로 구분할 수 있다. 첫째는 서로 전문성이나 역량이 겹치지 않는 영역에서 상호 역량을 보완할 수 있는 경우, 둘째는 유사한 영역에서 전문성을 가진 기관 간 협력을 통해 시너지를 낼 수 있는 경우, 셋째는 위탁을 통해 고도화된 인프라나 연구개발 서비스를 제공받을 수 있는 경우이다. 이러한 배경에서 바이오신약 분야에서는 바이오신약 기업 간 협력, CRO, CDMO 등 전문 위탁 연구 및 제조 기관과 협력, 바이오신약 기업과 글로벌 제약사가 협력하는 경우가 빈번하다.

□ 협력 네트워크의 글로벌화와 거리 제약 감소

기업은 상호 보완적인 기술과 자원을 갖춘 조직을 선별적으로 선택하게 되는데 바이오나 시스템 반도체 등 첨단 산업의 경우 연구개발에 고도화된 전문성이 요구되기 때문에 기관 간의 지리적 거리를 고려해 협력 파트너를 선정하기 보다는 그 분야에서 검증된 파트너나 기존 관계를 통해 신뢰를 쌓은 파트너와 협력하는 경우가 많다. 바이오신약 중소기업의 경우 신약 개발 프로세스의 초기 단계, 즉 후보 물질 발굴에서 임상 초기까지를 진행하고 이후 글로벌 제약사에 기술 이전하는 경우가 일반적이기 때문에 연구개발 과정에서 글로벌 공신력을 갖춘 기관에 연구나 제조를 위탁 할 수 밖에 없다. 일부 실험의 경우에는 특정 해외 파트너만이 처리할 수 있는 전문성을 가지는 경우가 있기 때문에 바이오신약 기업 R&D 협력 네트워크가 글로벌 범위로 확장되는 것은 필연적이다. 특히나 코로나19 팬데믹 이후 온라인 소통이 빈번해지고 익숙해지면서 협력연구 파트너에 대한 거리 제약이 더욱 무색해졌다.

□ 신뢰 관계와 검증을 통한 파트너 선정

기업들이 협력에 적합한 파트너를 찾아내는 과정은 기존 관계의 연장선에서 협력을 이어가거나 외부 추천이 주요한 방식으로 나타났다. 특히 바이오신약 개발과 같이 많은 비용이 소요되고 장기간에 걸친 연구개발 과정에서 기존에 신뢰 관계를 쌓은 파트너와 다시 협력하거나 해외 기관일 경우에는 추천을 통해 검증된 파트너를 우선시 한다. 후보 파트너를 탐색하고 검증하기 위해 기업 대표와 직원들의 학연, 전 직장 네트워크 등 다방면의 네트워크가 활용된다. IT 분야의 경우에는 본격적 협업 전에 파일럿 사업을 통해 기술력 및 향후 협업 가능성을 검증하기도 한다.

“(클러스터로) 모으는 효과보다 그냥 떨어져 있어도 전 직장 동료 네트워크가 훨씬 더 정보 교류에 유리합니다.”

“네트워킹으로 만나더라도 1년, 2년 아니면 길면 5년, 10년 동안 사람을 관찰하는 거 같아요. 항상 일관되고 뭔가 예측이 되는 사람들하고 일을 좀 주로 하는 것 같아요.”

□ 협력의 경제적 및 전략적 가치

R&D 협력을 통해 기업들은 연구개발 비용과 자원을 분담함으로써 개별 기업의 부담 비용을 줄이고 다른 기업이 가진 기술과 전문 지식을 통해 부족한 부분을 보완하여 기술적 성과를 높일 수 있다. 신약이나 반도체 개발 등 고비용에 실패 위험이 높은 프로젝트에서 리스크를 분산하여 성과를 극대화할 수 있으며 파트너십을 통한 연구 결과물을 활용해 새로운 시장에 진출할 수 있고 향후 기업이 발전해 나가는데 필요한 더 넓은 네트워크를 구축할 수 있다.

“글로벌 기업과 공동 R&D를 해볼 수 있는 기회가 있었는데… 그 프로젝트들은 최종적으로 기술 이전이나 실적을 올리지는 못 했지만 신약을 어떻게 개발하는지에 대해 많이 배웠죠.”

□ 대학 및 연구소와의 협력에서의 애로사항

기업 이외에 대학이나 출연연은 기초 연구나 인재 확보 측면에서 중요한 파트너이다. 하지만 대학이나 연구소는 최종 연구 성과물로 논문을 염두에 두고 있어 기업의 기술 사업화 관점에 따른 연구 활동이나 결과에 대한 접근에서 차이가 존재한다. 또한 권리관계가 복잡할 경우 이후 기술 사업화 과정의 진행과 투자 유치 등에도 애로가 존재할 수 있다.

“기업들이 필요로 하는 데이터는 실제 약으로 발전시킬 수 있는지 여부를 볼 수 있어야 하는데, 대학이나 출연연은 데이터가 논문으로 발전될 수 있을지 여부를 중요하게 생각합니다.”

“대학교에서 갖고 있는 IP를 가져와서 사업화를 한다고 하면 보통 IP 이전을 요구합니다. ... 대학 상대는 보통 지분율을 요구하는데 대학에서 보시기에는 그게 타당할 것 같지만 저희 입장에서는 이렇게 권리 관계가 복잡하면 비즈니스가 안 됩니다.”

2. 국가연구개발과제 참여 경험

□ 창업 초기 주요 자금원

창업 초기 기업에게 국가연구개발과제를 통한 자금 지원은 중요하다. 초기에 자본금이 부족하거나 외부에 기술력이 알려지지 않은 상태에서 작은 금액의 지원이라도 기업 운영에 도움이 되고 이를 발판으로 추가 자금을 조달하는데 필요한 기회를 제공한다. 대형 국가연구개발과제나 분야를 대표하는 국가과제로 알려진 경우 더욱 참여 기업에 대한 신뢰도 제고에 영향을 미친다. 투자자들의 경우 모든 기업의 기술력을 객관적으로 평가하기에 어려움이 많은데 국가연구개발과제 수행 실적은 일종의 해당 스타트업의 기술력과 가능성을 외부로부터 검증받은 결과로 인식될 수 있다.

□ 국가연구개발과제를 통한 관계 형성

국가연구개발과제에 타 기관과 협력연구 형태로 참여하는 경우도 마찬가지로 기업 대표나 직원의 학연, 전 직장 관계 등 기존 네트워크가 활용되어 기존 관계를 강화하는 계기가 된다. 어떤 경우에는 국가연구개발과제가 기업의 네트워크를 만들어내는 기회가 되기도 한다. 국가연구개발과제는 목적에 따라 산학연 구성을 요구하는 경우가 있어 이 과정에서 연구 목표나 관심사가 일치하는 새로운 파트너를 모색할 수 있고 3개 기관 이상이 참여하는 과제의 경우 과제 참여를 기회로 새로운 파트너와의 관계가 형성되게 된다. 대형 과제에 참여하거나 주관기관이 코디네이터 역할에 충실한 경우 참여기관 사이의 정보 교환이 이루어질 기회가 많아 향후 참여기업의 또 다른 협업 기회로 발전할 수도 있다.

“정부 과제를 하다 보면 학교, 정부기관, 기업체들 한두 군데 들어가잖아요. 지금 저희들은 다 이제 그렇게 해서 지금 네트워크가 형성된 거예요. 국책과제가 저희한테는 많은 도움이 된 거죠.”

□ 국가연구개발과제 참여의 애로사항

창업 초기에 기업의 주요한 자금원으로 생명줄 역할을 하던 국가연구개발과제라도 기업으로서 참여하는데 애로사항에 의해 참여를 꺼리게 되는 부분이 있다. 국가 과제는 특정 목표와 절차를 요구하고 신규성에 높은 가치를 두기 때문에 연구의 자율성이 제한되는 어려움이 존재한다. 기술 사업화나 시장 성과로 이어질 수 있는 실질적 기업의 연구는 재현가능성이 높고 제반 기술이 시장에 증명되어야하기 때문에 창업초기를 지나며 국가연구개발과제는 기업의 핵심연구개발 영역 보다는 부수적이거나 보완적 영역에서 참여하게 된다. 더구나 대규모 자본이 투입되는 바이오나 반도체 분야의 경우 국가연구개발과제로는 연구 예산에 크게 부족하기 때문에 기업은 행정 부담이 크고 연구 자율성과 유연성에 제약이 있는 국가연구개발과제에 대한 참여를 점점 주저하게 된다.

국가연구개발과제 중에도 과제 자체의 공신력이 있거나 선택과 집중을 통한 지원이

이루어지는 과제, 기술 특성이나 산업에 맞추어 잘 설계되고 단계적 맞춤 지원이 이루어지는 과제에 대해서는 창업 초기가 지났음에도 기업의 참여 의사가 존재하고 또 적극적으로 참여하게 된다. 또 이러한 과제들은 기업의 연구개발 단계에 따라 순차적으로 참여할 수 있어 참여 기관간의 장기적 협력관계 형성에도 도움이 된다.

3. 지식 교류 네트워크와 네트워킹

□ 기업 자산으로 이어지는 개인 네트워크

기업 대표나 직원의 개인적 연결망은 공식적, 비공식적으로 기업의 자산으로 전환될 수 있다. 학연이나 전 직장 관계 등 개인 네트워크는 대개 장기간에 걸쳐 형성된 신뢰 관계에 기반하므로 이러한 신뢰는 기업이 새로운 파트너를 확보하고 협력관계를 맺는데 도움을 준다. 협력관계 이전에 기업이 외부 기술이나 정보, 사업 기회를 얻거나 R&D나 사업 과정에서의 문제점을 해결할 수 있는 아이디어를 얻는 경로가 될 수 있다. 대전에 바이오 관련 기업들이 많이 생겨날 수 있었던 것도 대전 내의 바이오 관련 대기업 연구소, 정부출연연구소 등이 있어서 그곳에서 일을 하던 사람들이 창업을 하는 경우가 많고, 자연스럽게 창업 이후에 그들 간의 협력도 수월하게 이뤄지는 경향이 있다.

특히 개인 네트워크는 공식적 절차를 거치지 않고도 빠르게 의사소통할 수 있는 채널이 되므로 긴급한 문제나 정보를 빠르게 해결할 수 있는 통로로 활용된다.

“대전에서는 바이오 대기업 출신의 인력들을 중심으로 네트워크가 형성이 되었죠. 그러다보니 상호 간의 신뢰가 비교적 쉽게 형성될 수 있었고, 이런 신뢰가 바이오 네트워크와 시너지를 냈던 거 같네요.”

□ 약한 네트워크의 가치

대부분의 기업들이 관련 분야의 컨퍼런스, 학회, 세미나를 비롯한 다양한 기업 행사 참여를 통해 다른 기업의 기술발전 상황이나 기술개발분야에 대한 정보를 얻는다. 약

한 네트워크는 친밀도와 상호 작용 빈도는 떨어지지만 여러 집단을 연결하는 역할을 하고 다양한 출처의 정보가 확산되는 통로가 된다. 대전과 성남 모두에서 활성화된 바이오신약 분야 교류의 장으로 “혁신신약살롱”이 언급되었다. 혁신신약살롱에 참여하거나 운영을 주도하고 있는 기업 연구자 및 관계자들은 다양한 정보를 얻을 수 있고 시장 트렌드나 연구개발의 방향성을 파악할 수 있는 장이 된다는 점에서 혁신신약살롱의 활성화 이유를 들고 있다. 전 세계적으로 기술 경쟁이 이루어지고 있으며 기업의 전문 영역이 세분화되어 있는 첨단과학기술분야의 경우 논문이나 특허 등은 오래된 정보일 수 있고 공개된 자료들을 통해 기업의 필요에 맞는 질적 정보를 정제하기 어렵다.

“네트워킹을 통해 (기술트렌드, 경영 노하우 등) 여러 가지 정보를 얻을 수 있지만, 기술이나 연구 자원 확보의 기회를 얻거나 새로운 협력 파트너나 사람을 구할 수도 있었어요.”

□ 자생적 네트워크의 지속성

이러한 약한 네트워크의 중요성에 대한 인식에서 정부나 지자체, 공공기관의 네트워킹 지원이 이루어지고 있다. 그러나 정부 사업의 경우 단기적 운영, 비전문 담당자의 운영과 잦은 교체 등으로 인해 이벤트성 운영에 그치거나 참여도가 저조하고 네트워킹 대상의 외면을 받기 십상이다. 이러한 상황에서 앞서 언급한 혁신신약살롱과 같이 자생적 네트워크는 장기적 관점에서 중요한 가치를 가진다. 혁신신약살롱은 정부 지원 없이 민간 중심에서 자생적으로 성장한 네트워크로 스스로를 유지하고 확장해나갈 수 있는 요소를 갖추고 있다고 할 수 있다. 기업인들이 운영주체를 조직화함으로써 바이오신약 분야 관계자들의 지식 교류 수요가 높은 주제와 적합한 연사를 선별함으로써 전국적 네트워크로 성장할 수 있었다.

□ 글로벌 네트워크의 필요성

바이오신약, 시스템반도체와 같이 고도의 기술 개발이 요구되고 최종 사업화를 위해 여러 기관이 참여해야 하는 분야에서 글로벌 협력의 필요성이 크다. 협력 관계의

형성 뿐 아니라 글로벌 기술 및 산업 추세를 파악하기 위해서도 기업 네트워크의 글로벌 확장이 필요하다.

“바이오 신약의 경우 글로벌 회사들이 경쟁자이기 때문에, 오히려...그들과 함께 호흡하는 것이 기술 트렌드를 분석하고 전략을 짜는 데에 중요하기도 하더라고요.”

4. 지식 교류 및 기업 활동에 대한 클러스터 영향

□ 물리적 근접성의 영향

물리적 근접성이 기업의 협업 파트너 선택의 결정 요소는 아니라하더라도 파트너가 가까이 위치해 있음으로 해서 정보나 자원의 교류가 더 원활해질 수 있다. 이는 대면 만남과 즉석 토론을 가능하게 하여 신속한 의사소통과 협력을 촉진하고 협업 과정에서 발생하는 문제를 신속히 조정하고 해결하는데 유리한 환경을 제공한다.

“업무적으로 사실 가까우면 아무래도 유리한 부분은 있죠. 계속해서 만나서 또 토론하고 데이터 서로 보이면서 이거는 앞으로 이렇게 가자고 하는 게 아무래도 조금 더 수월한 편은 있습니다.”

□ 클러스터의 역할: 인재 유치와 유지

직접 협력 관계가 형성되지 않더라도 클러스터 내 기업의 입지는 동종 업계 다른 기업에 외부성을 발생시킨다. 첨단과학기술 분야에 전문화된 인력이 이직할 수 있는 여러 기관이 함께 모여 있다는 것은 전문 인력 입장에서는 일종의 사회적 안전망 역할을 한다. 기업 입장에서는 인력 풀을 공유하는 효과가 있고 여러 유사 기업이 모여 있음으로 해서 필요한 인재를 상대적으로 쉽게 확보할 수 있다.

“클러스터 내에서 비슷한 성격의 기업이 많으면 상호 간에 재취업이 용이해지기도 합니다. 그래서 각 기업끼리 인재 채용에서 타 지역에 비해 수월한 면이 분명히 있죠.”

여기에 앵커기업이 존재할 경우 그 기업에서 양성된 인재가 다른 기업이나 스타트업으로 흘러 들어가는 규모 효과도 발생하여 클러스터 내 생태계가 더욱 활성화될 수 있다.

“예전에 대전에 LG생명과학, SK바이오팜, 한화케미칼 같은 대기업들이 있고 한쪽에서는 공공 영역이 있어서 … 여기에서 나온 사람들이 창업하기도 하고 창업을 서로 도와주기도 하면서 이러한 세 조직들이 사람을 주고받는 거죠 서로 공급을 하는 거죠.”

다른 비수도권 지역에 비해 대전에는 BT 및 IT 기업이 많이 존재하지만 수도권에 미치지 못하는 규모로 인재를 끌어들이고 유지할 수 있는 효과를 발하지 못하고 있다. 인재 수급의 어려움은 대전에서의 기업 활동에 가장 큰 어려움 중에 하나이다.

□ 사회적 인프라의 영향

가까이 있다고 해도 서로 무엇을 하는지, 전문 분야가 무엇이고 역량이 어떠한지, 대표자의 성향이 우리 기관과 맞는지, 협업에 따른 리스크는 어느 정도인지 등을 판단할 수 없다면 협업은 이루어질 수 없다. 클러스터 내에 여러 기업이 배출된 배태조직이 있다는 것은 클러스터 내 관계망을 촘촘하게 만드는 역할을 한다. 기업 네트워크로 발전할 수 있는 개인 네트워크의 시작이 되는 것이 이러한 배태조직이고 이 곳이 클러스터에서 사회적 연결망을 만들어내는 주요한 인프라가 되는 것이다.

여기에 적절한 네트워크 중개자의 역할이 더해지면 클러스터는 단순 입지를 넘어 살아있는 지식을 학습하는 거대한 캠퍼스처럼 기능할 수 있다. 대전의 경우에는 혁신 신약살롱이나 바이오헬스케어협회가 교류의 장을 정기적, 비정기적으로 마련하여 지역 내 바이오 기업인들의 결속과 상호 학습을 강화하고 있다.

“(대전바이오헬스케어협회) 회장님이 가끔 오전에 그냥 모이자 하잖아요. 거기 가면 (창업을 먼저 하신) 선배님들이 계신 거죠. 편하게 만날 수도 있고.. 실질적인 조언도 많이 받았고요.”

5. 협력과 지식 교류에서 분야에 따른 차이

□ 물리적 근접성의 필요성과 클러스터 영향의 차이

R&D 협력이나 지식 교류에 있어 물리적 근접성은 절대적 필요조건은 아니다. 그럼에도 BT 분야의 경우 시험 시설이나 연구개발 인프라가 구심점이 되어 혁신 주체의 입지에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 IT 분야의 경우에는 디지털 플랫폼과 비대면 소통의 협업 방식이 보다 일반화되어 있어서 특정 물리적 시설이나 장비에 따른 입지 수요보다는 고급 인력 확보나 수요 기업 또는 고객사에의 접근성이 입지 결정에 중요하다. 이러한 이유로 BT 분야 기업 입지에 비수도권 지역 특화 단지가 유효할 수 있으나 IT 분야는 인력 채용이 수월한 서울, 판교 지역에 집중되는 것이다. 대전의 IT 기업은 대전 소재의 출연연이나 정부 기관이 주요 수요처인 경우가 많다.

□ 연구보안과 지식 네트워크의 한계

IT 기업의 경우 명확한 수요나 목적에 따라 연구개발이 수행되고 하나의 결과물에 대해 기관 협력이 일반적으로 협업 과정에서 발생하는 정보에 대한 권리관계가 명확하다. 보안이 중요한 데이터나 독점 기술이 포함된 프로젝트라면 더구나 외부인과 관련 내용 교류가 엄격히 제한된다. 특히 팹리스 기업의 경우 주요 수요처인 반도체 대기업에서 시작된 폐쇄적 협력 문화가 존재하여 정보 보안에 민감하여 동종 기업과의 네트워킹과 정보 교류가 제한적으로 이루어진다. 이에 반해 BT 분야의 경우 연구 데이터를 상호 공유하는 경향이 있어 개방적 협력이 상대적으로 수월한 편이다.

□ 기술 민주화, 고도 전문화에 따른 중소기업 간 협업의 어려움

IT 분야의 경우, 특정 기술이 빠르게 일반화되고 평준화되며 그에 따라 협력 방식이 유동적으로 변하는 특징이 있다. 새로운 기술이 도입되면 초기에는 그 기술 분야에 전문화된 기업이 생기므로 그 기업과 그 외 기업이 협업을 통해 개발하고 적용하지만, 기술이 민주화되면 기업들이 독립적으로 개발을 할 수 있기 때문에 협업 필요성이 낮아진다. 그에 반해 바이오와 같은 분야는 특정 기술의 고유성이 크고 기술 개발 주기

가 길어 지속적이고 긴밀한 협력이 장기적으로 필요하다.

이런 맥락에서 IT 분야에서 중소기업은 중복된 업무를 수행하는 경우가 많아 대형 프로젝트가 아니면 협력 구조 형성이 어렵다. 팹리스 기업은 오히려 특정 세부 분야에 고도로 전문화되다 보니 분야 간 협업이 어렵고 같은 세부 분야의 기업은 소수여서 경쟁관계가 참예해 협력 가능성이 낮다.

□ BT 연구자와 IT 개발자의 차이

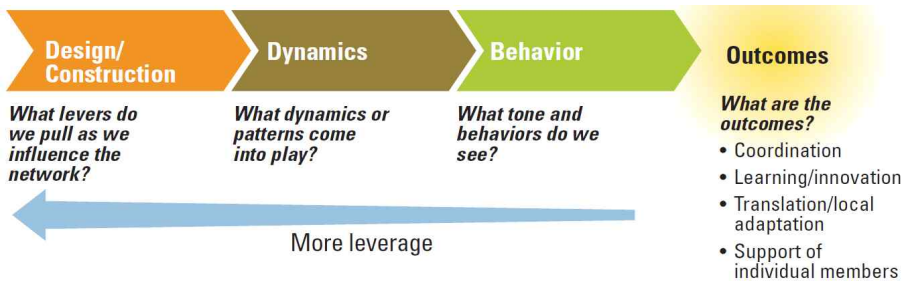
두 집단의 자기개발 방식과 네트워킹 욕구를 채울 수 있는 모임과 환경이 다르다. BT 연구자가 장기적 연구 과제를 수행하며 학문적 성과를 기반으로 인정받는 반면에 SW 개발자는 고객 요구에 맞는 기능을 빠르게 개발하는 등 즉각적 성과가 드러나고 피드백을 받을 수 있는 단기적 결과물에 집중한다. BT 연구자가 학문적 성과와 전문성의 깊이를 넓히는데 집중하는 반면 IT 개발자는 빠르게 변화하는 기술 트렌드와 새로운 프로그래밍 언어 등에 대한 학습 욕구가 강하고 끊임없이 기술 역량을 최신화하려는 경향이 있다.

제3절 지식 교류회 및 네트워크 활성화 사례

교류회와 지식 네트워크는 혁신 클러스터나 지역 혁신 관련 정책에서 지식 교류를 강화하기 위한 주요 정책 수단이지만 정책 사업으로 수행된 교류회나 네트워크에 실제 기업 참여가 활발하거나 지식 교류에 효과적인 사례는 찾아보기 어렵다. 본 절에서는 앞서 기업 관계자 및 중간조직 면담 과정에서 언급된 활성화된 교류회 및 지식 네트워크 사례를 보완 조사하였다.

사례의 교류회 및 지식 네트워크의 작동 메커니즘을 Pugh and Prusak(2013)에서 제시한 지식 네트워크 설계 프레임에 참고하여 설계/구성-동력-행동-결과 측면에서 조사정리하였다.

[그림 4-1] 지식 네트워크 설계 프레임



자료: Pugh and Prusak(2013), p.82.

이 지식 네트워크 설계 4단계 프레임은 설계가 동력을 유도하고 그로 인해 행동이 발현되며, 궁극적으로 결과로 이어지는 흐름이 강조된다. 네트워크 리더들은 네트워크를 설계할 때 이러한 연쇄적인 작용과 과정을 염두에 두고 각 단계별 최적화 전략을 수립하는 것이 핵심이다. 리더들은 구성원들이 각 단계별로 목표에 맞는 행동을 하도록 유도하는 동력 구조를 만들어야 하며, 설계가 제대로 이뤄지지 않으면 네트워크가 제대로 작동하지 않아 원하는 결과를 얻을 수 없는 것이다.

첫 번째 단계인 설계/구성(Design/Construction)은 네트워크 리더들이 네트워크를 어떻게 운영할 것인지 결정하는 부분이다. 네트워크의 목적을 달성하기 위한 구조,

운영 모델, 리더십 스타일 등이 해당한다. 두 번째 단계인 ‘동력(Dynamics)’은 네트워크 내에서 형성되는 상호작용의 패턴이나 피드백 루프를 의미하는데 네트워크의 설계가 올바르게 이루어지면, 네트워크 내에서 지속적인 상호작용과 피드백이 발생하게 된다. 이러한 동력은 네트워크 구성원들 간의 신뢰, 지식 공유, 협력의 질을 유지하고 강화하는 데 중요한 역할을 한다. 세 번째 단계인 ‘행동(Behavior)’은 네트워크 내에서 구성원들이 보여주는 구체적인 행동으로 구성원들 간의 신뢰 구축, 정보와 자원의 공유, 협력 등을 예로 들 수 있다. 네 번째 단계인 ‘결과(Outcomes)’는 네트워크가 달성하고자 하는 목표나 성과를 의미한다.

본 절에서는 인터뷰 참여자들이 언급한 활성화된 교류회이자 네트워크로 BT 분야에서 혁신신약살롱과 IT 분야에서 판교 퇴근길 밋업 사례를 살펴본다.

1. 혁신신약살롱⁹⁾

□ 설계/구성

혁신신약살롱은 2012년 신약 개발에 관심이 있는 몇몇 연구원들의 모임으로 출발하였다. 모임의 모토는 ‘다양한 전문가들의 느슨한 교류를 통한 오픈 이노베이션’으로, 세미나와 강연을 듣고 자유롭게 의견을 나누는 것을 기본 구성으로 삼고 있다. 정부 주도, 특정 기업 주도의 조직이나 단발성 행사와 달리, 자발적, 독립적, 비상업적인 순수 민간 주도 모임이다. 혁신신약살롱은 8개의 도시(서울, 용인, 대전, 인천, 시흥, 오송, 판교, 포항)에서 정기 오프라인 모임이 열리고 7천 명 이상의 온라인 커뮤니티에서 토론하는 규모로 확대되었다.

□ 동력

혁신신약살롱에서는 전문가들이 자유롭게 의견을 나누며, 신약 개발에 대한 지식과 경험을 공유하고 있다. 혁신신약살롱의 주요 참가들은 연구중심병원 중개연구 연구원, 교수, 임상개발 전문가, 신약 허가 전문가, 혁신신약 벤처 / 제약사 경영진, 혁신신약관

9) 혁신신약살롱 홈페이지(<https://www.imsalon.org/>, 검색일: 2024.10.31.) 참고하여 작성

런 CMO, CRO 종사자, 혁신신약 예비 창업자, 생명과학 대학원생, 포닥, 교수, 생명과학 관련 국책연구원, PI, 글로벌/한국 제약사 연구원, 연구소장, 혁신신약 투자자, 바이오 담당 언론인, 혁신신약 사업개발 전문가로 구성되어 있다.

□ 행동

혁신신약살롱의 경우 전국 8개 도시에서 각 지역의 특색에 맞게 활동이 달라진다. 서울을 비롯해 판교와 같은 지역에서는 신약 개발자들 이외에 투자자 등 다양한 주체들이 참여하여 오프라인 모임을 구성하는 반면, 혁신신약살롱 오송과 같은 지역은 국내 보건의료분야 6개 국책기관을 비롯해 다양한 보건·의료·바이오 분야의 공공기관들이 입주해있는 특징을 반영한 세미나가 구성된다.

□ 결과

살롱에 참여한 사람들 간의 창업, 공동연구, 투자 연계 사례로 등장하고 있다¹⁰⁾.

2. 판교 퇴근길 밋업¹¹⁾

□ 설계/구성

판교 퇴근길 밋업은 판교에서 재직 중인 개발자 및 IT업종 종사자간의 정보공유와 협력을 위한 청년 네트워킹 프로젝트로 온라인 IT학습 플랫폼 인프랩과 경기도경제과학진흥원과 협업을 통해 연간 11회 프로그램을 운영하고 있다. 장소는 판교 스타트업캠퍼스의 ‘더 링크’에서 모임을 갖고 있다. 기존의 창업자들만을 대상으로 한 네트워크의 한계를 보완하기 위해, 현직 재직자를 대상으로 한 프로그램이 필요하다는 판단 아래 기획되었다. 기술적 지식과 실무 경험을 나누고, 자발적이고 자생적인 커뮤니티

10) 브릿지바이오 테라퓨틱스의 이정규 대표는 혁신신약살롱 판교의 전 운영진이기도 한데, 혁신신약살롱에서 얻은 네트워크와 지식을 바탕으로 글로벌 제약사와의 기술수출을 성공적으로 이끌 수 있었다고 밝힌 바 있다.(중앙일보 (2019.08.04.), 「한국의 실리콘밸리, 판교: 대통령도 들른 혁신신약살롱… 바이오업계선 필참 모임」, <https://www.joongang.co.kr/article/23543245> (검색일: 2024.10.31.))

11) 경기도경제과학진흥원 담당자와 인터뷰(2024.10.11.) 및 제공자료(경기도경제과학진흥원, 2024)에 기반해 작성

터를 성장시키기 위한 목적이 있었다. 이 프로그램은 세미나와 네트워킹을 결합한 방식으로 진행되며, IT 실무자들이 직접 발표하고 질의응답을 통해 실무적인 인사이트를 나눌 수 있는 기회를 제공한다. 주로 논의되는 주제는 프로덕트 디자인, 백엔드 테스트코드, 프론트엔드 개발 등이 있다. 밋업 프로그램의 운영진들은 실제 행사에 관여를 하지 않는 것을 지향한다. 기본적인 행사 준비와 네트워킹 운영방안에 대한 계획 이외에 나머지는 해당 회차의 강사의 리드에 맡긴다.

□ 동력

IT 분야 종사자들의 자기개발 니즈를 충족시키기 위해 정기 모임에서 현직 개발자들이 필요로 하는 정보와 기술을 학습하고 공유할 수 있도록, 강사를 섭외하여 강의를 듣고, 이후 자유롭게 토론하고 네트워킹을 하는 방식을 추구하고 있다. 또한, 세미나에 참석하기 위해서는 절차를 통해 선발이 되어야 하는데, 밋업 세미나에 참석하고자 하는 이유를 담은 사연을 보내고, 이 중에 프로그램의 취지에 잘 맞는 사연들이 선발되고 있다. 이러한 이유로 판교 이외의 지역에서도 신청이 많아지고 있으며, 다양한 지역과 다양한 분야 간의 활발한 교류를 위해 이러한 유형의 교류를 더욱 장려하고 있다.

□ 행동

판교 퇴근길 밋업의 세미나는 딱딱한 수업형식의 진행이 아니라 편안한 분위기에서 서로의 의견을 공유하는 분위기 속에서 진행이 되며, 이후 연결된 SNS를 통한 소통도 활발한 편이다

□ 결과

매회 차마다 참석자들을 대상으로 만족도 조사를 실시하고 있는데, 평균적으로 92점 정도로 높은 만족도를 보이고 있다. 또한, 참가자들의 선발 경쟁률이 7:1 이상으로 높고 참가 신청자들도 꾸준히 증가하고 있어서 IT 개발자들 사이에서는 효과적이고 실용적인 개발자 네트워킹이라는 인식과 함께 높은 평가를 받고 있다.

<표 4-2> 지식 교류회 및 네트워크 활성화 사례 조사 결과

	설계	동력	행동	결과
혁신 신약 살롱	- 신약 개발에 대한 지식 공유, 연구자 간 협력 촉진 위해 2012년 시작 - 지역마다 독립적으로 운영되며 비영리 원칙 고수, 특정 기업이나 기관이 주도하지 않고 자발적으로 모임을 이끌어가는 구조 - 페이스북을 통해 임상결과와 최신 뉴스 논의하며 지속적 관계 형성 지원	- 다양한 주제의 세미나와 토론을 통해 참여 장려 - 느슨한 교류 환경 조성	- 참가자들의 자발적 참여와 지식과 경험 공유 - 연구자, 기업 경영진, 임상개발 전문가, 투자자 등 다양한 배경의 사람들이 참여하여 신약 개발에 대한 정보 공유하고 협력	- 살롱 참여를 계기로 다양한 공동 연구, 창업, 투자 연계 - 대전을 시작으로 판교, 오송 등 전국 8개 도시에서 정기적 오프라인 모임 개최, 7.6천명 관련 전문가들의 온라인 네트워크로 성장
판교 퇴근길 밋업	- 판교 재직 중인 개발자 및 IT업 종사자 간 정보 공유와 협력을 위해 2024년 시작 - 온라인 IT학습 플랫폼 인프랩과 경기도경제과학진흥원과의 협업을 통해 월 1회 정기적 운영 - 직군별, 연차별 그룹화 등을 통해 밀도 높은 상호작용 되도록 설계 - 참가자들 오픈 채팅방 운영하여 지속적 정보 교류	- 현직 개발자들이 필요로 하는 정보와 기술을 학습하고 공유할 수 있도록, 강사를 섭외하여 강의를 듣고, 이후 자유롭게 토론하고 네트워킹을 하는 방식 - 참가 신청자의 사연 중에 프로그램의 취지에 잘 맞는 사연들을 선발, 다양한 지역과 다양한 분야 간 교류를 장려	- 참여자들이 자발적으로 네트워킹에 참여, 이직 정보나 사내 문화 등 실질적 정보 교환 - 참가자 블로그나 오픈 채팅방 상호작용을 통해 자발적 정보 공유로 이어짐	- 참가자들의 높은 만족도로 참여 경쟁률이 높음 - 판교 지역 내외 IT 종사자들 간 네트워크 활성화

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 결론 및 정책 과제

제1절 종합 정리

혁신 클러스터 정책에서 클러스터 내 주체 간 시너지와 이를 위한 네트워크의 중요성은 지속적으로 강조되고 있다. 본 연구에서는 기업 R&D 협력 네트워크에 대한 분석적 이해를 통해 혁신 클러스터 정책 개선 방향을 제시하고자 하였다.

2장에서는 R&D 네트워크의 구조와 지리적 클러스터와의 관계에 대한 이론 및 개념, 기업 혁신 성과에 대한 경제사회학적 연구를 고찰하였다. 물리적 근접성이 지식 교류를 촉진할 수는 있지만 협력 관계형성에 절대적 요소가 아님을 많은 연구가 증명하고 있다. 특히 선행연구에서는 클러스터에서는 클러스터 내부의 비공식적 지식 교류와 클러스터 외부 주체와의 의도적 협력 네트워크가 상호 보완적으로 작용할 때 혁신 동력이 강화되고 클러스터가 성장할 수 있다고 강조한다. 이때 높은 군집성을 가진 네트워크가 지식 확산에 유리하며 클러스터 내 허브가 지식 교류와 혁신을 촉진하는 역할을 할 수 있다. 이러한 네트워크에 기반 한 기업의 협력관계가 혁신 성과에 미치는 긍정적 영향이 증명되고 있다.

3장에서는 중소기업이 참여하는 BT, IT 분야 국가연구개발사업 협력 과제 네트워크의 지역 구조를 분석하고 기업 네트워크 및 입지가 혁신 성과에 미치는 영향을 분석하였다. 국가연구개발사업 참여 기관에서도 수도권 집중이 확인되었으며 IT 과제 참여기관에서 수도권 집중 정도가 더욱 높았다. 국가연구개발사업의 거점은 대학이나 연구소로 이 기관들은 그 지역의 게이트키퍼로써 역할 할 수 있는 구조적 위치에 있다. BT 분야의 경우 성남 중소기업의 참여 네트워크는 서울 소재 대학이나 중소기업 등과의 관계가 더 많아 성남에 집적된 기업은 많으나 협력관계에 있어 지역 내에 클러스터링되기보다는 서울과 기능적으로 연결되어 있음을 알 수 있고 대전 중소기업의 경우 상대적으로 지역에 있는 기관들과의 협력 관계가 형성되어 있는 정도가 많아 성남 보다는 클러스터링 되어 있음을 알 수 있다. IT 분야의 경우는 성남 지역도 BT 분야에 비해

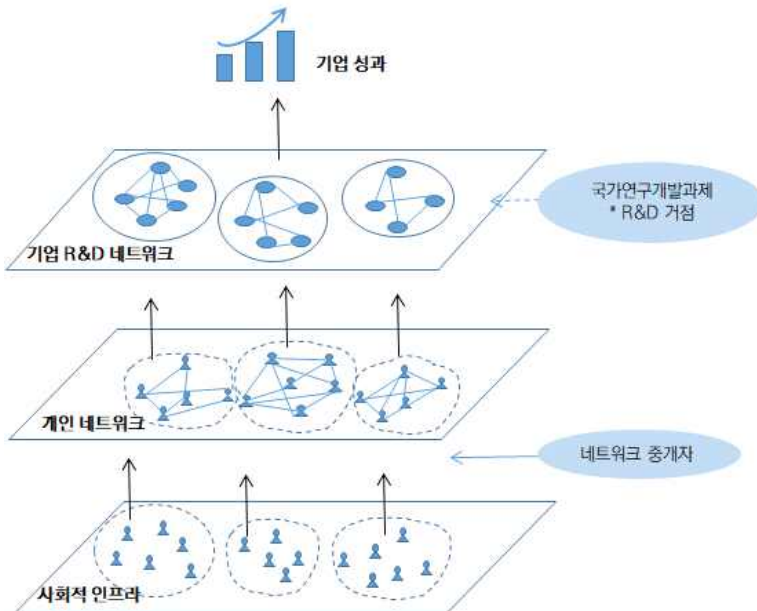
지역 내 클러스터링이 발견되었다. 이러한 중소기업의 국가연구개발사업 협력 네트워크는 특허 출원으로 살펴본 기업 혁신 성과와 양의 상관성이 확인되었으며 IT 과제의 경우 기업별 고유 속성을 고려한 경우에도 협력기관 수의 긍정적 영향이 확인되었다.

4장에서는 대전과 성남(판교 주변지역)의 BT, IT 기업 및 관련 중간조직 관계자와의 인터뷰를 통해 기업의 R&D 협력과 지식 교류 기반, 국가연구개발과제 참여 경험과 클러스터의 영향을 조사하였다. 기업들은 상호 보완적 전문성과 자원을 활용하기 위해 협력하고 있으며 이에 따라 원거리, 글로벌 협력 관계가 활발하다. 협력 파트너를 선정할 때는 기술력 및 관련 역량, 사업적 신뢰가 필요하기 때문에 대표 및 직원의 다양한 네트워크를 활용해 판단하는 절차를 거치고 기존의 관계가 새로운 프로젝트의 관계로 이어지는 경우가 많다. 기업들은 학회, 컨퍼런스, 네트워킹 행사 등을 통해 정보를 교환하고 있으며 BT 분야의 경우 기업인들에 의한 자발적이고 자생적 지식 교류 모임과 온라인 네트워크를 활용해 기술 트렌드에 맞춘 정보를 교환하고 있다. 기업들의 창업 초기나 신기술 개발 초기 단계에서 국가연구개발과제가 중요한 자금원이 되고 국가연구개발 협력과제 참여를 통해 새로운 관계가 형성되거나 기존 관계를 강화하는 계기가 된다. 클러스터 입지가 새로운 협력관계를 형성하는데 영향을 미치기보다 근거리에 있는 기존 협력 파트너와의 소통 효율성을 높이고 관계를 강화하는 역할을 할 수 있다. 지식 교류나 R&D 활동의 기반이 되는 개인 네트워크는 학교나 직장이나 사회적 인프라가 되어 생성될 수 있는데 BT나 IT 분야의 많은 전문인력, 기업인을 배출할 수 있는 앵커 기관이 향후 기업 네트워크로 발전할 수 있는 개인 네트워크의 배태조직이 될 수 있다. 여기에 중간조직이나 지식 교류회 등이 네트워크 중개자로서 역할을 함으로써 클러스터 내 네트워크가 촘촘하게 발전해나갈 수 있으며 적절한 촉진자가 있다면 이 네트워크를 통한 지식 교류와 협력이 더욱 활발해질 수 있다.

2, 3, 4장의 접근을 통해 기업 성과에 영향을 미치는 R&D 네트워크가 다층적 구조로 구성되며 기업 네트워크로 발전할 수 있는 개인 네트워크가 생성되는데 있어 사회적 인프라가 중요한 역할을 함을 알 수 있었다. 사회적 인프라는 개개 사람들이 약속된 시간에 찾아올 수 있는 장소를 제공하여 개인 관계가 형성될 수 있는 공간을 제공한다. 향후 기업 네트워크로 발전할 수 있는 개인 네트워크는 관련 전공을 수학하기

위해 사람들이 모이는 학교, 해당 분야 전공자로서 일하던 대형 연구소나 기업, 창업 초기 공유오피스나 창업지원시설 등을 오랜 시간동안 공간을 공유하며 보다 결속된 관계를 만들어낼 수 있는 인프라를 비롯해 약속된 짧은 시간 동안 관심 영역의 사람들이 네트워킹 할 수 있는 오프라인 교류화나 장소와 시간에 구애받지 않아서 많은 사람들의 다양한 생각과 활동 정보를 접할 수 있는 온라인 플랫폼 등을 통해 발전할 수 있다(4장 참고). 여기에 적절한 네트워크 중개자가 더해지면 개인 네트워크 형성은 더욱 촉진될 수 있다(4장 참고). 국가연구개발과제는 기업 R&D의 일부일 뿐이지만 국가연구개발과제를 통해 기존의 기관 간 관계가 강화되거나 새로운 기관 간 관계가 형성되며(4장 참고) 지역의 대학이나 출연연 등 R&D 거점과의 연결은 기업 네트워크를 더 큰 네트워크로 연결시키는 구조적 이점을 제공한다(3장 참고). 기업의 다층적 네트워크는 지식과 기술의 융복합이 일어날 수 있는 장소가 되어 기업 성과의 토대가 된다(3장·4장 참고).

[그림 5-1] 기업 R&D 네트워크 구조와 성과



자료: 연구진 작성

제2절 정책 과제

기업이나 개인의 네트워크는 지역 경계에 한정되지는 않지만 입지에 따라 모일 수 있고 만날 수 있는 사람이 달라지고 이로 인해 교류되는 정보도 달라진다. 혁신 클러스터의 경쟁력은 그 곳에 입지한 기업들이 기술적, 사업적으로 발전할 수 있는 지식을 효과적으로 탐색할 수 있는가에 따라 결정된다. 본 연구의 BT, IT 분야의 기업 R&D 네트워크에 대한 조사·분석 결과를 바탕으로 혁신 클러스터 정책의 개선 과제를 다음과 같이 제시한다.

1. 네트워크 중심의 혁신 클러스터 정책 전환

기존 혁신 클러스터 정책은 우선 기업 집적지를 조성한 후 입주 기업 및 기관 간의 네트워크를 강화하는 순서로 진행되고 있다. 이러한 방식은 관련 기업과 기관을 특정 지역에 모으는 가시적 효과는 있을 수 있으나 실질적인 협력 네트워크가 형성되는 데 한계가 있다. 단지를 조성한 후 네트워크를 강화하는 방식은 단기적이고 형식적인 행사로 끝나는 경우가 많고 집적지 주제에 따라 기관을 유치한다 해도 상호 간의 보완적 관계성은 고려되지 않은 입주기관 모집으로 장기적 네트워크 형성이 어렵고 시너지 발생도 제한적이다. 더구나 기관 간 신뢰에 의한 네트워크 형성에는 오랜 시간이 걸리므로 단지 조성 후 네트워크를 사후 강화하는 방식은 실질적 성과를 창출하기 어려울 수 있다. 기업의 협력은 단순히 물리적 근접성만으로 결정되는 것이 아니기 때문에 클러스터 정책이 지역별 균형 배분을 우선하여 이루어져서는 안 될 것이다. 특정 장소를 기반으로 여러 기업 간의 네트워크나 협력이 발견되어 혁신 클러스터 발전 가능성이 있는 집단을 선별한 후 필요하다면 이에 적합한 공간과 지원 방향을 설계하는, 네트워크 중심의 클러스터 정책 접근이 필요하다.

☐ 사전 네트워크 발굴 및 네트워크 특성에 맞춘 클러스터 조성

정책적으로 클러스터 조성을 지원하기에 앞서 특정 장소나 지역에서 기업이나 연구

소, 대학 간에 형성된 협력 네트워크를 사전 발굴하는 접근이 필요하다. 발굴한 네트워크 특성이나 요구에 맞추어 적합한 지원과 필요한 경우 물리적 공간을 설계할 필요가 있다. 예를 들어 분야에 맞추어 공동 활용성이 높은 시설을 비롯해 기관 간 교류나 협업의 중요성, 협업 규모나 개방성을 고려해 세미나나 회의 공간 등 교류 시설의 규모를 결정해야 한다.

□ 협력 가능성을 고려한 입주 기관 적합성 검토

입주 기관의 선정에 있어서도 해당 네트워크와의 협력 가능성을 고려하여 네트워크의 목표에 부합하는 기업이나 연구기관을 입주시키는 기준이나 방식이 마련되어야 한다. 본 연구 3장에서 보았듯이 특정 분야 과제에는 다양한 업종의 기업과 다양한 분야의 기관이 참여할 수 있다. 따라서 산업분류체계에 따른 획일적 업종 제한보다는 클러스터의 분야적 속성을 고려해 입주 기관을 검토해야 한다. 이러한 접근을 통해 클러스터 내 협력 시너지를 강화하고 입주 기관 간의 유기적 관계 형성을 촉진할 필요가 있다. 또한 클러스터 조성 이후에도 네트워크 활동과 성과를 모니터링 하여 클러스터 발전과 성과 창출을 지원해야 한다.

2. 다층적 네트워크를 고려한 유기적 생태계 조성

기업의 R&D 협력에는 개인 네트워크가 중요한 역할을 한다. 기업 대표와 직원의 학연, 지연, 동료 관계, 다양한 개인적 관계 및 비공식적 신뢰 관계가 기업 간 협력에 영향을 미치며 사회적 인프라와 중간 조직은 이러한 개인 및 비공식 네트워크를 활성화하는데 기여한다. 혁신 클러스터가 단순한 물리적 집적지가 아닌 유기적 생태계로 발전하기 위해서는 이러한 다층적 네트워크 관계를 활용한 접근이 필요하다.

□ 사회적 인프라 점검과 물리적 공간의 유기적 설계

R&D 협력의 다층적 네트워크에서 사회적 인프라는 중요한 출발점이다. 해외 혁신 클러스터 선진 사례들에서 대학이나 공공 및 민간의 대형 연구소가 지식이나 인재를

양성하는 주요 기관으로 그 역할을 다루고 있지만 사회적 인프라 관점에서 이러한 기관들은 향후 이 지역에서의 촘촘한 지식 네트워크를 발전시킬 수 있는 핵심 기능을 하고 있다. 혁신 클러스터를 조성하고자 할 때 이 지역의 사회적 인프라가 있는지, 있다면 어디에 있는지, 효과적으로 향후 주요 관계자들의 사회적 관계를 만들어내고 있는지 점검할 필요가 있다. 이러한 대형 사회적 인프라 주변으로 비공식적 교류가 이루어질 수 있는 카페, 라운지, 워크숍 공간 등 물리적 공간이 있다면 자연스럽게 교류가 이루어질 수 있는 환경을 제공할 것이다.

□ 자율적 교류 환경 및 전문적 운영

기존의 형식적이고 관 주도적 교류회 운영이나 네트워킹 프로그램은 실질적 교류와 협력을 유도하는데 한계가 있음이 지적되고 있다. 민간이든 공공이든 분야 전문성이나 참여자 네트워킹 수요에 대한 이해를 가진 명확한 운영 주체가 네트워크를 이끌어 가야 네트워킹이 지속성을 가지고 성장할 수 있다.

자율적이고 자생적 네트워크는 지식 교류 성과를 낼 수 있는 적절한 동력과 참여자의 행동을 유도할 수 있는 설계를 갖추고 있다는 점에서 혁신에 있어 중요한 사회자본이 된다. 혁신신약살롱과 같은 자율적 모임은 형식적 행사를 넘어 참여자들의 필요에 맞춘 주제를 설정하고 자연스럽게 소통할 수 있는 분위기를 조성하는 점, 온라인 플랫폼을 연결해 소통을 이어가도록 함으로써 관계 형성과 교류를 촉진하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 신뢰와 자율성에 기반 한 네트워크의 활성화는 장기적으로 중요한 가치를 가질 것이다. 관련해 공공은 장소를 제공하고 민간이나 전문기관의 자율적 운영을 지원하는 등 민관협력방안이 적절할 수 있다.

□ 다층적 네트워크를 반영한 클러스터 모니터링

네트워크 성과는 단기적으로 발생하지 않는다. 경제적 성과나 양적 지표에 기반한 단기적 평가를 지양하고 장기적 관점에서 변화를 모니터링 해야 한다. 특히 다양한 층위의 네트워크가 형성되고 유지되는 정도를 측정할 수 있도록 네트워크 활성화 수준이나 비공식 네트워크 형성 건수, 협력 사례 등을 종합적으로 고려하여 살펴볼 필요

가 있다. 클러스터 내 기관 소식, 성공적 네트워크 형성 사례나 협력 사례를 정기적으로 공유하여 다른 기관이 참고하도록 함으로써 다양한 방식의 협력과 성과를 확산시킬 수 있다.

3. 네트워크를 고려한 국가연구개발사업 운영

국가연구개발사업은 기업의 연구개발을 지원하는 중요한 정책 수단으로 기업의 협력관계 형성에 영향을 미치지만 효과적이고 실질적 협력 네트워크를 구축하고 기술 혁신과 연구 성과를 극대화할 수 있는 환경을 조성할 수 있도록 운영 방식 개선이 필요하다.

□ 성과 기반의 장기적 협력 과제 지원

단기 과제 중심의 지원으로는 기업들이 장기적이고 지속 가능한 협력 관계를 형성하는 데 한계가 있다. 장기적이고 단계별로 진척을 평가하는 단계형 협력 과제는 기업들이 지속적으로 협력할 수 있는 구조를 만드는데 기여할 수 있다. 초기 기술 개발에서 상용화까지 단계별로 구분된 장기 과제를 도입하고 각 단계에서 성과를 평가해 다음 단계 지원 여부를 결정하는 방식으로 기술성과나 진척 단계를 평가하여 다음 단계 지원 여부를 결정함으로써 장기적 협력 네트워크 구축을 지원할 수 있다.

□ 연구 거점을 활용한 기업 네트워크 강화

지역의 대학이나 연구소는 국가연구개발사업 네트워크에서 거점 역할을 할 수 있는 구조적 위치에 있다. 지식과 기술, 인재 양성의 중심으로서 국내·외 다양한 기업과의 협력을 통해 혁신 네트워크를 확산할 수 있는 잠재력을 가지고 있어 있다. 그러나 기존 산학연 협력과제는 개별 과제 단위로 파편화되어 있어 이러한 구조적 이점을 활용하는 데 한계가 있다. 대학이나 연구소 내 여러 연구팀과 여러 기업이 공동으로 참여할 수 있는 통합 프로젝트를 발굴하고 참여자 전체가 참여하는 정기적 세미나를 운영하는 방식이 네트워크 확대·강화에 효과적일 수 있다. 또한 대학이나 연구소 연구자가

참여한 그 해의 산학연 협력과제와 성과를 참여기업들과 함께 소개하고 공유하는 박람회나 컨퍼런스를 개최함으로써 관련 기관 간의 네트워킹을 강화하고 새로운 네트워크를 확대하는 기회로 발전시킬 수 있다.

□ 협력 과제에 대한 정책 피드백 체계 마련

중앙정부나 지자체의 국가연구개발사업 종료 시점에서는 주로 사업 결과물에 대한 평가만 이루어지고 협력 과제에 참여하는 기업들은 다양한 애로사항을 토로하고 있음에도 불구하고 여러 주체가 참여하는 협력 과제를 개선하기 위한 참여자 의견 수렴은 소홀한 측면이 있다. 대학이나 연구소 등 제도적 거리가 있는 기관과의 협력에 따른 애로사항, 국가 과제가 국가 과제가 특정 목표와 절차에 치우쳐서 기업의 연구 상황과 목적에 맞는 유연한 대응이 부족한 부분 등 협력 과제에서 발생하는 기업 애로사항이나 개선 방향에 대한 의견을 듣고 적절한 검토를 통해 개선함으로써 기업들이 실제 연구에 집중할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

4. 네트워크를 활용한 클러스터의 인재 유치 및 유지 전략 강화

클러스터의 지속적 성장과 혁신을 위해서는 인재의 유치와 장기적 유지가 필수적이다. 인재는 그 기업의 성과 뿐 아니라 나아가 클러스터의 성과와 경쟁력을 결정하는 핵심 자원으로 비수도권 지역 기업이 어려움을 겪는 주요 요소이다. 클러스터 내 인재들이 장기적으로 머무를 수 있고 그들이 활발한 협력과 교류를 통해 성장할 수 있는 환경이 조성되어야 한다.

□ 네트워크 촉진자 및 영향력 있는 인물의 영입

클러스터의 성공적 성장을 위해 네트워크 촉진자 역할을 할 수 있는 전문가나 해당 분야에서 영향력 있는 인물을 영입하여 인재 유입과 네트워크 활성화를 촉진할 필요가 있다. 네트워크 촉진자는 클러스터 내 다양한 기업과 기관에 대한 이해를 바탕으로 그들 간의 협력 가능성을 발굴하고 비공식적 교류를 촉진할 수 있는 역량을 가지고

있는 자로 이들의 활동을 통해 클러스터 내 네트워크가 활성화되고 인재들이 더 넓은 관계망을 발달시킬 수 있다. 분야에서 영향력 있는 인물의 영입은 해당 클러스터의 인지도를 높이고 외부 인재와 기업의 관심을 유도할 수 있으며 인재들이 해당 클러스터에서 근무할 수 있는 동기를 부여할 수 있다.

□ 개인 혜택을 통한 인재 유지

클러스터가 성공적으로 인재를 유치하고 유지하기 위해서는 기업 지원 정책만으로 한계가 있다. 가족과 정착하기 위한 환경, 주거나 생활 인프라, 기업 외부의 네트워킹 활동 등은 기업 지원 프로그램이나 시설로 해결될 수 있는 부분이 아니다. 개인에게 직접적 혜택이 돌아가는 지원이 필요하다. 인재들이 생활의 안전성과 직무 성장 가능성을 체감할 수 있는 지원이 필요하며 이는 기업이 인력을 유지하고 확보하는 데 기여할 수 있다. 경력 개발 및 교육에 대한 지원, 건강 및 가족에 대한 지원, 주거 혜택이나 관련 편의시설 제공, 소득세 감면 등이 고려될 수 있다.

제3절 연구 한계 및 향후 과제

본 연구에서는 BT, IT 분야에 한정해 기업 R&D 네트워크를 분석하고, 특히 장소로는 대전과 성남(판교) 지역을 중심으로 조사한 결과를 바탕으로 혁신 클러스터의 네트워크 구조를 개념화하여 클러스터 정책 개선 과제를 제시하였다. 결론을 제시함에 있어 분야별 특이성과 지역별 차이를 설명하기 보다는 통합적 정리를 하여 분야나 지역별 구체성이 부족하다. 연구 설계의 한계로 인해 타 산업이나 지역으로의 일반화가 어려울 수 있어 다른 분야나 지역에 대한 추가 연구를 통해 분야나 지역 특성에 따른 시사점을 도출할 필요가 있다.

또한 본 연구에서는 국가연구개발사업의 네트워크 측면 영향을 살펴보기 위해 국가연구개발사업 과제 정보 자료에 한정해 기업 R&D 네트워크의 정량적 분석을 수행하였다. 그러나 기업 R&D 네트워크는 특허, 논문, 전략적 제휴 관계 등 다양한 맥락에서 측정될 수 있고 분석 대상에 따라 다른 네트워크 특성을 발견할 수 있을 것이다. 기업 R&D 네트워크에 대한 종합적 이해를 위해서는 다른 데이터 기반 네트워크를 비교하여 연구하거나 여러 형태의 기업 R&D 협력 관계를 연계정리하여 분석할 필요가 있다.

참고문헌

- 경기도경제과학진흥원(2024), 「판교 스타트업 커뮤니티 플랫폼 제8회 퇴근길 밋업 운영 결과보고」 (내부자료).
- 과학기술정보통신부(2018), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원·전국연구개발지원단협의회(2019), 『지역 혁신클러스터 가이드 북』.
- 관계부처합동(2023.6.1.), 「첨단산업 글로벌 클러스터 육성방안」.
- 관계부처합동(2023.9.18.), 「첨단산업 글로벌 클러스터 육성 방안 후속 조치 계획」.
- 김선우 외(2022), 「2022년 중소기업 기술혁신 정책연구 사업 : 제4권 중소기업 기술혁신역량 분석 및 생태계 모니터링 사업」, 과학기술정책연구원.
- 김선우 외(2023), 「2023년 중소기업 기술혁신 정책연구 사업: 제3권 중소기업 R&D 협력확대를 위한 의제연구」, 과학기술정책연구원.
- 김소담·김선우·김장민(2023), 「지리적 근접성이 중소기업 기술협력에 미치는 영향」, 『경영컨설팅연구』, 23(5), pp. 63-75.
- 김영수 외(2015), 『지역의 산업기술 혁신생태계 구축 방안』, 산업연구원.
- 김왕동·김기근(2007), 『혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용』, 과학기술정책연구원.
- 김용학·김영진(2016), 『사회 연결망 분석』, 제4판, 박영사.
- 김형주·이정협·손동원(2008), 「정부의 R&D 정책과 연구개발 네트워크의 구조 및 공간적 특성: 한국의 국가연구개발사업 사례를 중심으로」, 『한국경제지리학회지』, 11(3), pp. 319-333.
- 박성근·김병근(2013), 「인접성과 사회적 자본이 한국중소기업의 기술협력성과에 미치는 영향: 공동연구개발과제를 중심으로」, 『중소기업연구』, 35(3), pp. 49-77.
- 윤호열·김동관(2021), 「2-모드 네트워크 분석을 활용한 지역혁신클러스터 탐색에 관한 연구: 지역 혁신기관 연구개발네트워크를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 24(1), pp. 17-40.
- 이정협·김형주·손동원(2006), 『한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로』, 과학기술정책연구원.
- 이혜장·김소만·김정희(2021), 「과학기술계 정부출연연구기관의 논문 성과에 좁은 세상 구조와 중심성이 미치는 영향」, 『기술혁신연구』, 29(1), pp. 39-73.
- 임덕순 외(2022), 「우리나라 혁신클러스터의 주요 특징과 정책 과제」, 『STEPI Insight』, 303, 과학

기술정책연구원.

전동환·강민형(2021), 「근접성 (proximity) 이 연구개발 협력 네트워크에 미치는 영향: 나노기술을 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 24(2), pp. 23-44.

정미애 외(2023), 『국내 클러스터 활성화를 위한 성공모델 구축 및 고도화 방안』, 기획재정부·과학 기술정책연구원.

한국바이오협회(n.d.), 「바이오산업 분류코드(KS J 1009)-한국표준산업분류(KSIC) 연계표」.

황혜란(2020), 『대전 신기술 기반 혁신생태계 고도화를 위한 정책방향과 과제』, 대전세종연구원.

Ahuja, G.(2000), “Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study”. *Administrative science quarterly*, 45(3), pp. 425-455.

Alberti, F. G., F. Belfanti, and J. D. Giusti(2021), “Knowledge Exchange and Innovation in Clusters: A Dynamic Social Network Analysis”, *Industry and Innovation*, 28(7), pp. 880-901.

Autant-Bernard, C., J. Mairesse, and N. Massard(2007), “Spatial Knowledge Diffusion through Collaborative Networks”, *Papers in Regional Science*, 86(3), pp. 341-350.

Bathelt, H., A. Malmberg, and P. Maskell(2004), “Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation”, *Progress in human geography*, 28(1), pp. 31-56.

Belso-Martinez, J. A. et al.(2017), Dynamics of Brokerage Positions in Clusters: Evidence from the Spanish Foodstuffs Industry. *Sustainability*, 9(2), 290.

Brennecke, J. and O. N. Rank(2016), “Knowledge Networks in High-tech Clusters: A Multilevel Perspective on Interpersonal and Inter-organizational Collaboration”, In: Lazega, E. and T. A. B. Snijders, eds.: *Multilevel Network Analysis for the Social Sciences*: Springer, pp. 273-293.

Broekel, T., D. Fornahl, and A. Morrison(2015), “Another Cluster Premium: Innovation Subsidies and R&D Collaboration Networks”. *Research Policy*, 44(8), pp. 1431-1444.

Burt, R. S.(1992), *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Harvard University Press.

Burt, R. S.(2001), “Strucutral Holes versus Network Closure as Social Capital”, In: Lin,

- N., K. Cook, and R. S. Burt, eds.: *Social Capital: Theory and Research*: Transaction Publishers, pp. 31-56.
- Chiu, H. and T. L. Lee(2012), Structural Embeddedness and Innovation Performance: Capitalizing on Social Brokerage in High-tech Clusters. *Innovation*, 14(3), pp. 337-348.
- Errico, F. et al.(2022), Spatial Proximity versus Social Distance: Partnership Development in the Cross-border Cooperation, *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), pp. 461-486.
- Fioravanti, V. L. S., F. Stocker, and F. Macau(2023), "Knowledge Transfer in Technological Innovation Clusters", *Innovation & Management Review*, 20(1), pp. 43-59.
- Gould, R. V. and R. M. Fernandez(1989), Structures of Mediation: A Formal Approach to Brokerage in Transaction Networks, *Sociological Methodology*, 19, pp. 89-126.
- Granovetter, M.(1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, *American Journal of Sociology*, 91(3), pp. 481-510.
- Hamdouch, A.(2007), "Innovation Clusters and Networks: A Critical Review of the Recent Literature", *19th EAEPE Conference*, Porto, Portugal.
- Huang, C. and Y. Wang(2018), Evolution of Network Relations, Enterprise Learning, and Cluster Innovation Networks: The Case of the Yuyao Plastics Industry Cluster, *Technology Analysis & Strategic Management*, 30(2), pp. 158-171.
- Kirkels, Y. and G. Duysters(2010), "Brokerage in SME Networks", *Research Policy*, 39(3), pp. 375-385.
- Meliciani, V. et al.(2022), "Knowledge Networks in Joint Research Projects, Innovation and Economic Growth Across European Regions", *The Annals of Regional Science*, 68, pp. 549-586.
- OECD(1996), *The Knowledge-based Economy*.
- Pyka, A., N. Gilbert, and P. Abrweller(2009), "Agent-based Modelling of Innovation Networks: The Fairytale of Spillover", In: Pyka, A. and A. Scharnhorst, eds.: *Innovation Networks: New Approaches in Modelling and Analyzing*: Springer, pp. 101-126.
- Pyka, A. and A. Scharnhorst(2009), "Introduction: Network Perspectives on Innovations:

- Innovative Networks–Network Innovation”, In: Pyka, A. and A. Scharnhorst, eds.: *Innovation Networks: New Approaches in Modelling and Analyzing*. Springer, pp. 1-16.
- Pugh, K. and L. Prusak(2013), “Designing Effective Knowledge Networks”, *MIT Sloan Management Review*, 55(1), pp. 79-88.
- Scherngell, T.(2013), “The Networked Nature of R&D in a Spatial Context”, In: Scherngell, T. ed.: *The Geography of Networks and R&D Collaborations*. Springer, pp. 3-11.
- Scholl, T., A. Garas, and F. Schweitzer(2018), “The Spatial Component of R&D Networks”. *Journal of Evolutionary Economics*, 28(2), pp. 417-436.
- Terstriep, J. and C. Lüthje(2018), “Innovation, Knowledge and Relations: On the Role of Clusters for Firms’ Innovativeness”. *European Planning Studies*, 26(11), pp. 2167-2199.
- Töpfer, S., U., Cantner, and H. Graf(2019), “Structural Dynamics of Innovation Networks in German Leading-Edge Clusters”, *The Journal of Technology Transfer*, 44(6), pp. 1816-1839.
- Turkina, E., B. Oreshkin, and R. Kali(2019), “Regional Innovation Clusters and Firm Innovation Performance: An Interactionist Approach”, *Regional Studies*, 53(8), pp. 1193-1206.
- Uzzi, B.(1996), “The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect”, *American Sociological Review*, 61(4), pp. 674-698.
- Watts, D. J. and S. H. Strogatz(1998), “Collective Dynamics of ‘Small-World’ Networks”, *Nature*, 393, pp. 440-442.
- Ye, D., L. Zheng, and P. He(2021), “Industry Cluster Innovation Upgrading and Knowledge Evolution: A Simulation Analysis Based on Small-World Networks”, *Sage Open*, 11(3).
- Yegros-Yegros, A., G. Capponi, and K. Frenken(2021), “A Spatial-Institutional Analysis of Researchers with Multiple Affiliations”, *PLOS One*, 16(6), e0253462.

중앙일보, <https://www.joongang.co.kr>

혁신신약살롱, <https://www.imsalon.org>

ISTAT, <https://www.itstat.go.kr>

NTIS, <https://www.ntis.go.kr>

부록12)

〈표 부록-1〉 BT-신약 과제 참여기관 유형별 전국 분포

구분		중소기업	대/중견 기업	대학	공공연	병원	기타	총합계
수도권	서울	86	10	16	2	6	5	125
	인천	8	-	2	-	-	1	11
	경기	73	3	9	1	-	3	89
	성남	40	2	1	1	1	1	46
	합계	207	15	28	4	7	10	271
비수도권	부산	5	-	3	-	1	1	10
	대구	12	-	2	-	1	1	16
	광주	7	-	3	-	1	1	12
	대전	35	-	6	4	-	-	45
	울산	2	-	2	-	-	-	4
	세종	3	1	1	-	-	-	5
	강원	11	-	4	-	-	1	16
	충북	20	1	3	-	-	3	27
	충남	5	2	4	1	-	-	12
	전북	2	-	1	-	-	1	4
	전남	2	-	3	-	2	-	7
	경북	6	-	5	-	-	1	12
	경남	7	-	3	2	-	-	12
	제주	3	-	1	-	-	-	4
	합계	120	4	41	7	5	9	186
전체		11	19	19	69	12	327	457

〈표 부록-2〉 BT-바이오융복합 과제 참여기관 유형별 전국 분포

구분		중소기업	대/중견 기업	대학	공공연	병원	기타	총합계
수도권	서울	224	8	27	2	15	10	286
	인천	21	-	3	-	1	4	29
	경기	131	4	11	1	3	9	159
	성남	64	10	3	1	2	1	81
	합계	440	22	44	4	21	24	555
비수도권	부산	11	-	4	1	1	-	17
	대구	33	-	5	2	1	4	45
	광주	27	-	5	1	1	2	36
	대전	75	-	11	8	1	2	97
	울산	6	-	2	-	1	-	9

12) 부록에 있는 표와 그림은 모두 연구진 작성한 것임

구분		중소기업	대/중견 기업	대학	공공연	병원	기타	총합계
	세종	5	-	1	2	1	-	9
	강원	39	-	6	-	2	1	48
	충북	32	1	7	1	1	6	48
	충남	10	1	7	2	1	-	21
	전북	20	-	5	-	1	5	31
	전남	10	-	2	-	2	1	15
	경북	19	1	8	1	-	3	32
	경남	10	-	4	5	2	3	24
	제주	6	-	1	-	1	2	10
합계		303	3	68	23	16	29	442
전체		743	25	112	27	37	53	997

〈표 부록-3〉 BT-의료기기 과제 참여기관 유형별 전국 분포

구분		중소기업	대/중견 기업	대학	공공연	병원	기타	총합계
수도권	서울	227	7	23	3	10	7	277
	인천	40	-	3	-	1	4	48
	경기	209	15	17	1	2	4	248
	성남	79	1	3	1	1	3	88
	합계	555	23	46	5	14	18	661
비수도권	부산	45	1	9	1	2	2	60
	대구	92	-	7	1	1	7	108
	광주	56	-	6	1	2	3	68
	대전	70	-	11	9	1	2	93
	울산	6	-	2	-	1	-	9
	세종	11	-	1	-	1	-	13
	강원	75	1	9	-	1	8	94
	충북	36	-	6	-	1	2	45
	충남	26	-	10	2	-	1	39
	전북	21	-	5	-	1	5	32
	전남	9	-	2	-	3	1	15
	경북	44	1	11	2	-	5	63
	경남	39	-	5	5	1	1	51
	제주	2	-	1	-	-	-	3
	합계	532	3	85	21	15	37	693
전체		1087	26	131	26	29	55	1354

<표 부록-4> BT 과제의 지역 간 관계수

	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	성남	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
강원	614	281	47	29	30	52	129	35	714	91	3	12	88	21	60	25	43	81
경기	281	661	143	216	167	214	612	175	2,563	468	27	126	276	46	207	69	243	298
경남	47	143	229	40	28	50	94	124	317	51	3	7	39	21	16	7	26	61
경북	29	216	40	317	13	324	128	67	393	83	2	15	29	8	27	0	41	41
광주	30	167	28	13	328	44	74	28	334	73	3	13	19	156	32	10	47	45
대구	52	214	50	324	44	734	220	64	651	122	0	27	58	12	29	5	75	69
대전	129	612	94	128	74	220	644	107	1,238	228	44	88	117	44	101	29	146	182
부산	35	175	124	67	28	64	107	219	507	59	5	16	66	19	36	39	38	63
서울	714	2,563	317	393	334	651	1,238	507	4,268	1,222	80	358	784	157	254	169	365	741
성남	91	468	51	83	73	122	228	59	1,222	231	10	47	80	26	48	31	84	105
세종	3	27	3	2	3	0	44	5	80	10	15	4	8	1	6	0	24	12
울산	12	126	7	15	13	27	88	16	358	47	4	128	16	2	8	3	20	24
인천	88	276	39	29	19	58	117	66	784	80	8	16	95	26	44	26	42	68
전남	21	46	21	8	156	12	44	19	157	26	1	2	26	193	40	13	7	20
전북	60	207	16	27	32	29	101	36	254	48	6	8	44	40	393	28	64	43
제주	25	69	7	0	10	5	29	39	169	31	0	3	26	13	28	236	23	89
충남	43	243	26	41	47	75	146	38	365	84	24	20	42	7	64	23	144	86
충북	81	298	61	41	45	69	182	63	741	105	12	24	68	20	43	89	86	254

주: 방향성 없는 네트워크로 우하향 대각선 중심으로 대칭임

<표 부록-5> BT-신약 과제의 지역 간 관계수

	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	성남	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
강원	6	11	0	0	0	3	9	0	27	3	0	1	0	0	0	0	1	8
경기	11	30	8	10	3	12	33	1	126	21	0	6	4	2	1	0	6	18
경남	0	8	7	0	2	2	5	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1
경북	0	10	0	5	0	5	1	0	7	4	0	0	1	0	0	0	4	0
광주	0	3	2	0	9	2	2	0	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0
대구	3	12	2	5	2	9	14	2	25	8	0	0	5	0	0	0	2	3
대전	9	33	5	1	2	14	39	3	70	42	0	0	0	0	1	0	3	17
부산	0	1	2	0	0	2	3	8	1	1	0	0	0	0	0	0	6	2
서울	27	126	14	7	5	25	70	1	132	84	4	3	8	6	0	2	12	28
성남	3	21	0	4	0	8	42	1	84	12	2	0	1	0	0	0	3	14
세종	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0
울산	1	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0
인천	0	4	0	1	0	5	0	0	8	1	0	0	4	0	1	0	0	1
전남	0	2	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	8	0	0	0	0
전북	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
제주	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
충남	1	6	0	4	0	2	3	6	12	3	0	0	0	0	0	0	1	0
충북	8	18	1	0	0	3	17	2	28	14	0	0	1	0	0	0	0	11

주: 방향성 없는 네트워크로 우하향 대각선 중심으로 대칭임

〈표 부록-6〉 BT-융복합 과제의 지역 간 관계수

	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	성남	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
강원	118	45	3	2	9	5	28	18	197	31	0	4	30	4	10	3	8	13
경기	45	149	9	40	19	20	174	51	781	143	11	36	70	3	34	14	35	62
경남	3	9	15	4	5	8	25	2	37	12	0	0	5	0	0	0	0	0
경북	2	40	4	24	1	9	12	5	89	23	0	5	1	1	0	0	0	5
광주	9	19	5	1	43	4	17	6	88	14	2	3	7	7	0	2	8	14
대구	5	20	8	9	4	56	59	11	99	31	0	3	8	3	0	3	9	9
대전	28	174	25	12	17	59	132	15	317	44	10	22	37	1	13	12	19	25
부산	18	51	2	5	6	11	15	13	173	16	0	4	32	3	10	3	15	9
서울	197	781	37	89	88	99	317	173	1817	507	16	117	355	29	86	84	95	197
성남	31	143	12	23	14	31	44	16	507	75	3	19	33	6	6	19	24	42
세종	0	11	0	0	2	0	10	0	16	3	3	0	2	0	0	0	2	2
울산	4	36	0	5	3	3	22	4	117	19	0	9	6	1	5	2	4	7
인천	30	70	5	1	7	8	37	32	355	33	2	6	15	2	18	8	15	16
전남	4	3	0	1	7	3	1	3	29	6	0	1	2	6	5	1	2	4
전북	10	34	0	0	0	0	13	10	86	6	0	5	18	5	27	2	8	1
제주	3	14	0	0	2	3	12	3	84	19	0	2	8	1	2	8	0	9
충남	8	35	0	0	8	9	19	15	95	24	2	4	15	2	8	0	8	9
충북	13	62	0	5	14	9	25	9	197	42	2	7	16	4	1	9	9	25

주: 방향성 없는 네트워크로 우하향 대각선 중심으로 대칭임

〈표 부록-7〉 BT-의료기기 과제의 지역 간 관계수

	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	성남	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
강원	217	87	13	4	7	23	35	3	188	24	0	2	14	0	32	2	4	14
경기	87	156	26	41	52	71	75	28	671	88	5	33	71	6	27	2	56	48
경남	13	26	38	6	7	6	9	38	78	7	1	2	13	5	1	0	8	10
경북	4	41	6	54	7	64	19	27	68	20	0	3	3	0	1	0	10	5
광주	7	52	7	7	110	28	16	11	103	19	0	3	3	26	20	0	13	13
대구	23	71	6	64	28	214	56	17	181	17	0	22	8	4	9	0	27	26
대전	35	75	9	19	16	56	71	15	176	40	13	19	13	2	10	0	35	20
부산	3	28	38	27	11	17	15	58	59	3	0	0	7	0	3	0	3	3
서울	188	671	78	68	103	181	176	59	744	227	29	85	114	26	31	5	116	104
성남	24	88	7	20	19	17	40	3	227	49	2	6	8	4	5	0	16	11
세종	0	5	1	0	0	0	13	0	29	2	0	4	4	0	0	0	6	1
울산	2	33	2	3	3	22	19	0	85	6	4	8	1	1	0	0	7	3
인천	14	71	13	3	3	8	13	7	114	8	4	1	17	5	4	2	6	15
전남	0	6	5	0	26	4	2	0	26	4	0	1	5	5	1	0	0	5
전북	32	27	1	1	20	9	10	3	31	5	0	0	4	1	30	0	10	1
제주	2	2	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0
충남	4	56	8	10	13	27	35	3	116	16	6	7	6	0	10	0	18	4
충북	14	48	10	5	13	26	20	3	104	11	1	3	15	5	1	0	4	25

주: 방향성 없는 네트워크로 우하향 대각선 중심으로 대칭임

<표 부록-8> BT-대전 과제의 지역-기관유형 협력관계 상위 20 관계쌍

순위	지역-기관유형	지역-기관유형	협력횟수	비중(%)
1	서울-중소기업	서울-중소기업	262	4.3
2	서울-대학	서울-중소기업	230	3.8
3	대전-중소기업	서울-대학	201	3.3
4	대전-대학	대전-중소기업	184	3.0
5	대전-중소기업	대전-중소기업	168	2.8
6	대전-중소기업	대전-출연연	168	2.8
7	대전-중소기업	서울-중소기업	148	2.4
8	서울-대학	서울-대학	148	2.4
9	서울-기타/병원	서울-중소기업	126	2.1
10	서울-기타/병원	서울-대학	105	1.7
11	경기-중소기업	대전-중소기업	85	1.4
12	경기-대학	대전-중소기업	73	1.2
13	경기-대학	서울-대학	49	0.8
14	서울-중소기업	성남-중소기업	49	0.8
15	경기-대학	서울-중소기업	46	0.8
16	대전-중소기업	서울-기타/병원	45	0.7
17	강원-대학	서울-중소기업	42	0.7
18	서울-중소기업	충북-기타/병원	42	0.7
19	서울-기타/병원	서울-기타/병원	40	0.7
20	강원-중소기업	대전-중소기업	39	0.6

<표 부록-9> BT-성남 과제의 지역-기관유형 협력관계 상위20

순위	지역-기관유형	지역-기관유형	협력횟수	비중(%)
1	서울-중소기업	서울-중소기업	752	10.8
2	서울-대학	서울-중소기업	303	4.3
3	서울-대학	성남-중소기업	286	4.1
4	서울-중소기업	성남-중소기업	213	3.0
5	서울-기타/병원	서울-중소기업	172	2.5
6	성남-중소기업	성남-중소기업	152	2.2
7	서울-대학	서울-대학	146	2.1
8	경기-중소기업	성남-중소기업	117	1.7
9	서울-기타/병원	서울-대학	89	1.3
10	서울-기타/병원	성남-중소기업	83	1.2
11	경기-대학	성남-중소기업	72	1.0
12	서울-중소기업	충북-중소기업	65	0.9
13	대전-출연연	성남-중소기업	57	0.8
14	서울-중소기업	충북-기타/병원	57	0.8
15	대구-대학	서울-중소기업	56	0.8
16	성남-대학	성남-중소기업	56	0.8
17	서울-중소기업	인천-비영리기관/공사/정부	55	0.8
18	경기-출연연	서울-중소기업	53	0.8
19	서울-중소기업	성남-대기업	48	0.7
20	서울-기타/병원	서울-기타/병원	42	0.6

<표 부록-10> IT-반도체 과제 참여기관 유형별 전국 분포

구분		중소기업	대/중견기업	대학	공공연	기타	총합계
수도권	서울	70	13	22	1	4	110
	인천	19	5	2	-	-	26
	경기	181	22	14	-	5	222
	성남	71	15	1	1	3	91
	합계	341	55	39	2	12	449
비수도권	부산	4	1	4	1	1	11
	대구	5	1	2	-	-	8
	광주	7	2	2	1	1	13
	대전	23	-	4	8	-	35
	울산	1	-	2	-	-	3
	세종	1	1	-	-	-	2
	강원	3	1	2	-	-	6
	충북	15	5	5	-	2	27
	충남	13	3	6	2	-	24
	전북	9	1	2	-	-	12
	전남	5	-	2	-	2	9
	경북	19	3	6	1	4	33
	경남	3	1	1	5	-	10
	제주	2	-	-	-	-	2
	합계	110	19	38	18	10	195
전체	451	74	77	20	22	644	

<표 부록-11> IT-빅데이터·인공지능 과제 참여기관 유형별 전국 분포

구분		중소기업	대/중견기업	대학	공공연	기타	총합계
수도권	서울	761	31	34	4	35	865
	인천	52	1	6	1	4	64
	경기	294	11	23	2	7	337
	성남	160	8	2	1	7	178
	합계	1267	51	65	8	53	1444
비수도권	부산	119	4	11	4	3	141
	대구	66	3	7	2	5	83
	광주	60	1	5	1	4	71
	대전	158	-	10	10	6	184
	울산	26	1	2	1	-	30
	세종	8	-	1	4	1	14
	강원	21	2	8	1	2	34
	충북	27	2	8	1	7	45
	충남	18	5	15	2	-	40
	전북	39	-	4	1	6	50
	전남	23	-	5	2	3	33
	경북	43	1	11	3	8	66
	경남	45	6	9	4	5	69
	제주	26	-	2	1	3	32
	합계	679	25	98	37	53	892
전체	1946	76	163	45	106	2336	

<표 부록-12> IT-통신·방송 및 네트워크 과제 참여기관 유형별 전국 분포

구분		중소기업	대/중견기업	대학	공공연	기타	총합계
수도권	서울	150	15	27	2	19	213
	인천	19	3	2	·	1	25
	경기	138	15	19	1	4	177
	성남	81	11	2	1	4	99
	합계	388	44	50	4	28	514
비수도권	부산	20	1	8	2	3	34
	대구	24	2	4	1	5	36
	광주	28	1	3	1	·	33
	대전	89	·	7	4	1	101
	울산	5	2	2	·	1	10
	세종	8	1	3	·	·	12
	강원	4	·	4	·	2	10
	충북	11	2	3	·	1	17
	충남	6	·	11	2	·	19
	전북	10	1	3	2	3	19
	전남	7	1	3	·	2	13
	경북	31	1	6	·	6	44
	경남	11	1	3	4	1	20
	제주	4	·	1	·	1	6
	합계	258	13	61	16	26	374
전체		646	57	111	20	54	888

<표 부록-13> IT 과제의 지역 간 관계수

	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	성남	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
강원	130	226	22	45	18	42	113	31	402	149	6	9	51	12	17	21	45	24
경기	226	2782	654	747	534	727	1969	504	6399	2736	208	194	701	209	495	46	1226	445
경남	22	654	478	177	85	128	385	490	958	301	19	93	89	40	68	2	180	80
경북	45	747	177	725	87	718	454	146	1222	400	66	64	110	43	77	10	246	87
광주	18	534	85	87	572	68	356	68	635	315	26	39	52	182	80	4	178	37
대구	42	727	128	718	68	766	562	132	1412	480	87	77	111	8	82	14	243	56
대전	113	1969	385	454	356	562	1909	445	4557	1532	165	313	368	125	266	70	572	223
부산	31	504	490	146	68	132	445	1280	1043	301	31	159	109	123	70	3	127	57
서울	402	6399	958	1222	635	1412	4557	1043	8249	5160	429	412	1058	304	512	151	1371	597
성남	149	2736	301	400	315	480	1532	301	5160	1187	127	278	362	98	285	58	564	211
세종	6	208	19	66	26	87	165	31	429	127	26	5	56	6	24	4	78	26
울산	9	194	93	64	39	77	313	159	412	278	5	235	24	8	19	17	114	20
인천	51	701	89	110	52	111	368	109	1058	362	56	24	213	50	90	9	218	70
전남	12	209	40	43	182	8	125	123	304	98	6	8	50	141	27	6	51	13
전북	17	495	68	77	80	82	266	70	512	285	24	19	90	27	449	12	145	53
제주	21	46	2	10	4	14	70	3	151	58	4	17	9	6	12	93	19	12
충남	45	1226	180	246	178	243	572	127	1371	564	78	114	218	51	145	19	296	110
충북	24	445	80	87	37	56	223	57	597	211	26	20	70	13	53	12	110	213

<표 부록-14> IT-반도체 과제의 지역 간 관계수

	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	성남	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
강원	0	7	0	0	0	0	9	0	10	7	0	0	4	1	0	0	1	0
경기	7	281	41	52	51	20	192	23	424	379	5	12	46	42	33	1	102	50
경남	0	41	5	1	2	0	19	1	29	4	0	0	5	4	9	0	7	6
경북	0	52	1	41	11	7	26	3	59	41	0	2	8	0	0	0	7	9
광주	0	51	2	11	15	4	21	0	32	38	0	6	2	2	1	0	21	8
대구	0	20	0	7	4	4	16	6	11	32	0	10	0	0	8	0	13	0
대전	9	192	19	26	21	16	62	8	160	81	0	14	15	1	28	0	21	18
부산	0	23	1	3	0	6	8	6	10	17	0	0	4	0	0	0	10	0
서울	10	424	29	59	32	11	160	10	235	399	0	25	63	2	24	9	43	43
성남	7	379	4	41	38	32	81	17	399	210	0	19	52	18	14	0	42	47
세종	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
울산	0	12	0	2	6	10	14	0	25	19	0	0	1	0	5	0	7	0
인천	4	46	5	8	2	0	15	4	63	52	0	1	4	0	1	0	8	7
전남	1	42	4	0	2	0	1	0	2	18	0	0	0	45	2	0	1	0
전북	0	33	9	0	1	8	28	0	24	14	0	5	1	2	9	0	6	0
제주	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
충남	1	102	7	7	21	13	21	10	43	42	0	7	8	1	6	0	15	3
충북	0	50	6	9	8	0	18	0	43	47	0	0	7	0	0	0	3	16

<표 부록-15> IT-빅데이터·인공지능 과제의 지역 간 관계수

	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	성남	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
강원	19	24	3	4	0	12	25	1	49	54	0	3	3	0	2	4	0	6
경기	24	187	33	30	31	16	119	26	600	309	11	17	29	7	9	21	41	33
경남	3	33	36	6	3	13	25	131	108	31	2	8	4	0	0	0	6	20
경북	4	30	6	56	3	52	46	13	135	39	4	6	3	1	0	3	15	5
광주	0	31	3	3	75	2	40	1	85	38	0	1	2	18	2	0	7	0
대구	12	16	13	52	2	78	66	8	133	43	1	6	7	0	8	3	3	0
대전	25	119	25	46	40	66	306	47	707	192	30	32	45	0	47	17	33	36
부산	1	26	131	13	1	8	47	263	157	29	2	20	8	3	0	0	8	0
서울	49	600	108	135	85	133	707	157	1663	761	31	44	123	36	44	36	65	130
성남	54	309	31	39	38	43	192	29	761	234	6	40	24	15	20	29	14	17
세종	0	11	2	4	0	1	30	2	31	6	0	2	2	0	0	0	2	0
울산	3	17	8	6	1	6	32	20	44	40	2	20	4	0	0	2	4	0
인천	3	29	4	3	2	7	45	8	123	24	2	4	33	2	8	0	7	6
전남	0	7	0	1	18	0	0	3	36	15	0	0	2	5	2	0	2	1
전북	2	9	0	0	2	8	47	0	44	20	0	0	8	2	44	7	0	0
제주	4	21	0	3	0	3	17	0	36	29	0	2	0	0	7	20	2	6
충남	0	41	6	15	7	3	33	8	65	14	2	4	7	2	0	2	7	4
충북	6	33	20	5	0	0	36	0	130	17	0	0	6	1	0	6	4	57

<표 부록-16> IT-통신·방송·네트워크 과제의 지역 간 관계수

	강원	경기	경남	경북	광주	대구	대전	부산	서울	성남	세종	울산	인천	전남	전북	제주	충남	충북
강원	5	2	0	0	1	3	0	0	20	14	1	0	0	0	0	7	7	0
경기	2	129	30	20	18	25	214	12	290	219	4	0	23	5	12	0	35	11
경남	0	30	12	2	5	0	17	6	20	27	0	8	3	1	4	0	8	0
경북	0	20	2	37	4	33	42	2	21	42	0	0	1	0	0	0	8	5
광주	1	18	5	4	28	19	65	5	50	45	4	0	0	13	8	0	3	6
대구	3	25	0	33	19	56	56	4	80	50	3	0	2	0	0	3	5	5
대전	0	214	17	42	65	56	290	23	551	350	14	67	21	14	14	10	56	14
부산	0	12	6	2	5	4	23	11	26	5	1	0	3	2	2	0	2	2
서울	20	290	20	21	50	80	551	26	281	396	4	29	32	12	13	11	48	17
성남	14	219	27	42	45	50	350	5	396	141	16	96	46	10	13	7	42	13
세종	1	4	0	0	4	3	14	1	4	16	0	0	10	0	3	0	0	6
울산	0	0	8	0	0	0	67	0	29	96	0	84	0	0	0	0	0	0
인천	0	23	3	1	0	2	21	3	32	46	10	0	9	0	5	1	11	0
전남	0	5	1	0	13	0	14	2	12	10	0	0	0	3	2	2	2	0
전북	0	12	4	0	8	0	14	2	13	13	3	0	5	2	7	0	0	1
제주	7	0	0	0	0	3	10	0	11	7	0	0	1	2	0	2	5	0
충남	7	35	8	8	3	5	56	2	48	42	0	0	11	2	0	5	4	0
충북	0	11	0	5	6	5	14	2	17	13	6	0	0	0	1	0	0	6

<표 부록-17> IT-대전 과제의 지역-기관유형 협력관계 상위 20 관계쌍

순위	지역-기관유형	지역-기관유형	협력횟수	비중(%)
1	대전-중소기업	대전-중소기업	818	5.9
2	대전-중소기업	서울-중소기업	629	4.6
3	대전-중소기업	대전-출연연	567	4.1
4	대전-대학	대전-중소기업	420	3.0
5	서울-중소기업	서울-중소기업	380	2.8
6	경기-중소기업	대전-중소기업	378	2.7
7	대전-중소기업	서울-대학	365	2.6
8	서울-대학	서울-중소기업	232	1.7
9	대전-출연연	서울-대학	220	1.6
10	대전-중소기업	성남-중소기업	217	1.6
11	대전-출연연	서울-중소기업	207	1.5
12	경기-중소기업	서울-중소기업	160	1.2
13	서울-중소기업	성남-중소기업	149	1.1
14	대전-대학	대전-출연연	126	0.9
15	서울-대학	서울-대학	122	0.9
16	경기-중소기업	경기-중소기업	118	0.9
17	경기-중소기업	대전-출연연	105	0.8
18	대전-중소기업	성남-전문연	96	0.7
19	대전-대학	서울-중소기업	94	0.7
20	대전-중소기업	서울-비영리기관/공사/정부	94	0.7

<표 부록-18> IT-성남 과제의 지역-기관유형 협력관계 상위20

순위	지역-기관유형	지역-기관유형	협력횟수	비중(%)
1	서울-중소기업	성남-중소기업	1,266	5.9
2	서울-중소기업	서울-중소기업	1,060	4.9
3	서울-대학	성남-중소기업	864	4.0
4	성남-중소기업	성남-중소기업	850	3.9
5	경기-중소기업	성남-중소기업	795	3.7
6	서울-대학	서울-중소기업	538	2.5
7	서울-대학	서울-대학	382	1.8
8	대전-출연연	성남-중소기업	381	1.8
9	경기-중소기업	서울-중소기업	356	1.6
10	성남-전문연	성남-중소기업	354	1.6
11	경기-대학	성남-중소기업	268	1.2
12	경기-중소기업	경기-중소기업	266	1.2
13	대전-출연연	서울-중소기업	225	1.0
14	대전-중소기업	성남-중소기업	217	1.0
15	서울-중소기업	성남-전문연	217	1.0
16	경기-중소기업	서울-대학	216	1.0
17	대전-대학	성남-중소기업	187	0.9
18	대전-출연연	서울-대학	181	0.8
19	대전-대학	서울-중소기업	169	0.8
20	대전-중소기업	서울-중소기업	160	0.7